

Table des matières

Introduction	3
1 Contexte	5
1.1 Vers une robotique collaborative	6
1.1.1 L'émergence de la robotique collaborative et ses enjeux	6
1.1.2 Vers quels types de collaboration ?	9
1.1.3 Les lois de commande robotique lors d'interactions physiques	13
1.2 Modéliser le comportement humain	14
1.2.1 Rappels sur la biologie du corps humain	14
1.2.2 Modéliser le comportement humain en interaction physique grâce à l'impédance mécanique	18
1.3 Problématiques et contributions	34
1.3.1 Complexité de l'estimation d'impédance lors de tâches dynamiques	34
1.3.2 Influence de l'impédance sur une tâche hybride	35
1.3.3 Stabilité des interactions physiques humain-robot	35
2 Commandes pour les interactions phy. humain-robot	37
2.1 Les commandes collaboratives lors d'interactions physiques humain-robot	38
2.1.1 Commandes en impédance	38
2.2 Contrôle en admittance proposé	44
2.2.1 Effets de couplage	44
2.2.2 Guide virtuel	47
2.2.3 Contrôle cartésien en admittance	47
2.2.4 Réglage des correcteurs	51
3 Estimation d'impédance mécanique	57
3.1 Etat de l'art	57
3.1.1 Méthodes de perturbations	57
3.1.2 Méthodes d'identifications	58
4 Expérience	59
5 Analyse de stabilité	61
6 Conclusions et perspectives	63

Annexes	65
A Liens entre les paramètres articulaires et cartésiens	67
A.1 Raideur	67
A.2 Amortissement / Viscosité	68
A.3 Masse et inertie	68
B Calcul du Modèle Géométrique Direct	69
B.1 Modèle à 3 articulations colinéaires	69
B.2 Modèle complet du youBot arm de KUKA TM	70
C Calcul du Jacobien	73
C.1 Jacobien du modèle réduit	73
C.2 Jacobien du youBot arm complet	73
D Détails du calcul des effets de couplages	75
E Effets de l'erreur de trainage	77
F Compensation des biais du capteur de force	79

Introduction

Chapitre 1

Contexte

Sommaire

1.1 Vers une robotique collaborative	6
1.1.1 L'émergence de la robotique collaborative et ses enjeux	6
1.1.1.a Génèse de la robotique	6
1.1.1.b Vers une collaboration humain-robot	8
1.1.2 Vers quels types de collaboration ?	9
1.1.2.a Les environnements collaboratifs	9
1.1.2.b Les modalités de collaboration	10
1.1.2.c Les interactions haptiques	11
1.1.3 Les lois de commande robotique lors d'interactions physiques	13
1.2 Modéliser le comportement humain	14
1.2.1 Rappels sur la biologie du corps humain	14
1.2.1.a Le Complexe Musculo-Squelettique	14
1.2.1.b Le Système Nerveux Central	16
1.2.2 Modéliser le comportement humain en interaction physique grâce à l'impédance mécanique	18
1.2.2.a Définition	18
1.2.2.b Modulation des propriétés visco-élastiques articulaires	19
1.2.2.c Modélisation de l'impédance mécanique du membre supérieur chez l'humain	21
Modélisation uni-articulaire	21
Modélisation pluri-articulaires	25
Limites du modèle viscoélastique	31
1.3 Problématiques et contributions	34
1.3.1 Complexité de l'estimation d'impédance lors de tâches dynamiques	34
1.3.2 Influence de l'impédance sur une tâche hybride	35
1.3.3 Stabilité des interactions physiques humain-robot	35

1.1 Vers une robotique collaborative

1.1.1 L'émergence de la robotique collaborative et ses enjeux

1.1.1.a Génèse de la robotique

Les robots peuvent se définir techniquement, comme des ensembles mécatroniques physiques, capables de sentir leur environnement à travers des *capteurs*, de prendre des décisions avec différents niveaux d'autonomie grâce à des *algorithmes* et outils de l'automatique pour enfin agir à travers des *actionneurs*. On remarquera que si cette manière large de qualifier les robots permet à la fois d'inclure des véhicules, des bras articulés, des automates, des exosquelettes, des androïdes et même les répliquants de Dick (1968), elle ne prend pas en compte les simulations et robots virtuels tant qu'ils n'opèrent pas sur le monde physique - *contrairement à Skynet (The Terminator 1984)*.

Suivant cette définition, on peut trouver des traces de proto-robots dès l'antiquité à travers les mythes du golem, créature d'argile du folklore hébraïque, et dans la mythologie grecque avec l'histoire de Galatée, statue d'ivoire devenant femme, transcrite au I^{er} siècle dans les Métamorphoses d'Ovide. Si dans ces deux exemples, c'est une divinité qui insuffle la vie, au XIX^{ème} siècle, dans le roman épistolaire de Shelley (1818), c'est bien un homme, Victor Frankenstein qui apporte l'étincelle à sa création.

Si on s'éloigne de la littérature, les premiers enjeux techniques liés à la robotique ont été principalement dirigés vers la mécanique, comme on peut le voir avec les *automates* créés par des inventeurs du XII^{ème} siècle comme Al-Jazari (Ceccarelli 2009) puis en France au XVIII^{ème} siècle par Jacques de Vaucanson. Il faudra toutefois attendre la seconde moitié du XX^{ème} siècle, pour voir apparaître les premiers robots dans des contextes industriels, avec Unimaton, la première compagnie à concevoir et proposer des robots articulés motorisés (Devol 1961).

Ces machines autonomes s'avèrent effectivement très performantes pour les tâches répétitives qui parsèment les lignes de production dépeintes avec un humour satirique dans les Temps Modernes de C. Chaplin. C'est ainsi que les années 1970 voient l'installation de bras articulés émerger dans le monde, notamment pour l'industrie automobile (Lazaric 1992). Ces robots se démocratisent ensuite à d'autres secteurs où leur rapidité et précision permettent, dans des environnements contrôlés, d'automatiser entièrement ou partiellement la production de produits manufacturés. Les installations de robots industriels passent ainsi de 97 000 à 373 000 unités de 2004 à 2019 dans le monde, comme le montre la figure 1.1.

Ces robots industriels qui évoluent dans des cages pour protéger les opérateurs humains, peuvent s'avérer dangereux Dhillon 1991, Chapitre 4. Une recherche sur la base de données de l'*Occupational Safety and Health Administration* (OSHA), - *une agence gouvernementale fédérale étasunienne pour la prévention des blessures, maladies et décès dans le cadre du travail* - avec le mot clé 'robot', informe de 13 cas de fatalités humaines entre 2003 et 2019, dont huit cas où le robot semble explicitement responsable du décès (OSHA 2021). Ces accidents bien que préoccupants sont à relativiser par rapport à l'ensemble des accidents du travail. Ainsi, (Gihleb et al. 2020) indiquent que les robots industriels entraînent une chute significative des accidents professionnels. Une réduction de 28 % des blessures dans les entreprises manufacturières entre 2005 et 2011, aux Etats-Unis d'Amérique et en Allemagne, serait ainsi liée à l'augmentation des équipements robotisés.

Pourtant, si les robots peuvent surpasser l'humain dans des cadres particuliers, la versatilité des animaux biologiques semble encore un pas de géant pour les machines artificielles. Ainsi, pour que les robots puissent évoluer dans des environnements non maîtrisés, qui regroupent dans les faits la plupart des environnements existants, il leur faut tendre vers la capacité d'adaptation du vivant.

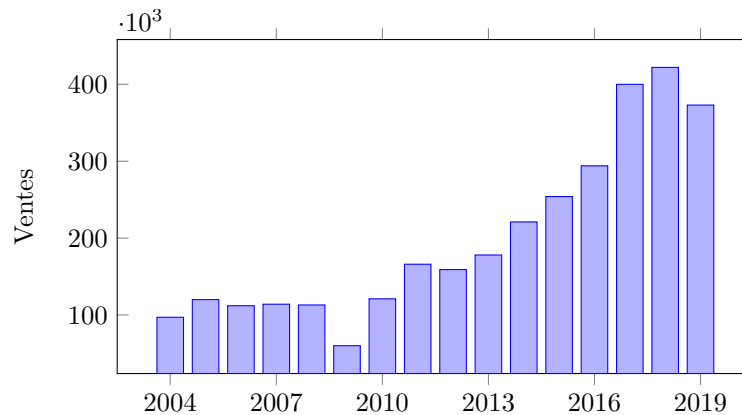


FIG. 1.1 : Etude conduite par Statista 2021, concernant le nombre de ventes de robots industriels dans le monde

A ce jour, si la cuisine reste une activité à la portée de n'importe quel être humain - *ou du moins de la plupart* -, l'environnement offert par les fourneaux reste plutôt hostile aux robots. Malgré l'existence de projets concernant des robots chefs, un robot cuisinier se résume plutôt à l'habile mariage d'un autocuiseur et d'un mixeur alors que cette thèse est écrite (figure 1.2).



(a) Cuisine robotisée par Moley Robotics, Photographie : Bircan Tulga/Black Edge Productions



(b) Robot cuisinier Thermomix par Vorwerk

FIG. 1.2 : Robot dans des environnements humain

Un autre exemple criant, qui témoigne de la difficulté des robots à interagir avec des environnements humains, est celui livré par les véhicules autonomes. Ainsi, il n'existe aucun projet viable de robot conduisant une voiture comme le ferait un humain, c'est à dire en manipulant volant, pédales, levier de vitesses... Par contre, la course aux véhicules sans conducteur roule à pleine vitesse avec des démonstrateurs fonctionnels sur des portions spécifiques de route.

La qualification humaine est encore loin d'être totalement remplacée par des machines, ce qui pose la question des interactions entre humains et robots, que ce soit dans des contextes industriels, ou en dehors des usines.



FIG. 1.3 : Guidage manuel d'un robot collaboratif permettant d'apporter une assistance physique à l'opérateur, © Gael Kerbaol INRS 2014

1.1.1.1.b Vers une collaboration humain-robot

C'est notamment pour répondre à cette problématique que le concept de robot collaboratif, raccourci en cobot, s'est dégagé. Défini par (Peshkin et Colgate 1999), les cobots sont des robots conçus pour réaliser des interactions directes avec des opérateurs humains, dans des espaces de travail partagés¹. C'est donc l'application qui permet d'affirmer qu'il s'agit d'un cobot, or pour atteindre cette collaboration le robot devra répondre à plusieurs enjeux.

En effet, pour éviter des dommages collatéraux et transformer le robot en Roy Batty de Dick (1968) ou Ava de A. Garland (*Ex Machina* 2015), la conception du robot doit être pensée pour la sécurité des opérateurs. Cette compatibilité à évoluer proche d'humains peut être prévue d'une part dès la conception du robot, à travers 1. des actionneurs spécifiques, comme ceux à impédance variable qui sont explorés plus loin, 2. des capteurs dédiés, permettant par exemple de détecter des contacts sur des zones spécifiques (qu'ils soient embarqués ou non sur le robot); ou d'autre part lors de sa programmation grâce à des stratégies de commandes particulières, prenant en compte la présence d'un humain dans la boucle de contrôle, transformant ainsi un robot classique en un robot collaboratif. C'est la combinaison de ces méthodes, qui permet de maximiser la fiabilité des interactions.

Un robot collaboratif peut alors apporter de l'assistance lors de tâches sur des objets à géométries variables nécessitant la manipulation d'équipements lourds, pouvant entraîner des troubles musculosquelettiques. Comme on peut le constater sur la figure 1.3, un opérateur humain guide un bras robotisé équipé d'une tête dédiée. Ainsi pendant le meulage de pièces à morphologies variées, l'opérateur apporte son savoir-faire de meuleur difficile à programmer pour un robot autonome. Toutefois, il est important de noter que dans le cas de ce cobot utilisé par la fonderie Ferry Capi-

1. "Collaborative robots 'cobots' are intended for direct interaction with a human worker, handling a shared payload", (Peshkin et Colgate 1999).

tain, le but n'est pas d'améliorer les performances des meuleurs, mais de les soulager de la charge des meules qui pèsent jusqu'à 5kg (Ravallec 2015).

Dans un champ d'application aux antipodes d'un contexte industriel, le Dr. P. Gorphe de l'institut Gustave Roussy a coordonné le projet TORS pour l'évaluation de la faisabilité d'interventions peu invasives pour les opérations Oto-Rhino-Laryngologiques (ORL). Ainsi, en couplant l'utilisation du robot chirurgical, le Da Vinci Xi et une endoscopie, les chirurgiens de l'institut ont pu enlever une tumeur logée dans le rhinopharynx d'un jeune patient (Parisel 2018). Cette opération qui est une première européenne en 2018, évite de conduire une intervention risquée aux séquelles lourdes pour le patient (ouverture du palais pour accéder au pharynx). Durant l'opération le médecin téléopère le robot à l'aide d'une interface qui permet de manipuler le robot chirurgical avec une assistance filtrant les vibrations, pouvant démultiplier la précision des mouvements grâce à des facteurs d'échelle, et permettant d'accéder, comme dans cet exemple, à des zones presque inatteignables précédemment. Il est important de noter toutefois, que malgré les récents développements (Abiri et al. 2019), aucun retour d'efforts et donc aucune sensation haptique n'est permise avec le robot actuel.

1.1.2 Vers quels types de collaboration ?

Deux exemples très différents d'environnements ont été fournis en exemple, celui d'un univers hospitalier, et celui d'un espace manufacturier. Quels sont donc les contextes propices à la collaboration entre humains et robots et comment ces interactions ont-elles lieu ?

1.1.2.a Les environnements collaboratifs

Comme déjà avancé, la faiblesse des robots réside dans leur manque de résilience, ou même pourrait-on dire d'intelligence, si on utilise ce mot galvaudé et aux définitions multiples (CNRTL 2012b), comme la capacité à s'adapter à des situations inédites. Dès lors qu'on sort d'environnements totalement maîtrisés, on pourrait bien considérer que ce n'est plus l'Homme, mais le robot qui a besoin d'assistance.

“

On racontait des blagues sans arrêt. En voilà une : on envoie un robot américain sur le toit. Il fonctionne cinq minutes. On envoie un robot japonais. Il fonctionne cinq minutes. On envoie un robot russe. Il fonctionne pendant deux heures.

”

Dans **La supplication** : *Tchernobyl, chroniques du monde après l'apocalypse* (Alexievitch 2014), traduction de G. Ackerman et P. Lorrain.

Dans des environnements accidentés, que ce soit pour des missions de secours ou d'exploration, la présence de robots peut être préférable à celle d'humains. Dans ces cas, l'humain peut guider à distance le robot, qui peut par la suite être amené à entrer en contact avec des victimes de catastrophes variées. Dans ce cas, on voit que les interactions entre le robot et les humains peuvent être de natures différentes, on peut ainsi lister dans ce seul cas 1. la téléopération ou télémanipulation, avec le guidage du robot, 2. les déplacements en présence d'humains, 3. le contact physique direct ou indirect avec des humains.

Fort heureusement, les événements conduisant au besoin de tels robots ne sont pas monnaie courante, et le développement de la robotique collaborative se dirige aussi vers des applications proches

de celles décrites dans les exemples précédemment cités. C’est pour ce type d’environnements mieux maîtrisés que (Helms et al. 2002) définissent plusieurs scénarios dans le cadre d’interactions physiques à l’invasivité croissante selon trois critères qui sont la zone de travail, la pièce de travail et le processus :

1. la *coexistence*, qui se définit par le travail du robot en présence d’opérateurs humains, pour des tâches indépendantes, mais sans la séparation physique par des cages pour la cellule robotisée. L’espace de travail est donc partagé, mais les outils et pièces de travail ne sont pas communs. (figure 1.4a)
2. la *coopération par alternance*, qui vient ajouter la possibilité de travailler sur des pièces identiques séquentiellement, et donc de manière espacée dans le temps. On peut penser à un robot faisant du “*pick and place*” pour positionner un objet lourd, puis à l’opérateur réalisant sa tâche une fois l’objet positionné et le robot en retrait. (la pièce de travail est partagée mais le processus est séparé dans le temps (figure 1.4b))
3. la *coopération simultanée*, qui retire le besoin d’être séquentiel, ainsi l’objet peut-être manipulé en même temps par le robot et l’opérateur, ce qui constitue un contact indirect entre les deux agents, à travers l’objet manipulé. Le robot peut par exemple positionner une pièce massive en la soulevant, pour rendre accessible une zone particulière de l’objet pour l’opérateur. Le processus n’est alors plus que séparé dans l’espace (figure 1.4c)
4. l’*assistance physique*, qui voit les deux agents travailler ensemble sur un même objet. On peut alors distinguer deux configurations comme le fait le (Ministère du travail 2017), en fonction de si le système d’assistance physique est guidé par l’opérateur, où s’il est fixé à l’opérateur, comme le serait un exosquelette. (l’ensemble des critères sont communs (figure 1.4d))

1.1.2.b Les modalités de collaboration

Dans une revue de la littérature concernant les interactions entre humains et robots (HRI, “*Human-Robot interaction*”), (Goodrich et Schultz 2008) découpent les interactions possibles en 2 catégories :

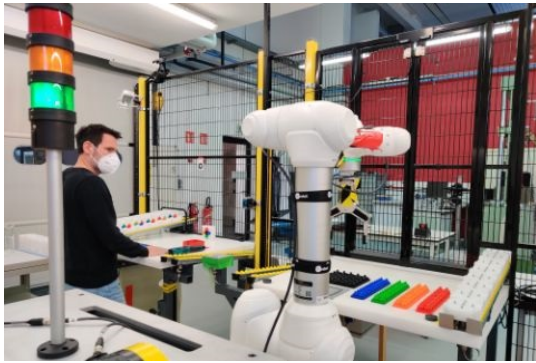
1. les interactions à *distance*, où le robot et l’humain sont séparés physiquement voire temporellement, comme c’est le cas des rovers envoyés sur la Lune ou Mars,
2. les interactions de *proximité*, où les barrières physiques n’existent plus.

Au sein de ces catégories, on peut encore faire la distinction entre plusieurs types d’interactions :

- a) les interactions *physiques* (pHRI, “*physical Human-Robot interaction*”), où le robot entre en contact matériel avec un ou plusieurs humains,
- b) les interactions *sociales*, avec les travaux d’abord en psychologie (Dearborn 1909) puis en sciences cognitives² concernant la *théorie de l’esprit*³ (Baron-Cohen 2000) qui ont été transposés pour la robotique (Scassellati 2002).

2. Champ pluridisciplinaire regroupant psychologie, philosophie, linguistique, neurosciences et anthropologie

3. “*La théorie de l’esprit correspond à la capacité à inférer des états mentaux à autrui, comme des croyances, des désirs, ou des intentions.*” (Duval et al. 2011)



(a) Coexistence, © INRS 2021



(b) Collaboration par alternance, © Patrick Delapierre INRS



(c) Collaboration simultanée, © Fabrice Dimier INRS 2017



(d) Assistance physique, © Fabrice Dimier INRS 2017

FIG. 1.4 : Exemples pour les quatre scénarios décrits par Helms et al. 2002.

Il existe toutefois des passerelles entre ces différentes catégories qui ne sont pas hermétiques. On pourra en effet citer les travaux concernant la communication d'émotions, ou l'amélioration des interactions sociales à travers des interfaces tactiles ou kinesthésiques (Bailenson et al. 2007 ; Tsetserukou et al. 2009 ; Teyssier et al. 2020), où interactions physiques et sociales sont donc combinées.

Une autre manière de classer les interactions entre agents, serait de regarder les médias ou canaux sensoriels utilisés (Ajoudani et al. 2018). En effet, pour transmettre de l'information à un humain, il faut faire appel à ses différents sens, dont le plus commun en vue de communiquer est l'audition, toutefois, la communication ne se limite pas à l'utilisation de ce seul sens, et les interactions sociales humaines sont enrichies par la vue, le toucher, et l'odorat Cherry 1978, Chapitre 1. Ces différents sens ont des caractéristiques qui leur sont propres, que ce soit au niveau des temps de réaction (Chan et Ng 2012 ; Jain et al. 2015), des débits d'information (Kondo et al. 2017), etc.

1.1.2.c Les interactions haptiques

Ces travaux se concentrent sur les interactions physiques, où la collaboration se situe dans le cadre du scénario 4 (figure 1.4d). Ces interactions haptiques peuvent se manifester sous différentes

formes, avec des intérêts disparates.

Ainsi, lors de la télémanipulation d'un robot "esclave", informer le manipulateur sur les forces qui s'exercent sur le robot peut être une information cruciale; comme évoqué pour la chirurgie robotisée. On parle dans ce cas de *retour de forces*, qui permettent d'améliorer la *transparence*⁴ du robot en créant la sensation de l'effort exercé lors d'un contact physique. Le chirurgien aurait alors la sensation d'être en contact direct avec les organes du patient (Claudio Pacchierotti et al. 2014). Cependant, la transparence parfaite, c'est à dire sans délai, avec une transmission sans erreur de force et des propriétés d'impédance équivalentes, pose des problématiques de stabilité (Enayati et al. 2016). Un autre point important concerne le capteur de force, dont le positionnement est critique. En effet, plus le capteur est éloigné de l'embout de l'effecteur final, plus sa précision risque d'être dégradée (Eppinger et Seering 1986; Tiwana et al. 2012).

La perception des efforts est toutefois différentes du sens du toucher *stricto sensu*, c'est ce qui amène à introduire les *retours tactiles*. Ces derniers permettent de transmettre des sensations comme la rugosité, la température, la texture, les vibrations etc, pour enrichir une interaction physique (Tiwana et al. 2012; I. El Rassi et J.-M. El Rassi 2020). Les retours tactiles ont l'avantage de ne pas poser de problématique de stabilité lors du contrôle robotisé, et peuvent être utilisés de manière complémentaire aux retours de forces pour enrichir la transparence et balancer le compromis transparence-stabilité (C. Pacchierotti et al. 2015; Lim et al. 2015).

Les interactions haptiques permettent donc d'étoffer les sensations, elles peuvent aussi assister la force appliquée lors de tâches collaboratives. Lors d'une manipulation avec un robot, l'*amplification des efforts* de l'opérateur permet d'utiliser son expertise, tout en apportant la force de la motorisation, comme décrit dans les travaux de (Cagneau et al. 2008; Xavier Lamy et al. 2010), en utilisant deux capteurs de force positionnés judicieusement aux interfaces entre la poignée et l'outil par exemple.

Il est aussi possible de guider le mouvement de l'utilisateur, pour par exemple le faire évoluer sur un plan, ou empêcher l'effecteur du robot de sortir d'un volume prédéfini en utilisant des *guides et butées virtuels*, comme décrit dans les travaux de (Restrepo et al. 2017). Les contraintes géométriques doivent être préprogrammées, et sont donc sensibles aux changements contextuels de l'environnement. Des travaux essaient de palier cette limitation en utilisant de la détection d'intentions pour des scénarios prédéfinis (Bu et al. 2016). Dans des contextes chirurgicaux, les organes et tissus peuvent bouger, (Bowyer et Rodriguez y Baena 2014) ont proposé une méthodologie basée sur des invariants de déformation, pour proposer des guides virtuels dynamiques.

Aparté: Collaboration et performances

Dans une expérience s'intéressant à l'apprentissage dans le cadre de collaborations haptiques non conscientes (Ganesh et al. 2014) ont montré que l'assistance physique (pour la réhabilitation par exemple) permet non seulement d'améliorer les performances comparativement à une pratique solitaire, mais aussi la vitesse d'apprentissage. Pour arriver à ces conclusions, les auteurs ont utilisé 2 manipulandums en binôme pouvant être connectés passivement par une raideur et un amortissement, sans que les participants soient informés de ces liens.

4. Ici la transparence est utilisée suivant la définition de transparence mécanique donnée par (Alonso et Puente 2018).

1.1.3 Les lois de commande robotique lors d'interactions physiques

Comme rappelé par (Neville Hogan 1985a), lorsqu'un robot interagit avec un environnement, qu'il s'agisse d'un humain ou d'un objet quelconque, un couplage se crée entre les 2 systèmes physiques. Ainsi de manière générale lorsque des systèmes physiques s'interfèrent, les flux de puissance instantanée se définissent le long des degrés de liberté concernés, comme le produit de deux grandeurs ; l'effort et le flux. Or, aucun des systèmes seuls ne peut imposer ces deux variables simultanément. Dans le cas d'interactions physiques robotisées, on s'intéressera aux forces f et vitesses v , comme montré sur la figure 1.5.

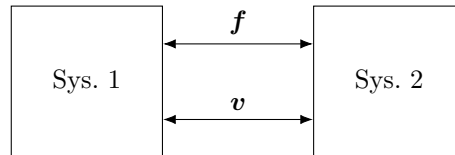


FIG. 1.5 : Exemple de port d'interactions entre 2 systèmes physiques

Il faut toutefois trouver un moyen d'imposer un comportement au robot, pour qu'il puisse à la fois être contrôlé en position et en force. Dans un premier temps, des lois de commandes hybrides ont été proposées en contrôlant, par exemple, la position sur une trajectoire tangente, et la force sur l'axe normal à cette trajectoire (Raibert et Craig 1981). Ce type de commandes se prêtent plutôt bien à des tâches industrielles comme la soudure.

Une autre approche consiste à imposer un comportement dynamique à l'interaction des deux systèmes. Ainsi plutôt que d'essayer de contrôler la force et la position du robot, il est possible de fournir une trajectoire à laquelle une dynamique mécanique est imposée. Pour imposer une telle dynamique, il faut toutefois faire une supposition sur la nature de l'environnement, et la causalité des ports d'interactions. De manière générale, on peut assumer qu'un environnement passif génère un mouvement lorsqu'il est soumis à une force (Neville Hogan 1985a), il faut donc que le robot lui impose cette force en se comportant comme un système en impédance (Neville Hogan 1985b) (voir section 1.2.2.a pour la définition de l'impédance).

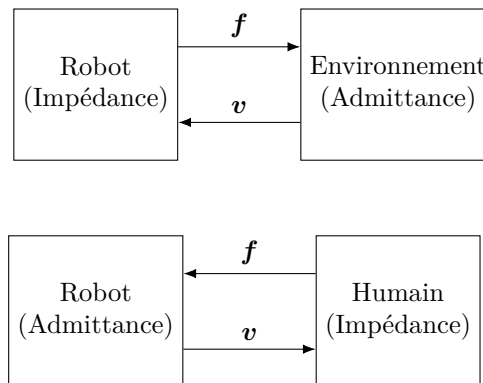


FIG. 1.6 : Ports d'interaction entre un robot et son environnement dans deux configurations différentes.

Lors d'interactions entre un humain et un robot, la logique peut être inversée en implémentant un contrôle en admittance. Avec une structure proposée par (W. S. Newman 1992), il est possible de manipuler un robot par son effecteur final, en rejetant notamment les phénomènes de frictions et en approchant le comportement du robot à celui d'un système masse-amortissement-ressort. Comme expliqué par Xavier Lamy (2011, Chapitre 3), on peut alors conférer au robot un comportement d'inertie pure, dont la valeur est limitée par des considérations de stabilité. Manipuler le robot revient alors à déplacer une masse inertielle dans l'espace.

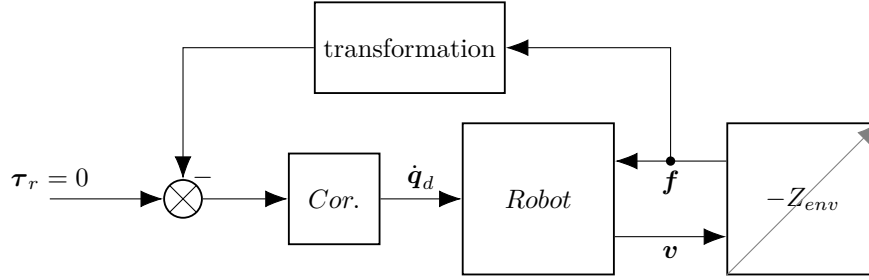


FIG. 1.7 : Schéma simplifié du contrôle en transparence avec capteur de force proposé par X. Lamy et al. 2009, avec Cor. un correcteur permettant de générer un signal de commande en vitesse articulaire $\dot{q}_d$, et Z_{env} l'impédance de l'environnement.

Les contrôles en admittance et impédance sont complémentaires dans leur approche, notamment dans leurs forces et faiblesses. En effet, les performances d'un contrôleur en impédance se dégradent lorsque l'environnement devient souples, notamment en terme de précision, alors que celles d'un contrôleur en admittance sont excellentes avec ce type d'environnement (Valency et Zacksenhouse 2003). Inversement, lorsque l'environnement est rigide, des instabilités peuvent survenir avec le contrôleur en admittance. Certains auteurs ont donc proposé des méthodes pour essayer d'unifier ces deux approches (Christian Ott et al. 2010).

De ce fait, pour optimiser la balance performances - *en terme de transparence ou de précision selon le contrôle* - robustesse, il faudrait s'intéresser à la modélisation des interactions et donc améliorer la connaissance des environnements étudiés. Dans le cadre d'interactions impliquant l'humain, des modèles permettant de qualifier les interactions physiques humains - robots sont étudiés, ce qui peut aussi permettre à terme de reproduire des performances humaines, dont la versatilité a déjà été évoquée.

1.2 Modéliser le comportement humain

1.2.1 Rappels sur la biologie du corps humain

1.2.1.a Le Complexe Musculo-Squelettique

(CMS) est un système complexe regroupant les différents organes permettant le maintien de postures ainsi que l'exécution de mouvements. Il se compose donc de l'ensemble des os qui forment le squelette, des articulations et cartilages, des muscles, tendons et ligaments et d'autres tissus permettant notamment le maintien des organes.

La dénomination de *muscle* désigne ici spécifiquement une sous-catégorie de muscles, appelés muscles squelettiques ou "volontaires" qui permettent la réalisation de mouvements conscients, par opposition aux muscles lisses que l'on trouve typiquement sur des organes comme l'estomac ou les intestins, qui ne sont pas contrôlés consciemment. Ces muscles représentent généralement 75 % de la masse de l'ensemble des muscles, soit 40 % de la masse molle non grasse du corps humain, c'est à dire moins de 30 % de la masse totale (Buckinx et al. 2018).

Les muscles se composent notamment de longues cellules regroupées en faisceaux, les fibres musculaires ou myocytes, qui sont capables de *contractions* lorsqu'elles sont stimulées. Ces fibres enveloppées dans une membrane, l'épimysium, sont fixées aux os grâce à des tissus d'insertion comme les tendons, permettant des points d'ancrage sur les os. Comme le montre la figure 1.8, lorsque les fibres musculaires d'un muscle se contractent, elles exercent une force sur les points d'ancrage, qui permet aux articulations de se mouvoir grâce au couple généré. Pour une description plus exhaustive des muscles squelettiques, on pourra se référer à McMahon 1984, Chapitre 1, Tresilian 2013, Chapitre 2 ou (Nishikawa et al. 2007) pour ne citer que trois exemples.

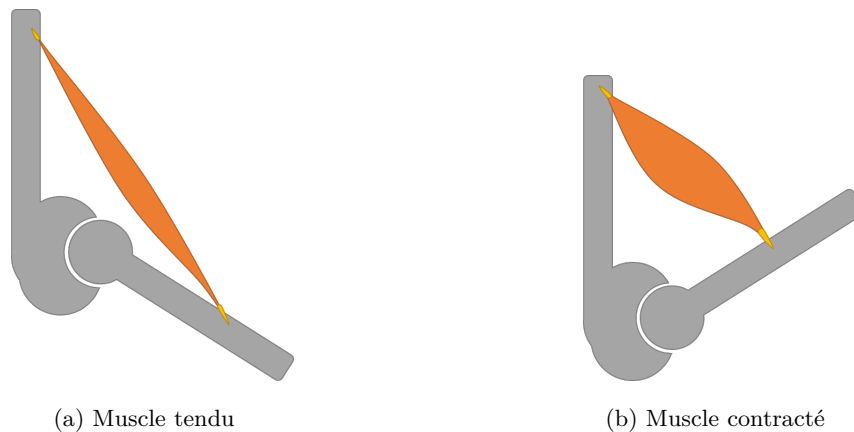
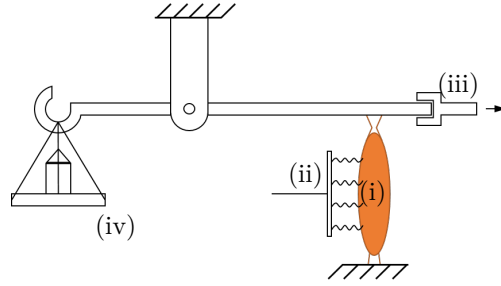


FIG. 1.8 : Schéma illustratif d'une contraction musculaire

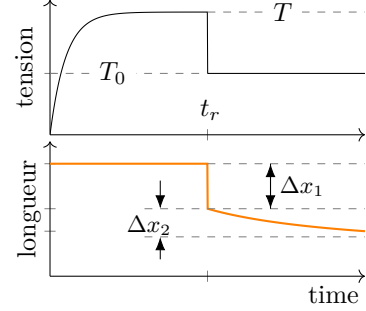
Les *tendons* font la liaison entre les muscles aux os. Ces tissus de connexion solides sont composés de faisceaux de fibres de collagène qui leur offrent des propriétés viscoélastiques différentes des muscles. Le tendon calcanéen, plus connu par son appellation liée au héros grec Achille, permet ainsi lors de la marche ou de la course d'accumuler de l'énergie lorsqu'il est étendu, puis de la restituer comme le ferait un ressort. Des économies d'énergie pouvant dépasser 30 % peuvent ainsi être réalisées lors de différents types de locomotion chez l'humain (Ker et al. 1987 ; Alexander 1991 ; Bramble et Lieberman 2004).

Ainsi, l'ensemble musculo-tendineux est connu pour ses propriétés visco-élastiques (Bernstein 1947 ; A. V. Hill 1950). Les expériences réalisées par A. V. Hill dans la première moitié du XX^{ème} siècle (A. V. Hill 1970), notamment les premières expériences sur des muscles de grenouilles (Archibald Vivian Hill 1931 ; Archibald Vivian Hill 1938) ont permis de proposer une modélisation des propriétés passives des fibres musculaires. Ainsi, en stimulant le muscle gastrocnémien d'une grenouille (communément appelé mollet chez l'Homme) pour le tétaniser, en le maintenant dans une forme isométrique avant de le relâcher (figure 1.9), les observations sur la force exercée ainsi que la vitesse de contraction du muscle ont permis d'arriver aux conclusions suivantes :

- les muscles ont un élément actif, CE (figure 1.10), qui permet d'exercer la force de contraction,
- les muscles ont un élément élastique, K_{SEE} , dont on observe le comportement en figure 1.9b (Δx_1) qui correspond à une action tendineuse en série avec l'action contractile des muscles,
- les muscles ont un second élément élastique, K_{PEE} , parallèle à l'action des muscles,
- la force de contraction dépend de sa vitesse, ce qui indique un comportement amortissant, B , aussi en parallèle.



(a) Expérience de Hill sur un muscle de grenouille tétanisé



(b) Observations de l'expérience de Hill

FIG. 1.9 : (a) Expérience réalisée par Hill sur le gastrocnemius d'une grenouille (i), avec le stimulateur (ii) permettant de tétaniser la muscle, le mécanisme (iii) maintenant le muscle dans une configuration isométrique et la charge (iv). Ce schéma est une reproduction issue de McMahon 1984, Chapitre 1. (b) Jusqu'à t_r , l'expérience est dans la configuration décrite à gauche, la tension exercée par le muscle est T . Puis, le mécanisme libère la barre, le muscle se contracte alors rapidement de Δx_1 , et la tension chute à une valeur de T_0 ce qui correspond à un comportement en raideur non amortie K_{SEE} , puis on observe une contraction graduelle en l'absence de changement de tension, ce qui est équivalent à une raideur K_{PEE} amortie.

On peut alors modéliser le comportement passif du muscle avec la représentation dite de Hill. Il faut toutefois remarquer, que la viscosité observée ne provient pas de liquides visqueux dans les muscles, mais plutôt de caractéristiques physiologiques des protéines à l'origine des contractions, qui peuvent être assimilées à de la viscosité. Par ailleurs, comme souligné par Hill, si l'élément série K_{SEE} est assimilé à un tendon, ses expériences étant phénoménologiques et non histologiques, rien n'exclut que d'autres sources fibreuses contribuent à ce comportement.

1.2.1.b Le Système Nerveux Central

(SNC), aussi appelé névraxe, regroupe l'*encéphale* et la *moelle épinière*. Il permet le traitement des informations apportées par l'ensemble des fonctions sensorielles du corps (système nerveux périphérique). Ainsi, l'encéphale contrôle la plupart des fonctions du corps, alors que la moelle épinière permet principalement d'innervier le corps en transmettant les signaux nerveux depuis et vers le cortex cérébral, notamment grâce aux motoneurones qui constituent l'interface entre les centres nerveux et les actionneurs, - on peut citer les motoneurones α qui sont responsables

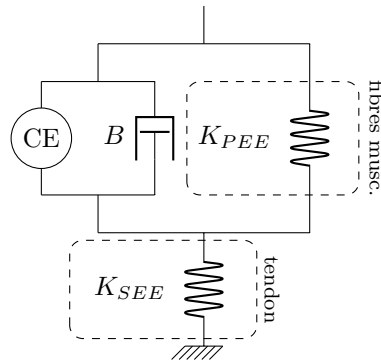


FIG. 1.10 : Modèle musculaire de Hill

de la transmission des influx nerveux dans les muscles. Certaines fonctions non conscientes sont directement contrôlées par la moelle épinière.

Ainsi, les *réflexes* qui sont des réponses musculaires très rapides à un stimulus, sont générés sans faire intervenir le cerveau lors de leur exécution. De cette manière, l'arc réflexe qui court-circuite le cerveau permet d'accélérer une action qui peut avoir été conditionnée (Brogden et Gantt 1937 ; Pavlov 2010). Les réflexes se découpent en deux catégories, les réflexes de flexion, qui protègent le corps contre des agressions nuisibles, - *on pourra par exemple citer le réflexe permettant de retirer sa main d'une source brûlante* -, et les réflexes d'extension ou *ostéotendineux*, qui se déclenchent en fonction de l'allongement des muscles.

En effet, des fibres musculaires sensorielles, les *fuseaux neuromusculaires*, qui sont réceptives à l'extension des muscles, se trouvent parallèles aux autres fibres musculaires et permettent de transmettre une information nerveuse en fonction de l'allongement d'un muscle. En complément, les *organes tendineux de Golgi*, qui se situent à l'interface entre muscles et tendons, sont sensibles aux changements de tension, et exercent une rétroaction inhibitrice en fonction de la force perçue.

C'est ainsi que le réflexe ostéotendineux permet d'assurer une continuité dans le comportement élastique des muscles au-delà de la rupture de ce comportement passif (T. R. Nichols et J. C. Houk 1976 ; J C Houk 1979). Par ailleurs, ce réflexe permet une meilleure robustesse aux perturbations extérieures. En effet, lorsqu'un mouvement est commandé par les motoneurones α , un déplacement est attendu et contrôlé par les motoneurones γ , qui peuvent en cas d'écart entre le mouvement réalisé et attendu, inhiber ou augmenter l'activité des motoneurones α , tout en jouant sur les contractions des fuseaux neuromusculaires, qui peuvent être modélisées de manière similaire aux fibres musculaires.

La figure 1.11 résume les actions rétroactives du réflexe ostéotendineux sur un muscle. Ainsi, le réflexe d'extension ou ostéotendineux, très étudié, survient pour le membre supérieur humain entre 20 ms et 50 ms (Lacquaniti et al. 1991 ; Kurtzer et al. 2008 ; Lakatos et al. 2011 ; Pruszynski et al. 2011) après une perturbation. Pour le membre inférieur, des latences ont été relevées au delà de 50 ms (Allum et al. 1982 ; Sinkjaer et al. 1988 ; Toft et al. 1989). L'initiation d'actions volontaires ne peut émerger qu'après 100 ms à 120 ms (Libet 1985 ; Kurtzer et al. 2008 ; Lakatos et al. 2011 ; Pruszynski et al. 2011), or entre ces actions volontaires et le réflexe d'étirement, (Kurtzer et al. 2008 ; Lakatos et al. 2011 ; Pruszynski et al. 2011) observent d'autres comportements réflexes, qualifiés de longs délais ou spinaux, dont les origines ne sont pas uniques (Pruszynski et al. 2011).

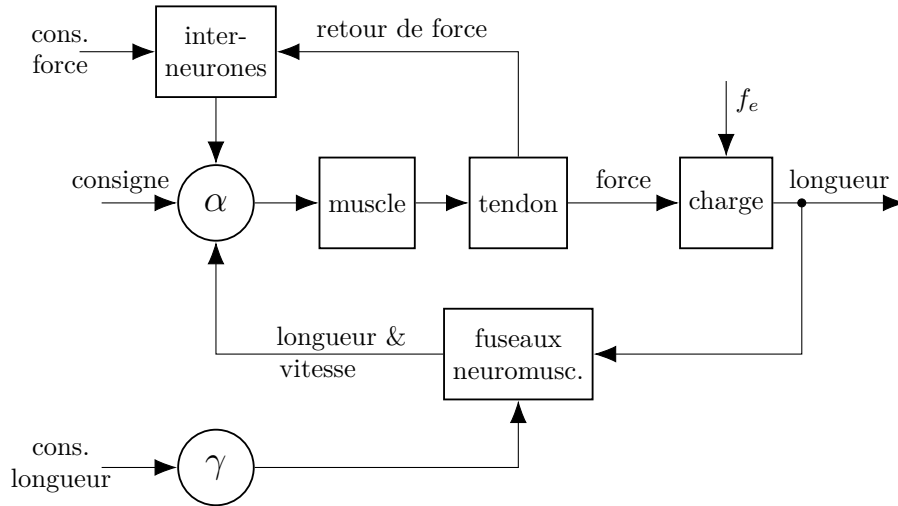


FIG. 1.11 : Schéma bloc des réflexes spinaux et de leurs rétroactions, adapté de Reza Shadmehr et Wise 2004

1.2.2 Modéliser le comportement humain en interaction physique grâce à l'impédance mécanique

1.2.2.a Définition

L'*impédance* H , peut se définir pour un système, comme le rapport d'un *potentiel* extensif E sur un *flux* intensif ϕ . Dit autrement, il s'agit de la capacité d'un système dynamique, d'opposer une force dont l'intensité est proportionnelle à une quantité caractéristique variable dans le temps, lorsqu'il est soumis à un flux de particules en mouvement.

$$E(t) = H(t)\phi(t) \quad (1.1)$$

L'inverse de l'impédance, parfois abusivement désigné par le même mot, se nomme l'admittance, comme explicité sur la figure 1.12.

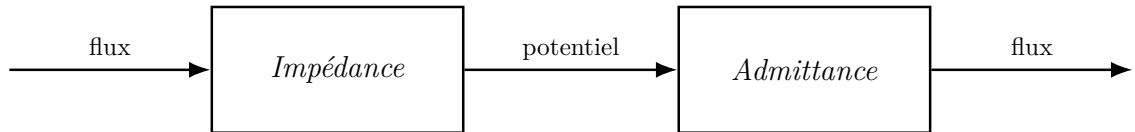


FIG. 1.12 : Systèmes physiques

Le concept d'impédance a été introduit dans un premier temps à la fin du XIXème siècle (CNRTL 2012a), comme une généralisation de la loi d'Ohm au courant alternatif. Ainsi, l'impédance électrique se définit comme la résistance Z d'un circuit électrique à un flux de courant i en lui opposant une tension électrique U . D'où le nom proposé par O. Heaviside de "*impedance*", dérivé du verbe anglais "*impede*" qui peut se traduire par retenir.

$$U(t) = Zi(t) \quad (1.2)$$

Le concept d'impédance s'est ensuite étendu à d'autres grandeurs physiques comme l'acoustique, la thermique et la *mécanique*. L'impédance mécanique H décrit ainsi la quantité de force F qu'oppose un système physique lorsqu'il est soumis à une vitesse v . L'impédance mécanique peut donc être considérée comme une résistance à un mouvement, et à l'inverse, l'admittance mécanique comme la maniabilité d'un système physique, c'est à dire sa capacité à se déplacer lorsqu'une force lui est appliqué.

$$F(t) = Hv(t) \quad (1.3)$$

Ainsi, par analogie avec l'électricité, dans le cas restreint des systèmes linéaires unidimensionnels, il existe trois éléments passifs pour l'impédance mécanique, qui sont la *masse*, la *raideur* et l'*amortissement* que l'on peut rapprocher respectivement à l'inductance, la capacité et la résistance ; et deux éléments actifs, la force et la vitesse qui peuvent être mis en parallèle à la tension et au courant.

Comme c'est le cas pour l'électricité, il est possible d'exprimer l'impédance mécanique dans un plan complexe (Hondori et Shih-Fu 2009), mais cette représentation est assez marginale lorsqu'on parle de l'impédance mécanique chez l'Homme.

L'impédance mécanique, *qui sera simplement nommée impédance dans le reste du document*, permet donc de modéliser les relations entre les forces et les mouvements qui sont appliqués sur un système. On trouve ainsi des modèles dynamiques uniarticulaires de membres du corps humain, par exemple du coude (Rugy et al. 2003 ; Avrin et al. 2016), comme montré sur (1.4). Dans ces cas, le mouvement du bras θ est obtenu à partir des couples appliqués par les muscles agonistes T_i (eg. biceps) et antagonistes T_j (eg. triceps), dans le cas de mouvements rythmiques. On retrouve ainsi les éléments caractéristiques de la mécanique linéaire, avec la raideur k , l'amortissement γ et l'inertie I .

Les couples musculaires sont alors considérés comme proportionnels à une commande neurale, générée à l'aide d'un oscillateur non linéaire bio-inspiré, proposé par (Matsuoka 1985). C'est l'approche computationnelle de contrôle en force telle qu'expliquée par (Danion 2011).

$$I\ddot{\theta} + \gamma\dot{\theta} + k\theta = T_i + T_j \quad (1.4)$$

L'impédance permet aussi de décrire les interactions physiques entre plusieurs systèmes dynamiques en contact. On peut alors décorrélérer la génération du mouvement, du comportement de rejet des perturbations. Dans ce cas, on étudie un comportement biologique en grande partie non volontaire, qui regroupe les propriétés visco-élastiques du CMS ainsi que des comportements réflexes générés inconsciemment par le SNC.

1.2.2.b Modulation des propriétés visco-élastiques articulaires

Si l'on considère l'articulation d'un membre, une même trajectoire peut être décrite avec des cocontractions variées - *c'est à dire aussi bien la contraction des muscles générant le mouvement (agonistes), que ceux s'y opposant (antagonistes)* -, que ce soit dans le cas de trajectoires statiques et donc isométriques (Dolan et al. 1993 ; Newham et Hsiao 2001), ou en mouvement (Yamazaki et al. 1994 ; T. E. Milner et Cloutier 1998 ; Gribble et al. 2003).

Ainsi, (Gribble et al. 2003) ont montré que les cocontractions du membre supérieur augmentaient lorsque la précision requise pour une tâche de pointage augmentait. Des mesures de l'activité musculaire étaient effectuées à l'aide de capteur EMG pendant la tâche, ainsi que sur une durée de 200 ms après l'arrêt du mouvement. Lorsque la taille de la cible diminuait, les cocontractions augmentaient et les erreurs de mouvement diminuaient. Ces résultats suggèrent selon les auteurs, que de SNC peut adapter les cocontractions pour améliorer la précision d'un mouvement, et aussi son rejet des perturbations externes.

Comme le témoignent plusieurs travaux, les cocontractions musculaires ont notamment pour effet d'augmenter la robustesse en assurant des marges de stabilité plus importante (Granata et Marras 2000; Theodore E. Milner 2002; Gribble et al. 2003; Darainy et Ostry 2008). En effet, comme montré par (Ford et al. 1977; Zahalak et Heyman 1979), la contraction d'un muscle entraîne une augmentation de sa raideur et aussi du gain des signaux électriques des réflexes spinaux liés à cette contraction.

(Theodore E. Milner 2002) ont conduit une expérience sur l'articulation du poignet d'une dizaine de participants à l'aide d'un manipulandum. Pendant des mouvements rapides (3.14 rad s^{-1}) et lents (0.57 rad s^{-1}) de 20° , avec des charges variables destabilisantes, dépendantes de la position - *raideur négative* -, puis de la vitesse - *amortissement négatif* - et des vibrations à 5.5 Hz et 10 Hz, les participants devaient réaliser une tâche de pointage uni-articulaire. Des mesures EMGs étaient enregistrées à partir de 250 ms avant et jusqu'à 1500 ms après le déclenchement du mouvement, sur six muscles responsables des flexions et extensions du poignet. Le critère de stabilité était évalué par rapport au décrétement des oscillations en position une fois la cible atteinte. Ainsi, après avoir demandé aux participants de réduire au plus vite ces oscillations, si des mouvements en dehors d'une cible de 3° étaient observés après 800 ms, alors le mouvement était considéré non conforme au critère de stabilité. Les résultats de l'étude indiquent que les cocontractions étaient impliquées à différents degrés pour stabiliser le poignet en présence d'environnements destabilisants.

Des résultats similaires sont observés pour d'autres parties du corps par (Cholewicki et al. 1997; Granata et Marras 2000) concernant les muscles du tronc, par (N. Hogan 1984; De Serres et T. E. Milner 1991; Burdet et al. 2001) pour les muscles des membres supérieurs et par (Hirokawa et al. 1991; Finley et al. 2012; Di Nardo et al. 2015; Kim et Hwang 2018) pour les muscles des membres inférieurs. Ainsi les cocontractions contribuent à améliorer la robustesse d'une articulation lorsqu'elle peut être soumise à des perturbations. Il est toutefois important de souligner qu'il ne s'agit qu'un seul des mécanismes existants permettant d'assurer la stabilité d'un mouvement ou du maintien d'une posture. Les travaux de (Ludvig et al. 2007) ont notamment permis de montrer que le réflexe d'extension pouvait être modulé volontairement à des niveaux variants entre 9 % et 43 % du couple articulaire total pour la cheville.

Comme l'expliquent (Finley et al. 2012), dans le cadre d'une expérience où des participants essaient de stabiliser un pendule inversé (modèle ultra simpliste du corps humain) à l'aide de mouvements de leur cheville, la raideur générée par les cocontractions seules ne permet pas d'assurer la stabilité. Ainsi pour les auteurs, les propriétés mécaniques intrinsèques de la cheville ne sont pas suffisantes et des modulations actives et donc volontaires des muscles sont nécessaires. De plus, ils ont observé une contribution du réflexe de flexion variable en fonction des propriétés de l'environnement. En effet, plus l'environnement était raide, plus la réponse du réflexe était importante, à l'inverse, des environnements moins stables avaient des réponses plus faibles. La figure 1.13 reprend le schéma expérimental présenté par les auteurs dans leur publication.

Les résultats et interprétations présentés pour un membre ou une articulation ne peuvent toutefois pas être systématiquement étendus à l'ensemble du corps humain. Ainsi, l'évolution de la

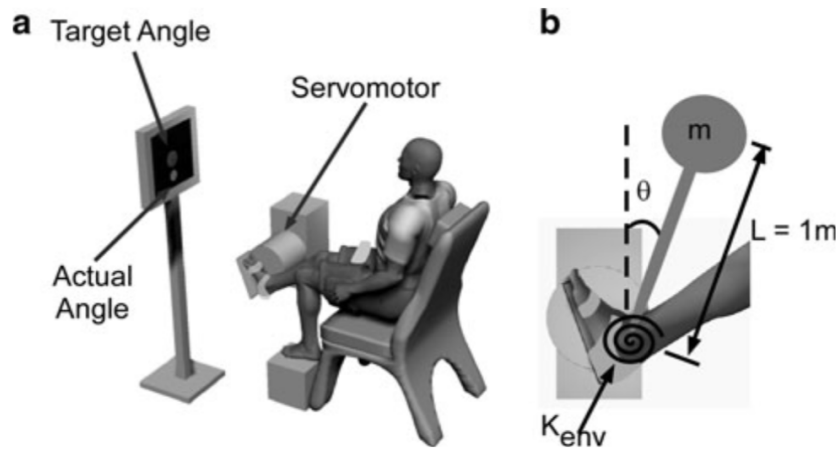


FIG. 1.13 : Banc expérimental pour une étude du contrôle de la cheville décrite par (Finley et al. 2012). a) Les participants étaient assis, leur pied attaché à un servomoteur par l'interface d'une plaque rigide. b) Les participants contrôlaient une charge haptique instable qui se comportait comme un pendule inverse supporté par un ressort angulaire de raideur K_{env} . Le pendule simulé avait une masse équivalant à 25 % de la masse du participant et d'une hauteur de 1 m.

contribution du réflexe d'extension présenté ci-dessus par (Finley et al. 2012), n'est pas en adéquation avec les résultats observés par (Perreault et al. 2008 ; Krutky et al. 2010) pour le bras. En effet, (Krutky et al. 2010) ont observé une contribution du réflexe plus importante lors des interactions avec des environnements instables. **[creuser sur les explications des différences ? methodologie ?..]**

Quelqu'en soient les conclusions, il est admis que les propriétés visco-élastiques des membres peuvent être modulées volontairement et inconsciemment par différents phénomènes physiologiques dont ont été cités les contractions/cocontractions et les réflexes. On pourra y ajouter la modification des positions articulaires, notamment lors de tâche impliquant plusieurs articulations pour modifier l'inertie et la projection des propriétés des membres (Mussa-Ivaldi et al. 1985 ; Neville Hogan 1985c ; Trumbower et al. 2009), et aussi la vitesse des membres (Kuxhaus et al. 2014). Il est alors intéressant d'essayer d'évaluer l'origine des différentes contributions dans la modulation des propriétés (Bennett et al. 1994 ; R. Kearney et al. 1997 ; Ludvig et al. 2011 ; Kuxhaus et al. 2014 ; Guarin et R. E. Kearney 2018) pour obtenir un modèle en impédance le plus fidèle possible, mieux comprendre les contrôles générés par le SNC et par exemple mieux diagnostiquer des pathologies neuro-musculaires. Il est toutefois important de souligner que si la modulation des propriétés visco-élastiques est plutôt consensuelle, la notion de contrôle en impédance - *à savoir la génération de trajectoires spécifiques grâce à ces modulations* -, ne l'est pas.

1.2.2.c Modélisation de l'impédance mécanique du membre supérieur chez l'humain

Modélisation uni-articulaire Dès les années 80, (N. Hogan 1984) propose un modèle linéaire simplifié du bras permettant de décrire l'essentiel du comportement articulaire lors d'un maintien de posture (malgré la mise en évidence de comportements non-linéaires des muscles chez le chat (Rack et Westbury 1969)), où le biceps et le triceps sont chacun modélisés par un ressort (figure 1.14). Les

cocontractions permettent alors de modifier leur raideur et de moduler le comportement dynamique global donné en (1.5). (N. Hogan 1984) montre que malgré le coût énergétique des cocontractions, ces dernières permettent une régulation de la raideur sans délais (contrairement aux réflexes), et au delà des propriétés intrinsèques des muscles (comme détaillées en section 1.2.1). En utilisant des outils du contrôle optimal, il estime l'activation u des muscles en minimisant le coût énergétique du maintien de posture en présence de perturbations. En observant les signaux EMGs du biceps et triceps chez 2 sujets, lors d'une tâche isométrique en variation de charge, il confirme ses prédictions sur une régulation des propriétés visco-élastiques grâce aux contractions.

$$I\ddot{\theta} = T(u_b - u_t) - K(u_b + u_t)\theta + mgl \sin(\theta - \pi/2) - B\dot{\theta} \quad (1.5)$$

On retrouve l'inertie I , l'amortissement B (modélisation linéaire de la dépendance à la vitesse) et la raideur K du bras, les commandes neurales u du biceps et triceps sont notées respectivement avec les indices b et t et sont comprises entre 0 et 1, T correspond au couple isométrique maximum que l'on peut voir émerger lorsque le bras est dans une position intermédiaire, $\theta \approx 0^\circ$ (N. Hogan 1984 ; Linnamo et al. 2006). Enfin, on retrouve le couple généré par l'effet de la gravité sur le bras, avec m la masse du bras, g l'accélération statique, et l la longueur entre le centre de rotation et le centre de masse du bras.

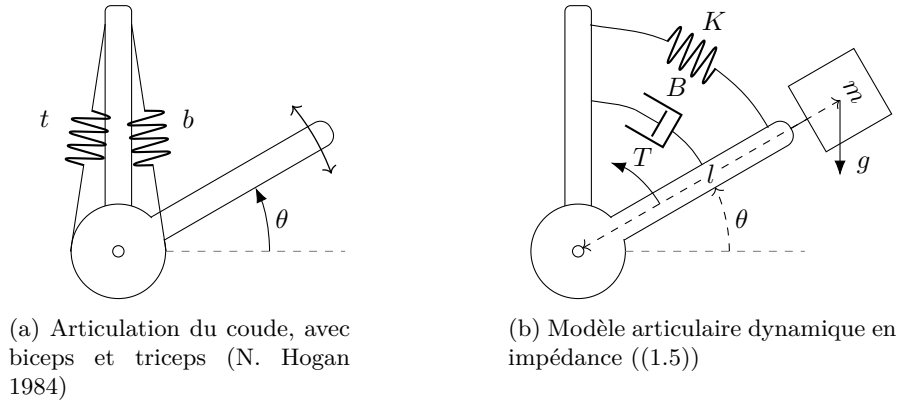


FIG. 1.14 : Modélisation simpliste de l'articulation du coude, avec l'action agoniste du biceps b et antagoniste du triceps t . Les muscles sont considérés comme de simples raideurs variables, l'inertie du bras, la viscosité des muscles ainsi que le couple gravitationnel sont pris en compte lors des calculs présentés par N. Hogan 1984. Ce modèle est valide pour de faibles vitesses (linéarisation de la viscosité), et de petites variations de posture (la dépendance articulaire Rack et Westbury 1969 ; Vredenburg et Rau 1973 étant négligée).

Pour étendre les travaux concernant la modélisation articulaire en impédance du membre supérieur, (Bennett et al. 1992) ont étudié une tâche rythmique en mouvement. Les travaux antérieurs s'intéressant en grande majorité à des configurations isométriques des membres, ce qui permet une linéarisation plus aisée du modèle pour de faibles déviations. Lors d'une tâche en mouvement, il faut non seulement linéariser le modèle en impédance autour d'une trajectoire de référence (θ_0, τ_0) non statique, mais aussi considérer que ses paramètres sont variables dans le temps t , que ce soit à cause de leur dépendance à la position ou à la vitesse (Theodore E. Milner 1993 ; Kuxhaus et al.

2014). (Bennett et al. 1992) propose donc de linéariser le modèle (1.6) pour des petites déviations, avec f une fonction non linéaire regroupant les propriétés des muscles, tissus conjonctifs et réflexes sans distinctions.

$$\tau(t) = I(t)\ddot{\theta}(t) + f(\theta(t), \dot{\theta}(t), t) - mgl \sin(\theta(t)) \quad (1.6)$$

Ainsi, quand de faibles perturbations viennent modifier la trajectoire de référence du bras, ce dernier est légèrement déplacé d'un angle $\Delta\theta$, tel que $\Delta\theta(t) = \theta(t) - \theta_0(t)$, avec θ la position angulaire effective, qui pourrait être mesurée. On peut alors écrire la relation qui lie les écarts en couple et angulaire engendrés par la perturbation (1.7), avec B l'amortissement angulaire tel que $B(t) = \partial f / \partial \dot{\theta}$, et K la raideur angulaire tel que $K(t) = \partial f / \partial \theta$.

$$\tau(t) - \tau_0(t) = I(t)\Delta\ddot{\theta}(t) + B(t)\Delta\dot{\theta}(t) + K(t)\Delta\theta(t) - mgl \sin(\theta(t)) \quad (1.7)$$

(Bennett et al. 1992) observent des variations cycliques de raideur et d'amortissement chez quatre participants, aussi bien pour les oscillations dans le plan horizontal que vertical. A l'inverse, comme on pourrait s'y attendre l'inertie estimée ne varie presque pas au cours d'un cycle. Ainsi, ils estiment des raideurs angulaires positives inférieures à 20 N m rad^{-1} , avec des moyennes cycliques autour de 5 N m rad^{-1} et 8 N m rad^{-1} , des amortissements angulaires inférieurs à $1 \text{ N m rad}^{-1} \text{ s}^{-1}$ et des inerties comprises de $0.06 \text{ N m rad}^{-1} \text{ s}^{-2}$ à $0.1 \text{ N m rad}^{-1} \text{ s}^{-2}$. Les estimations des auteurs révèlent aussi des raideurs toujours plus faibles lors de mouvements que lors de maintien de poses.

(M. L. Latash 1992) observe aussi des variations de raideur cycliques lors d'expériences conduites en utilisant un manipulandum, qui permet d'étudier des mouvements dans le plan horizontal en compensant le poids du bras. Dans le courant de pensée lancé par (Fel'dman 1966 ; Bizzi et al. 1978), concernant l'hypothèse du point d'équilibre [faire un encart concernant cette théorie? (Popescu et al. 2003)] aussi appelée la théorie λ , les auteurs estiment la trajectoire virtuelle en plus de la raideur. En réalisant des oscillations à plusieurs fréquences comprises entre 1 Hz et 2.1 Hz, les auteurs remarquent que leurs résultats pointent vers une augmentation de la raideur avec la fréquence. Ce changement modifie notamment la fréquence naturelle du bras ω_0 , ce qui peut réduire l'écart entre la fréquence naturelle du bras et celle de la tâche (qui est imposée), ce qui permettrait de réduire le couple nécessaire pour générer le mouvement (et donc l'énergie nécessaire à la génération du mouvement). Cette interprétation est aussi soutenue par des travaux plus récents (Zawadzki et Siemiński 2010).

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{K}{I}} \quad (1.8)$$

Pour compléter les liens qui semblent exister entre la raideur articulaire et la fréquence du mouvement pour le membre supérieur, (Abe et Yamada 2003) ont étudié un panel de fréquences plus détaillé, dans le plan vertical. Ils trouvent une relation quadratique entre la raideur et la fréquence du mouvement, avec un minimum proche de la fréquence naturelle du bras, proche de 1 Hz (voir figure 1.15). Il est important de noter que lorsque le bras est soumis à l'effet de son poids, la relation (1.8) est modifiée $\omega_0 = \sqrt{\frac{K+mgl}{I}}$.

Dans le cadre d'une tâche de pointage en extension dans le plan horizontal, et donc pour des mouvements discrets, par opposition aux mouvements rythmiques précédemment présentés [encart sur les implications entre mouvements rythmiques et discrets? (Neville Hogan et Sternad 2007)], (Popescu et al. 2003) proposent une augmentation du modèle en impédance pour tenir compte d'un retard du centre de masse sur la rotation angulaire (1.9), en choisissant le retard t_d de 5 ms.

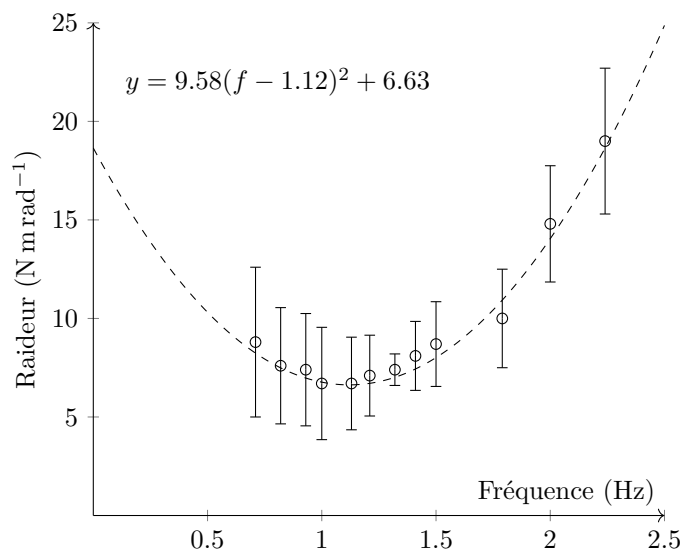


FIG. 1.15 : Reproduction des résultats obtenus par Abe et Yamada 2003, $R^2 = 0.994$

$$\begin{aligned}\tau(t) &= I\ddot{\alpha}(t) + B\dot{\theta}(t) + K\theta(t) \\ \theta(t) &= t_d\dot{\alpha}(t) + \alpha(t)\end{aligned}\tag{1.9}$$

Les résultats des estimations d'impédance témoignent de faibles raideurs lors des mouvements comme observés par les auteurs précédents, toutefois, en comparant la raideur intrinsèque à celles de postures isométriques relâchées équivalentes, ils ne constatent pas de différences significatives, et concluent qu'en l'absence de changement de conditions, les raideurs intrinsèques entre tâches statiques et en mouvements devraient être identiques. Ils supposent qu'à cause de leur coût biologique, les cocontractions ne sont pas privilégiées lors de mouvements. Leurs conclusions pointent vers une régulation de la raideur principalement causée par des réflexes rapides puis long (au delà de 100 ms), et une rejection des perturbations principalement par des actions volontaires. Les différences observées par rapport à (Bennett et al. 1992) semblent donc être causées par une estimation de la raideur sur de très court délais (≈ 50 ms), ce qui permet de négliger la raideur entraînée par le réflexe d'extension.

Dans l'objectif de différencier la contribution des réflexes T_r , qui agissent avec un délais τ_d , des couples provoqués par les propriétés intrinsèques des muscles T_i pour des mouvements de la cheville θ , (R. Kearney et al. 1994; R. Kearney et al. 1997) proposent un modèle en cascade avec une non linéarité statique n_{RS} due à l'action des réflexes, qui est modélisée par un système de Hammerstein. Les propriétés viscoélastiques intrinsèques sont représentées classiquement par un modèle linéaire du second ordre. [Cette méthode semble toutefois en contradiction avec l'idée selon laquelle le réflexe d'extension permettrait notamment de maintenir le comportement quasi-linéaire des muscles.]

[je ne comprends pas où passe la non linéarité (statique) dans leurs équations, est-ce G???]

On peut alors légitimement se demander comment ces modèles uni-articulaires se transposent

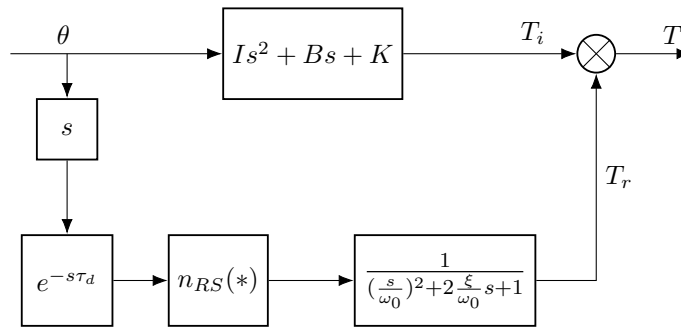


FIG. 1.16 : Modèle des propriétés intrinsèques de la cheville, avec la contribution des réflexes représentée par un modèle de Hammerstein, avec la non linéarité statique n_{RS} .

sur des modèles humains plus complets intégrant plusieurs articulations. En effet, les mouvements purement uni-articulaires sont plutôt rares dans des contextes écologiques (Neville Hogan 1985c), pour bien étudier la complexité de la modulation des propriétés viscoélastiques lors d'une tâche physiologiquement réaliste, il convient donc de prendre en compte des données pluri-articulaires. C'est de cette manière que l'on peut étudier la coordination et génération de mouvements stables dans des conditions réalistes.

Modélisation pluri-articulaires Dès lors qu'on cherche à étudier plusieurs articulations simultanément, viennent les questions des effets de couplages et de l'impédance cartésienne. On peut aussi remarquer, que plus on s'intéresse à d'articulations conjointement, plus de variables devront être observées. Ainsi, (Neville Hogan 1985c; Mussa-Ivaldi et al. 1985) se sont intéressés à l'évaluation de l'impédance mécanique du bras et plus précisément de sa raideur, dans un cas où à la fois les articulations du coude et de l'épaule sont impliquées. En utilisant un manipulandum dans le plan horizontal et en soutenant le bras à l'aide d'une corde pour limiter les effets de la gravité, des estimations d'impédance étaient conduites à différentes postures dans des conditions isométriques, notamment grâce aux mesures angulaires θ'_1 et θ'_2 données par les 2 moteurs du manipulandum.

En effet, les mesures directement sur les articulations humaines étant plus complexes, une estimation cartésienne de l'impédance est faite, le long des axes $\mathbf{x}$ et $\mathbf{y}$. En anglais, on parle de "goal directed impedance" ou "endpoint impedance", on se pose donc la question de la modulation de l'impédance pour atteindre un comportement viscoélastique spécifique au niveau d'un effecteur, ici la poignée. (Mussa-Ivaldi et al. 1985) cherchent donc à obtenir les positions de la poignée ((1.10)), rigidement maintenue à la main de l'utilisateur, ainsi que les forces d'interaction ((1.11)) entre le manipulandum et l'utilisateur humain.

$$\begin{cases} x' &= l'_1 \cos(\theta'_1) + l'_2 \cos(\theta'_1 + \theta'_2) \\ y' &= l'_1 \sin(\theta'_1) + l'_2 \sin(\theta'_1 + \theta'_2) \end{cases} \quad (1.10)$$

$$\begin{cases} F'_x &= \left(\frac{T'_1}{l'_1} \cos(\theta'_1 + \theta'_2) - \frac{T'_2}{l'_2} \cos(\theta'_1) \right) (\sin(\theta'_2))^{-1} \\ F'_y &= \left(\frac{T'_1}{l'_1} \sin(\theta'_1 + \theta'_2) - \frac{T'_2}{l'_2} \sin(\theta'_1) \right) (\sin(\theta'_2))^{-1} \end{cases} \quad (1.11)$$

L'impédance est donc évaluée sur deux degrés de liberté cartésiens, plutôt que d'être étudiée sur deux degrés de liberté articulaire. En se concentrant sur les effets liant la force au déplacement, et

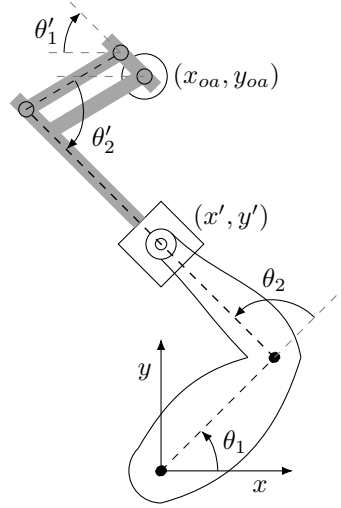


FIG. 1.17 : Expérience décrite par Mussa-Ivaldi et al. 1985, avec le manipulandum maintenue par sa poignée (x', y') dans différentes postures. Vue de haut avec le centre du repère fixé sur l'articulation de l'épaule.

donc sur le comportement en raideur du SNC, les auteurs peuvent exprimer le modèle en impédance linéarisé pour de faibles déplacements dx et dy . Comme défini par (Neville Hogan 1985c), pour pouvoir affirmer qu'un comportement élastique - "spring-like" - soit observé, il faut qu'il y ait un stockage d'énergie élastique. Ce qui est bien observé pour des mouvements planaires du membre supérieur (Mussa-Ivaldi et al. 1985). Comme prédit par (Neville Hogan 1985c), si les muscles ont des comportements élastiques, alors leurs effets combinés devraient aussi exprimer un comportement élastique aux extrémités (en supposant les segments squelettiques rigides, avec des points d'insertion ponctuels des muscles). Les effets non élastiques de la relation force-déplacement (1.12) peuvent alors être induit par les arcs de réflexe. (Neville Hogan 1985c).

$$\begin{bmatrix} F_x \\ F_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_{xx} & K_{xy} \\ K_{yx} & K_{yy} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} dx \\ dy \end{bmatrix} \quad (1.12)$$

Il est intéressant de noter que la matrice de raideur peut être séparée en deux composantes, l'une symétrique qui représente les effets élastiques et l'autre antisymétrique pour les phénomènes qui ne peuvent pas être dérivés d'une fonction potentielle et ne sont donc pas élastiques (Neville Hogan 1985c). Il faut par contre remarquer que l'origine des comportements élastiques ne peut pas être différenciée avec cette représentation, (Neville Hogan 1985c) montre que si les effets non élastiques ne peuvent être dus qu'aux propriétés des arcs réflexes, ces derniers peuvent aussi avoir des comportements élastiques.

Aparté: Représentation elliptique

D'abord introduite par (Mussa-Ivaldi et al. 1985) pour la raideur puis étendue à l'ensemble des paramètres dynamiques en impédance par (Dolan et al. 1993), les ellipses permettent une représentation graphique facilement lisible des forces de restitution dans le cadre de tâches

planaires, pour des déplacements induits sur un cercle unitaire. Pour ce tracé, la matrice d'impédance doit être séparée en une matrice symétrique Z_s et antisymétrique, seuls les composants de la matrice symétrique sont représentés. Les axes de l'ellipse sont déterminés par les valeurs propres de cette dernière matrice, et l'orientation est obtenue grâce à la formule suivante : $\phi = \tan^{-1}((\lambda_2 - Z_{s11})/Z_{s21})$. **en annexe plutôt ?**

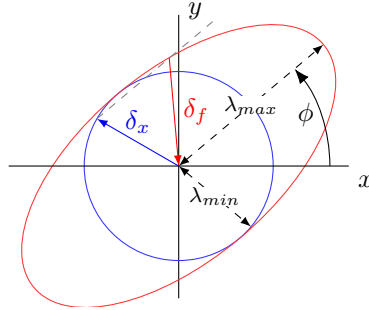


FIG. 1.18 : Exemple d'ellipse avec un déplacement δ_x (bleu) sur le cercle unitaire, et la force de restitution (rouge) non-colinéaire induite, que l'on obtient grâce à l'intersection de la droite parallèle à l'axe principal passant par δ_x et l'ellipse.

En réalisant des estimations d'impédance sur quatre participants, à différentes postures, avec différents types de perturbations - *courtes et non prévisibles* (120 ms), *statique et prévisible* (charge) -, (Mussa-Ivaldi et al. 1985) indiquent que la modulation de la raideur cartésienne se fait principalement grâce à la configuration géométrique du bras. En effet, en simulant un bras à 2 DDL avec des raideurs articulaires constantes, ils trouvent une modulation de la raideur cartésienne proche de leur estimation. La géométrie semble dicter l'orientation et la forme de la raideur cartésienne qui restent relativement invariants lors des différents essais, toutefois, l'amplitude de la raideur peut varier jusqu'à doubler, la modulation du comportement en raideur par le SNC ne peut donc pas être négligé. Ce qui a aussi pu être observé par (R. Shadmehr et al. 1993) (même équipe de recherche) sous la forme de champ de force postural.

Ces résultats ne sont toutefois pas trouvés à nouveau par (Lacquaniti et al. 1993) dans le plan vertical, pour une tâche de réception de balle en chute libre. Ces derniers auteurs ont mesuré les angles du poignet θ_w et du coude θ_e à l'aide d'un goniomètre fermement attaché du bras à la main, pour déterminer la raideur et l'amortissement de ces deux articulations, sur sept participants. En utilisant le jacobien $\mathcal{J}$, (1.13), ils ont facilement pu passer dans le plan cartésien W. Khalil et E. Dombre 2002, Chapitre 5 après quelques mesures géométriques concernant l'avant bras l_{fa} et le troisième métacarpien l_m (os reliant le poignet au majeur). Les relations entre les paramètres articulaires et cartésiens sont explicités dans (Neville Hogan 1985c; Tsuji 1997). Voir annexe A pour les relations entre les paramètres articulaires et cartésiens.

$$\begin{bmatrix} d_x \\ d_y \end{bmatrix} = \mathcal{J} \begin{bmatrix} d_{\theta_w} \\ d_{\theta_e} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -l_{fa} \sin(\theta_e) - l_m \sin(\theta_w + \theta_e) & -l_m \sin(\theta_w + \theta_e) \\ l_{fa} \cos(\theta_e) + l_m \cos(\theta_w + \theta_e) & l_m \cos(\theta_w + \theta_e) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} d_{\theta_w} \\ d_{\theta_e} \end{bmatrix} \quad (1.13)$$

Ils remarquent bien des variations de la géométrie du bras et de l'impédance articulaire, toutefois, la modulation avant l'impact de la balle leur semble réalisée de manière indépendante de la

configuration géométrique. Ils observent que l'amplitude de la résistance à l'impact augmente, (à la fois la raideur et l'amortissement), et que l'orientation de l'amortissement se rapproche de la verticale, juste avant l'impact de la balle. Pour vérifier que ces changements n'étaient pas uniquement du à des facteurs géométriques ils ont comparé leur corrélation à l'inertie équivalente au niveau de la main, et ont constaté des variations des degrés de corrélation au cour de la tâche.

(Gomi et Kawato 1997; Gomi et Osu 1998) ont conduit plusieurs expériences statiques et en mouvements, avec des variations de cocontractions, en utilisant un manipulandum dans le plan horizontal, dans des conditions proches de celles décrites par (Mussa-Ivaldi et al. 1985) (voir figure 1.17). Un modèle dynamique rigide en série du bras pour 2 articulations (comme détaillé par W. Khalil et E. Dombre 2002, Chapitre 9) sans les effets de la gravité (compensés par le manipulandum) est utilisé :

$$\mathbf{\Gamma}(\ddot{\mathbf{q}}, \dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}) = \mathbf{A}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}, \quad (1.14)$$

où l'on retrouve les matrices d'inertie $\mathbf{A}$ et des effets centrifuges et de Coriolis $\mathbf{C}$, avec les données articulaires notées $\mathbf{q}$ tel que :

$$\mathbf{\Gamma}(\ddot{\mathbf{q}}, \dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}) = \boldsymbol{\tau}_{in}(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q}, \mathbf{u}) + \boldsymbol{\tau}_{ext}, \quad (1.15)$$

avec, $\boldsymbol{\tau}_{ext}$ les couples extérieurs appliqués sur le bras, et $\boldsymbol{\tau}_{in}$ les couples générés par le SNC, avec $\mathbf{u}$, les commandes neurales. Ces derniers couples sont générés par les muscles et réflexes, et peuvent être exprimés en fonction des relations liant la tension des muscles et leur longueur et vitesse pour de petits déplacements articulaires $\delta\mathbf{q}$ avec l'équation variationnelle suivante :

$$\mathbf{A}(\mathbf{q})\delta\ddot{\mathbf{q}} + \frac{\partial\mathbf{C}(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q})}{\partial\dot{\mathbf{q}}}\delta\dot{\mathbf{q}} + \left(\frac{\partial\mathbf{A}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}}}{\partial\mathbf{q}} + \frac{\partial\mathbf{C}(\dot{\mathbf{q}}, \mathbf{q})}{\partial\mathbf{q}}\right)\delta\mathbf{q} = -\mathbf{D}\delta\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{R}\delta\mathbf{q} + \delta\boldsymbol{\tau}_{ext} \quad (1.16)$$

avec les matrices de viscosité et raideur articulaires respectivement représentées par $\mathbf{D}$ et $\mathbf{R}$. Les paramètres géométriques des matrices inertielles et de Coriolis sont calculés et les paramètres restant concernant notamment des matrices de raideur et viscosité sont estimés en utilisant les trajectoires moyennes :

$$\delta\mathbf{q}^i(t) = \mathbf{q}_s^i(t) - \frac{1}{n} \sum_i^n \mathbf{q}_s^i(t), \quad (1.17)$$

avec $\mathbf{q}_s^i(t)$ la $i^{\text{ème}}$ trajectoire avec l'offset du début du temps de la perturbation retiré.

Gomi et Kawato (1997) trouvent ainsi, en contradiction avec les résultats uniarticulaires de Bennett et al. (1992), que les raideurs articulaires et cartésiennes sont systématiquement supérieures dans des configurations équivalentes en mouvement par rapport aux cas statiques. Les auteurs supposent que ces différences viennent de la tension musculaire nécessaire pour générer le mouvement. Bien que le nombre de participants à cette étude soit faible (seulement trois), pour deux des participants, l'orientation et la forme de la raideur cartésienne représentée sous forme d'ellipses étaient peu variables pour des configurations similaires, en cohérence avec les observations de Mussa-Ivaldi et al. (1985). Gomi et Osu (1998) ont toutefois observé des variations d'orientation et de formes induites par des changements de cocontractions, réalisés grâce à l'aide du retour de capteurs EMG donnant l'activité musculaire. Par ailleurs, en cohérence avec des résultats uni-articulaires (Agarwal et Gottlieb 1977), ils trouvent à la fois une corrélation entre la raideur et le couple musculaire, et entre la viscosité apparente et ce même couple, bien que la dernière corrélation soit plus faible. Les auteurs émettent l'hypothèse que l'impédance du bras permettrait de réduire la complexité de mouvements coordonnés.

Dans des expériences similaires à celle de Mussa-Ivaldi et al. (1985), Tsuji et al. (1995) et Tsuji (1997) se sont proposés d'étudier l'impédance en évaluant directement les paramètres apparents cartésiens, c'est à dire aussi bien la raideur $\mathbf{K}$ et la viscosité $\mathbf{B}$ que la masse inertielle $\mathbf{M}$, pour de faibles mouvements $d\mathbf{x}$ autour d'une pose d'équilibre, en utilisant un modèle en impédance du second ordre souvent nommé KBM (ou KBI) :

$$\mathbf{M}d\ddot{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{B}d\dot{\mathbf{x}}(t) + \mathbf{K}d\mathbf{x}(t) = -d\mathbf{f}(t) \quad (1.18)$$

En perturbant des masses et ressorts aux valeurs connues attachées au manipulandum, ils ont pu valider leur méthode d'estimation avant d'évaluer des paramètres humains apparents. Les raideurs estimées sont inférieures à celles décrites par Mussa-Ivaldi et al. (1985), mais proches de celles observées plus tard par Gomi et Kawato (1997) et Gomi et Osu (1998). Toutefois, les auteurs s'accordent globalement sur les observations de Mussa-Ivaldi et al. (1985) concernant les variations spatiales des ellipses de raideurs. Les paramètres identifiés par Tsuji et al. (1995) pour 4 participants sont résumés dans la tableau 1.3.

Comparativement au modèle décrit en (1.16), le modèle en impédance proposé par Tsuji et al. (1995) néglige les effets des forces centrifuges et de Coriolis. Cette hypothèse a été étudiée par Dolan et al. (1993), dans une configuration proche de la figure 1.17, en utilisant un robot SCARA pour des tâches de maintien de position. Les auteurs ont comparé le modèle KBM, à d'autres modèles, l'un négligeant les effets de l'amortissement (1.19a), l'autre prenant en compte les effets de Coriolis et centrifuges $\mathbf{B}_C$ (1.19b) et le dernier en élevant au carré les termes de la vitesse cartésienne (1.19c) avec $\mathbf{x} = [x_1^2 x_2^2]^t$ le vecteur de déplacement :

$$\mathbf{f} = \mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{K}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \quad (1.19a)$$

$$\mathbf{f} = \mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{B}_C\dot{\mathbf{x}}\dot{\mathbf{x}}^t + \mathbf{K}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \quad (1.19b)$$

$$\mathbf{f} = \mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} + \mathbf{B}[\dot{x}_1^2 \dot{x}_2^2]^t + \mathbf{K}(\mathbf{x} - \mathbf{x}_0) \quad (1.19c)$$

En comparant les erreurs de reconstruction de ces différents modèles, après identification de leurs paramètres, Dolan et al. (1993) concluent que pour de faibles perturbations autour d'un point d'équilibre, la relation liant la force cartésienne aux variables cinématiques cartésiennes est mieux décrite à l'aide du modèle KBM. En effet, sur les onze sujets de l'expérience (seul les données pour deux sont présentées dans l'article), et les cinq postures proposées, le modèle KBM avait presque systématiquement des erreurs significativement plus faibles que celle du modèle sans relation à la vitesse (1.19a), ce qui indique l'importance des termes relatifs à la vitesse. De plus, le modèle prenant en compte les forces de Coriolis (1.19b) avait toujours des erreurs plus importantes, ce qui indique que les effets liés à la vitesse viennent principalement des propriétés dynamiques passives du bras, et non des effets centrifuges et de Coriolis.

[Capacité de reproduire en simulation des mouvements humains à l'aide d'une correction en rejet de perturbation sur un modèle en impédance (Tee et al. 2004), je n'arrive pas à comprendre la causalité de leur modèle...]

Pour étendre les modèles bi-dimensionnels présentés jusqu'ici, Erden et Billard (2015a) ont souhaité évaluer l'impédance cartésienne tridimensionnelle entre des sujets experts et novices, dans une expérience préliminaire puis avec des professionnels de la soudure (Erden et Billard 2015b). Afin de réduire la complexité de l'identification, les éléments de couplage des matrices du modèle KBM ont été négligés, en s'appuyant sur des publications précédentes (Tsuji et al. 2004 ; Fu et Cavusoglu 2012) dans lesquelles ces phénomènes avaient aussi été ignorés. Comme détaillé dans le ??, pour

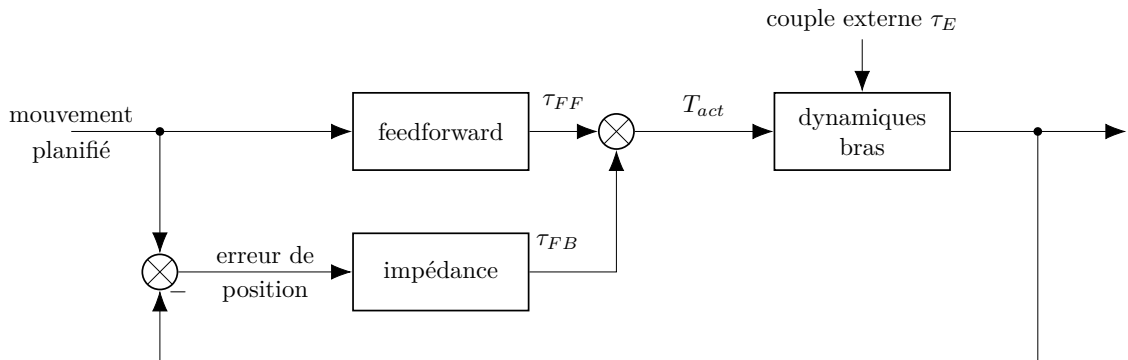


FIG. 1.19 : Schéma bloc de contrôle en impédance avec utilisation de commande prédictive, utilisé par Tee et al. 2004

TAB. 1.1 : Expertise

	M_e	B_e	K_e
M_n	ns		
B_n	s ($\vec{x}$)		
K_n	s		

TAB. 1.2 : Direction

	M	B	K
$\vec{x}$	s ($\vec{y}, \vec{z}$)	s (y, z)	s (z)
$\vec{y}$	s ($\vec{x}$)	s ($\vec{x}$)	ns
$\vec{z}$	s ($\vec{x}$)	s ($\vec{x}$)	s ($\vec{x}$)

Les différences significatives sont indiquées par un "s", avec un seuil de 1 %, les axes pour lesquels les différences sont observées sont indiqués entre parenthèses. Pour la comparaison des directions, les résultats obtenus entre experts et novices sont les mêmes (Erden et Billard 2015b).

estimer les paramètres correctement, une dynamique suffisamment longue doit pouvoir être observée pour tous les paramètres, toutefois, des actions volontaires peuvent survenir dès [durée et source], pour devenir dominantes au delà de 250 ms (Erden et Billard 2015b), rendant la modélisation en impédance inadéquate.

Ainsi, en utilisant un robot à 7 degrés de liberté contrôlé en admittance, permettant aux participants de manipuler un pinceau ou une tête de soudure, les auteurs ont dans un premier temps comparé l'impédance des mains dominantes et nondominantes pour une tâche calligraphique où la trajectoire à suivre est connue (Erden et Billard 2015a), pour ensuite comparer l'impédance cartésienne de la main en fonction de l'expertise pour une tâche de soudure (Erden et Billard 2015b). En étudiant les différences entre experts et novices, mais aussi entre les 3 directions (x, y, z) pour chacun des paramètres, les auteurs obtiennent les résultats significatifs présentés en tableaux 1.1 et 1.2 pour des analyses de variance (ANOVA) à deux facteurs (expertise, direction), sans qu'ils ne trouvent d'interactions significatives entre ces facteurs.

La tâche de soudure étudiée par les auteurs est linéaire, et l'axe $\vec{y}$ était placé le long de la tâche. Il a donc pu être observé qu'aussi bien les novices (14 sujets) que les professionnels (10 sujets) orientaient leur bras pour projeter la masse apparente principalement sur l'axe x perpendiculaire à la tâche dans le plan de travail. L'amortissement des professionnels estimé est significativement supérieur sur l'axe $\vec{x}$, alors qu'aucune autre différence significative n'est observée sur les autres axes. Finalement, lorsque l'ensemble des directions est considéré pour la raideur, l'ANOVA révèle l'existence de différences significatives entre novices et professionnels, toutefois, lorsque les axes ont

été étudiés séparément, ces différences ne s'observaient plus.

Dans une tâche uni-dimensionnelle de réception de balle, (Tsuji et Tanaka 2008) avait déjà observé des différences d'impédance cartésienne en fonction des performances de sujets, toujours avec le modèle KBM. Bien que cette dernière étude repose sur un faible nombre de participants (4), les sujets performants avaient notamment en préparation de la tâche, des gains des paramètres en impédance cartésienne plus importants que les sujets moins qualifiés. L'impédance a été évaluée le long de l'axe de la réception de la balle, la tâche étant contrainte par les équipements sur les autres axes. Il est important de noter que les valeurs de raideur obtenues par (Tsuji et Tanaka 2008) diffèrent de celles décrites par (Erden et Billard 2015b). La tableau 1.3 résume l'amplitude des estimations réalisées en fonction des auteurs et tâches.

Aparté: Apprentissage et impédance

(Tsuji et Tanaka 2008 ; Erden et Billard 2015b) ont montré l'existence de différences significatives des paramètres en impédance, notamment en terme d'amplitude, en fonction des performances, de l'expertise et de l'expérience des sujets testés. (Burdet et al. 2001) ont pu montrer dans le cadre d'une tâche de pointage planaire, qu'en présence d'un champ de force déstabilisant, les participants de l'expérience adaptaient leur impédance afin que la raideur résultante entre l'environnement et l'utilisateur soit proche de celle estimée en l'absence de champ de force. Ainsi, comme exposé en conclusion de leur article, le SNC semble modifier ses paramètres d'impédance de manière optimale, pour limiter à la fois le coût métabolique des cocontractions et les erreurs de déplacements (plus pénalisantes en présence de champ de force).

Pour des tâches haptiques ou de téléopération, où le poignet et les doigts peuvent jouer un rôle important, plusieurs auteurs (Speich et al. 2005 ; Díaz et Gil 2010 ; Fu et Cavusoglu 2012) ont proposé d'utiliser un modèle d'impédance cartésienne à cinq paramètres (1.20), montré en figure 1.21. En effet, en ajoutant une raideur et un amortissement, les auteurs entendent modéliser une prise plus molle de l'effecteur, notamment dans le cas où l'utilisateur manipule un stylo ou pinceau. Les analyses fréquentielles conduites par les auteurs entre 0.5 Hz et 10 Hz pour (Speich et al. 2005) et de 0.6 Hz à 30 Hz pour (Fu et Cavusoglu 2012) leurs ont révélé une meilleure adéquation de ce modèle lors d'interaction avec des interfaces haptiques comme le phantom Omnifigure 1.20.

$$\frac{x(s)}{f(s)} = \frac{ms^2 + (b_1 + b_2)s + (k_1 + k_2)}{mb_1s^3 + (mk_1 + b_1b_2)s^2 + (k_1b_2 + b_1k_2)s + k_1k_2} \quad (1.20)$$

Limites du modèle viscoélastique Ainsi, la littérature scientifique offre pléthore d'exemples d'estimations d'impédance mécanique dans des contextes variés plus ou moins réalistes, pour modéliser des comportements humains. Les objectifs sont tout aussi divers, on pourra citer 1. la compréhension du SNC, avec le développement de théories sur la génération de mouvements coordonnés, 2. la compréhension du CMS, pour une meilleur modélisation du corps humain, 3. la reproduction de comportements humains, dont on peut facilement imaginer l'intérêt pour les roboticiens, 4. l'anticipation de comportements humains, très utile lors d'interactions entre humains et machines, ... La focalisation a été faite principalement sur le membre supérieur, ici. Le modèle KBM, malgré sa simplicité offre la possibilité de décrire des interactions entre un opérateur humain et son environnement pour des faibles déplacements proches d'une trajectoire d'équilibre, parfois appelée

TAB. 1.3 : Estimations d'impédance du bras dans la littérature, seuls les paramètres sur les axes principaux ont été pris en compte (pas les paramètres de couplage)

Etudes	Eff.	K_{max}	K_{min}	B_{max}	B_{min}	M_{max}	M_{min}
(Tsuij et al. 1995)* : maintien de posture (bras occulté)	4	448 ± 40	22 ± 6	23.0 ± 1.5	2.0 ± 0.2	2.41 ± 0.10	0.46 ± 0.07
(Burdet et al. 2001)* : pointage en présence de champs de force	9	800 ± 194	182 ± 91	/	/	/	/
(Speich et al. 2005) [†] : maintien de posture	5	330	13	47.6	9.2	4.03	0.68
(Tsuij et Tanaka 2008)* : préparation d'impact	4	189 ± 71	57 ± 35	28.1 ± 2.4	17.6 ± 3.0	1.90 ± 0.16	0.83 ± 0.17
(Tsuij et Tanaka 2008)* : maintien de posture	4	98 ± 45	44 ± 24	25.4 ± 2.5	12.4 ± 1.7	1.74 ± 0.10	0.94 ± 0.06
(Ajoudani et al. 2012) : maintien de posture	1	241	81	26.1	17.7	1.02	0.78
(Dyck et Tavakoli 2013) : maintien de posture	1	72 ± 7	13 ± 4	10.9 ± 1.1	4.0 ± 0.5	1.45 ± 0.21	1.06 ± 0.07
(Fu et Cavusoglu 2012)* [†] : maintien de posture	15	459 ± 145	105 ± 28	5.9 ± 2.2	2.6 ± 1.3	0.32 ± 0.15	/
(Erden et Billard 2015b)* : sou-dure	24	539 ± 200	280 ± 108	44 ± 14	12 ± 8	2.8 ± 0.8	0.6 ± 0.2
(Lee et al. 2017)* : reception de balle	3	333 ± 142	/	8.8 ± 6.8	/	1.50 ± 0.56	/

(*) écart type, (**) 90 % des données, (†) modèle à 5 paramètres



FIG. 1.20 : Interface haptique proposé par 3D Systems

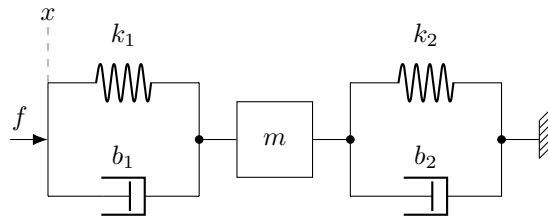


FIG. 1.21 : Modèle en impédance à 5 paramètres

trajectoire virtuelle (Tsuji 1997). Ce modèle, qui est une linéarisation, n'est donc valide que pour décrire de faibles déviations, autrement dit pour décrire un comportement de rejet de perturbations de faibles amplitudes. En effet, comme suggéré par (Popescu et al. 2003) en discussion de leur article, si les propriétés visco-élastiques du coude améliorent la robustesse vis à vis de perturbations, c'est principalement le réflexe ostéotendineux, et des comportements automatiques ou non à plus longue latence qui permettent de maintenir une trajectoire, ces derniers étant très difficilement modélisable grâce à l'impédance.

Dans des simulations, (Kistemaker et Rozendaal 2011) ont évalué la capacité du modèle KBM à décrire le comportement d'un modèle musculaire de Hill, présenté en figure 1.10, prenant en compte la raideur ajoutée en série par les tendons, contrairement au modèle KBM classique. Malgré la capacité du modèle KBM à bien décrire le comportement simulé par le modèle de Hill, ils montrent que les paramètres identifiés du modèle KBM n'ont plus de ressemblances avec les paramètres originellement simulés. Ils observent par ailleurs, que les paramètres estimés sont sensibles à la méthode d'identification, et aussi au type de perturbations introduites, du fait de relations non linéaires entre les paramètres des deux modèles. Il est donc important de garder à l'esprit que les paramètres d'un modèle KBI n'ont probablement pas d'équivalences biologiques, car l'ensemble formé par le SNC et CMS est bien plus complet que le modèle de Hill.

En extension de ces remarques, on peut noter, comme l'ont fait (Mark L. Latash et Zatsiorsky 1993), que la présence de muscles biarticulaires (eg. biceps brachial) rend l'étude d'une articulation isolée complexe, voire illusoire (selon les auteurs), même s'ils concèdent que cette étape est

nécessaire. Un autre point souligné par les auteurs, concerne les arcs réflexes et leur influence sur la raideur globale. Ils notent que la problématique principale provient des latences avec lesquels les reflexes courts puis longs interviennent, rendant l'identification des paramètres en raideur sensible à la durée sur laquelle ils sont observés. Finalement, les auteurs avancent que les liens entre raideur, amortissement et élongation et vitesse des muscles complexifient encore plus la réalité du comportement d'une articulation lorsqu'elle est soumise à des perturbations.

La complexité d'une seule articulation est ainsi approchée avec un modèle de 13 paramètres [le fournir en annexe?], prenant en compte plusieurs des différentes problématiques exposées. Toutefois, dès lors qu'on souhaite étudier plusieurs articulations, la complexité de tels modèles rend les identifications encore moins applicables, ce qui peut expliquer l'absence d'études expérimentales l'utilisant (à notre connaissance). L'idée principale des auteurs est presque sémantique, ils cherchent à montrer que de nombreuses études antérieures utilisent le terme de raideur de manière abusive. Ils introduisent les termes de *raideur apparente* et de *quasi-raideur*, pour parler des dérivées de la force en fonction de la position. En effet, comme expliqué en annexe A, pour qu'on puisse parler de raideur, de l'énergie potentielle doit être emmagasinée. Ainsi, si la nature de la force résistive est ignorée, les auteurs conseillent d'utiliser le terme de raideur apparente, et si les estimations de raideur ne sont pas conduites à l'équilibre de quasi-raideur.

[je n'ai pas très bien compris la problématique de l'estimation de la raideur en dehors de son point d'équilibre (quasi stiffness).]

Finalement, malgré ses limites, le modèle KBM a l'avantage d'être extrêmement simple. Toutefois, bien qu'il puisse reproduire des comportements de rejet en perturbation pour de faibles mouvements, ses paramètres ne doivent pas être regardés comme des réalités physiques.

1.3 Problématiques et contributions

1.3.1 Complexité de l'estimation d'impédance lors de tâches dynamiques

L'une des difficultés soulevée par les estimations d'impédance mécanique vient de la nécessité de perturber le système étudié pour pouvoir réaliser des mesures. Même si certains auteurs ont proposé des méthodes en observant l'activité musculaire à l'aide de capteur electromyographique de surface (EMGs) pour en déduire l'impédance (Ajoudani et al. 2012 ; Castellini et al. 2014 ; H. Huang et al. 2020), une première phase de calibration reste nécessaire. Or dès lors que le mouvement est perturbé, on peut se demander dans quelle mesure la méthode implémentée influence les paramètres. De plus, pour le cas de l'impédance humaine, il est important de spécifier avec précision la *méthode de perturbation*, car les résultats peuvent diverger en fonction de leur aspect. Par exemple, l'utilisation de perturbations vibratoires avec des fréquences élevées peut inhiber certains reflexes (Lance et al. 1973 ; R. Kearney et al. 1997).

L'impédance mécanique humaine regroupe plusieurs phénomènes, qui ont été présentés en partie en section 1.2.1. Ainsi, la durée sur laquelle l'impédance est estimée a aussi une influence sur les résultats des estimations, selon qu'on amalgame les réflexes et les propriétés intrinsèques ou qu'on essaie de les distinguer. Dans tous les cas, les actions volontaires doivent être exclues du comportement observé, car ces dernières ne peuvent pas être caractérisées par de simples modèles d'impédance. Or, des actions volontaires peuvent survenir après 100 ms (section 1.2.1), il faudrait donc idéalement estimer les paramètres d'impédance sur cet intervalle, ce qui pose des difficultés pour l'identification. (Erden et Billard 2015a ; Erden et Billard 2015b) ont supposé que ces actions n'étaient pas dominantes sur un intervalle de 200 ms à 250 ms pour étendre la *durée pour*

l'identification.

Par ailleurs, pour limiter les effets non linéaires les perturbations doivent entraîner des déplacements faibles. Ces *faibles déplacements* entraînent la nécessité d'une précision accrue des équipements, et un filtrage efficace des bruits et biais qui peuvent entâcher les mesures des capteurs cinématiques (position, vitesse) et dynamiques (accélération, force).

Finalement, à moins de se placer dans des configurations isométriques, ou de contraindre la trajectoire de référence, la *trajectoire virtuelle* n'est pas mesurable et doit être estimée. Ainsi dans une situation transposable à un contexte industriel, il faut être capable de reconstruire les trajectoires en force et en position sur un intervalle suffisant - *en fonction du comportement perturbé* -, et avec une précision importante du fait des difficultés précédemment évoquées.

- Un *banc expérimental*, avec des équipements compatibles avec un environnement industriel réaliste, a été conçu et mis en place et utilisé pour conduire des estimations d'impédance du membre supérieur humain lors d'interactions physiques avec un robot. Le banc expérimental qui comprend un robot polyarticulé, un capteur de force 6 axe et un système de capture de mouvement par caméra est décrit dans le chapitre 4 et le contrôle du robot dans le chapitre 2, section 2.2.3.
- Deux méthodes de reconstruction distinctes des *trajectoires virtuelles* en position et force sont proposées pour permettre l'estimation des paramètres d'impédance du bras humain. Ces méthodes présentées dans le chapitre 3 ont été validées sur des trajectoires non perturbées et en simulation.
- Méthode d'identifications robustes ? (ARX basique... est-ce une vraie contribution ?)

1.3.2 Influence de l'impédance sur une tâche hybride

- Variations d'impédance
- Expertise / apprentissage ?
- Résultats de l'étude d'impédance

1.3.3 Stabilité des interactions physiques humain-robot

- Résultats de l'étude de stabilité

Chapitre 2

Structure de commande pour les interactions physiques humain-robot

Sommaire

2.1 Les commandes collaboratives lors d'interactions physiques humain-robot	38
2.1.1 Commandes en impédance	38
2.1.1.a Contrôle en impédance virtuelle	38
Robots rigides	38
Robots avec flexibilités	39
2.1.1.b Contrôle en admittance virtuelle	41
Natural Admittance Controller	42
2.1.1.c Contrôle d'actionneurs à impédance variables (AIV)	43
2.2 Contrôle en admittance proposé	44
2.2.1 Effets de couplage	44
2.2.2 Guide virtuel	47
2.2.3 Contrôle cartésien en admittance	47
2.2.3.a Boucle de contrôle principale	47
2.2.3.b Boucle de contrôle secondaire autour de x_0	48
2.2.3.c Boucle de contrôle secondaire autour de la configuration q_0	49
2.2.3.d Contrôle en transparence complet	50
2.2.4 Réglage des correcteurs	51
2.2.4.a Correcteur en admittance	51
2.2.4.b Autres correcteurs	52
Boucles internes	52
Boucles secondaires	54

2.1 Les commandes collaboratives lors d'interactions physiques humain-robot

2.1.1 Commandes en impédance

Comme expliqué en section 1.1.3, contrôler un robot en impédance revient à exercer un contrôle en force indirect.

2.1.1.a Contrôle en impédance virtuelle

Ainsi pour imiter et reproduire le comportement dynamique qu'auraient des composants à paramètres en impédance variables, il est possible de programmer un comportement dynamique souhaité. En utilisant les mesures ou estimations en position, vitesse, accélération et force, il est possible de définir des lois de commande pour réaliser un contrôle en impédance, qu'on pourra appeler virtuel car il simule une impédance, Vanderborght et al. (2013) parlent de contrôle actif de l'impédance.

Robots rigides C'est ainsi que Neville Hogan (1985b) définit un loi de commande permettant d'imposer, un comportement virtuel en impédance pour un bras robotisé rigide. Il est, dans un premier temps, nécessaire d'identifier un modèle dynamique du bras articulé, avec $\mathbf{q}$ les positions angulaires, $\dot{\mathbf{q}}$ les vitesses angulaires, $\mathbf{A}$ la matrice d'inertie du robot, $\mathbf{C}$ la matrice liée aux couples de Coriolis et centrifuge, $\mathbf{v}_f$ les couples dépendant de la vitesse (frottements), $\mathbf{g}$ les couples statiques dépendant de la configuration du robot (poids), et $\boldsymbol{\tau}_{act}$ et $\boldsymbol{\tau}_{ext}$ respectivement les couples des actionneurs et de l'interface :

$$\mathbf{A}(\boldsymbol{\theta})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{v}(\dot{\mathbf{q}}) + \mathbf{g}(\mathbf{q}) = \boldsymbol{\tau}_{act} + \boldsymbol{\tau}_{ext} \quad (2.1)$$

On définit ensuite le comportement en impédance cartésienne (KBM) que l'on souhaite imposer au bras, avec les indices 0 désignant l'état d'équilibre que l'on souhaite imposer, aux positions $\mathbf{x}$ et vitesses $\dot{\mathbf{x}}$:

$$\mathbf{f}_{ext} = \mathbf{K}(\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}) + \mathbf{B}(\dot{\mathbf{x}}_0 - \dot{\mathbf{x}}) + \mathbf{M}\ddot{\mathbf{x}} \quad (2.2)$$

De ces deux équations, Neville Hogan (1985b) déduit le modèle de commande permettant de parvenir au comportement souhaité en annulant les dynamiques naturelles du bras, avec $\mathbf{l}(\mathbf{q})$ le modèle géométrique direct (donné en annexe B pour le robot étudié) et $\dot{\mathbf{J}}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$ issue de la dérivation de la relation $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{J}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}$:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\tau}_{act} = & \mathbf{A}(\mathbf{q})\mathbf{J}(\mathbf{q})^{-1}\mathbf{M}^{-1}\mathbf{K}(\mathbf{x}_0 - \mathbf{l}(\mathbf{q})) + \mathbf{g}(\mathbf{q}) & (\text{termes en position}) \\ & + \mathbf{A}(\mathbf{q})\mathbf{J}(\mathbf{q})^{-1}\mathbf{M}^{-1}\mathbf{B}(\dot{\mathbf{x}}_0 - \mathbf{J}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}}) + \mathbf{v}_f(\dot{\mathbf{q}}) & (\text{termes en vitesse}) \\ & + \mathbf{A}(\mathbf{q})\mathbf{J}(\mathbf{q})^{-1}\mathbf{M}^{-1}\mathbf{f}_{ext} - \mathbf{J}(\mathbf{q})^t\mathbf{f}_{ext} & (\text{termes en force}) \\ & - \mathbf{A}(\mathbf{q})\mathbf{J}(\mathbf{q})^{-1}\dot{\mathbf{J}}(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} & (\text{termes de couplages inertiels}) \end{aligned} \quad (2.3)$$

Comme on peut l'observer sur l'équation (2.3), la commande en impédance proposée ne nécessite pas la connaissance du modèle géométrique inverse du robot. Elle comprend deux entrées $\dot{\mathbf{x}}_0$ et $\mathbf{x}_0$, et trois matrices de paramètres $\mathbf{K}$, $\mathbf{B}$ et $\mathbf{M}$ qui peuvent être définies pour modifier le comportement en impédance que l'on souhaite imposer. La figure 2.1 montre le cas de la commande en impédance

linéarisée par bouclage. Si l'on prend $\mathbf{H}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) = \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}) + \mathbf{v}_f(\dot{\mathbf{q}}) + \mathbf{g}(\mathbf{q})$, les éléments du modèle dynamique du bras, alors le schéma de contrôle est équivalent au système présenté par Neville Hogan (1985b).

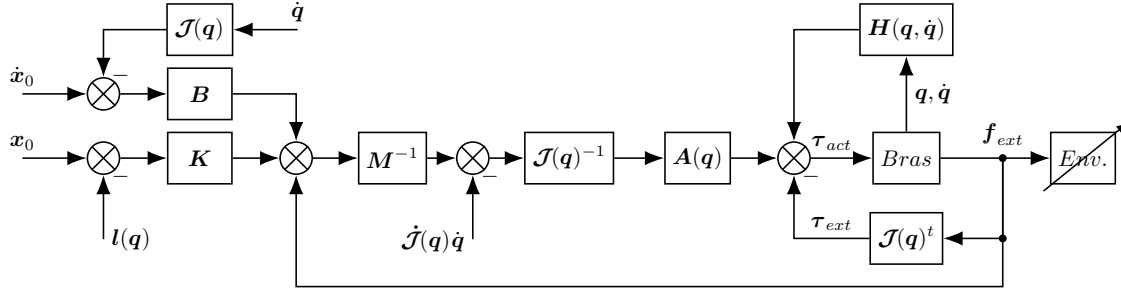


FIG. 2.1 : Schéma de la linéarisation par bouclage

Robots avec flexibilités Le contrôle en impédance a aussi été étendu aux robots présentant des flexibilités articulaires (2.4), et donc ayant déjà une impédance articulaire matérielle définie lors de leur conception (comme pour les actionneurs décrits par Pratt et M. Williamson (1995)), avec notamment $\mathbf{K}_{tr}$ la raideur de la transmission entre les couples moteurs $\boldsymbol{\theta}$ et articulaires $\mathbf{q}$ et $\mathbf{A}_m$ l'inertie de la motorisation. C. Ott et al. (2003) proposent une structure de commande en cascade avec un contrôle des couples internes $\boldsymbol{\tau}_m$ permettant de découpler les dynamiques moteurs et articulaires.

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q}) &= \boldsymbol{\tau} + \boldsymbol{\tau}_{ext} \\ \mathbf{A}_m\ddot{\boldsymbol{\theta}} + \boldsymbol{\tau} &= \boldsymbol{\tau}_m \\ \boldsymbol{\tau} &= \mathbf{K}_{tr}(\boldsymbol{\theta} - \mathbf{q}) \end{aligned} \quad (2.4)$$

Le découplage est alors possible en utilisant un changement de variables pour exprimer le système d'équation en fonction des états $(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}}, \boldsymbol{\tau}, \dot{\boldsymbol{\tau}})$, puis en réalisant une compensation par bouclage pour une partie des dynamiques de couples (2.5), avec la loi de commande $\mathbf{u}$ (2.6) qui permet le découplage souhaité (C. Ott et al. 2003), en notant $\boldsymbol{\epsilon}_\tau = \boldsymbol{\tau} - \boldsymbol{\tau}_d$ l'erreur de trainage de la boucle de couples interne vis à vis de la consigne $\boldsymbol{\tau}_d$, et $\mathbf{K}_s$ et $\mathbf{K}_t$ des matrices de gains définies positives.

$$\boldsymbol{\tau}_m = \mathbf{u} + \mathbf{A}_m\mathbf{A}(\mathbf{q})^{-1}(\boldsymbol{\tau} + \boldsymbol{\tau}_{ext} - \mathbf{C}(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} - \mathbf{g}(\mathbf{q})) \quad (2.5)$$

$$\mathbf{u} = \boldsymbol{\tau}_d + \mathbf{A}_m\mathbf{K}_{tr}^{-1}(\ddot{\boldsymbol{\tau}}_d - \mathbf{K}_s\dot{\boldsymbol{\epsilon}}_\tau - \mathbf{K}_t\boldsymbol{\epsilon}_\tau) \quad (2.6)$$

Il est toutefois important de noter que dans le cas des robots flexibles, un contrôle en impédance exact n'est pas atteignable (C. Ott et al. 2003), il est seulement possible d'approcher un comportement choisi de manière virtuel injecté en cascade sur la consigne $\boldsymbol{\tau}_d$, les travaux de C. Ott et al. (2003) ne décrivent donc qu'une approximation d'un comportement en impédance cible, où la masse inertielle du robot est conservée.

Dans des travaux plus récents, Keppler et al. (2018b) et Keppler et al. (2018a) expliquent que lorsque des robots conçus avec des raideurs ou impédances articulaires sont contrôlés en impédance,

assigner un comportement virtuel trop éloigné des dynamiques initiales a de grande chance d'échouer en pratique. En effet, bien que l'idée semble correcte en théorie, les erreurs de modélisation, la bande passante des actionneurs, les limitations d'amplitudes, etc (Keppler et al. 2018b) viennent borner le champ des possibles pour les dynamiques virtuelles souhaitées.

Une autre approche, nommée préservation des structures élastiques (PSE)¹ consiste alors à modifier au minimum les dynamiques originelles, et notamment les raideurs non linéaires, pour viser un comportement cartésien amorti ou même en raideur amortie (PSEi)² comme montré sur la figure 2.2.

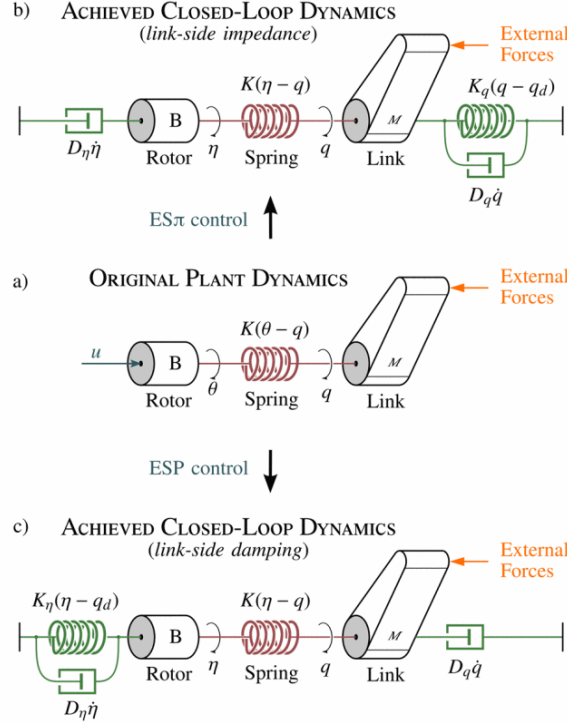


FIG. 2.2 : (a) Schéma d'une articulation avec une flexibilité en raideur. (b) Contrôle PSEi. (c) Contrôle PSE. (Keppler et al. 2018a)

L'exploitation des dynamiques initialement présentes d'un robot avec des flexibilités avait déjà été présentée, notamment pour des tâches rythmiques dans les travaux de thèse de M. M. (M. Williamson (1999)). Comme expliqué par Pratt et M. Williamson (1995), contrairement à une idée qui veut que la présence de flexibilité soit rarement souhaitable (Salisbury et al. 1991), la présence d'élasticité et de manière plus générale d'impédance au niveau articulaire présente des intérêts multiples dont on pourra citer (i) la tolérance au choc, (ii) la possibilité de transformer des problèmes de contrôle en force en commandes en position, (iii) la simplification des critères de stabilité, (iv) et surtout la possibilité d'emmaganiser de l'énergie pour des contrôles plus efficaces. Ce dernier

1. Elastic structure preserving (ESP) (Keppler et al. 2018b)

2. Elastic structure preserving impedance (ESPi) (Keppler et al. 2018a)

point est notamment étudié lors des tâches rythmiques ou l'exploitation de la raideur permet une amélioration des performances notamment d'un point de vu de l'efficacité énergétique.

On pourra par exemple citer les travaux de Haddadin et al. (2011), qui se sont efforcés d'exploiter la raideur et l'amortissement d'une main mécanique, placée à l'extrémité d'un bras robotisé (Burger et al. 2010) ayant des flexibilités articulaires non négligeables (2.4). Ces efforts ont été orientés pour réaliser une tâche de dribble avec un ballon de basket, sans système de vision, en programmant un observateur de la balle uniquement fondé sur les forces de contact, avec un contrôle d'impédance virtuelle pour assurer les interactions physiques. La main flexible a notamment permis d'absorber les chocs et d'augmenter le temps de contact avec la balle.

On notera que ces contrôles sont simplifiés lorsque l'équipement robotisé permet à la fois une mesure de la position angulaire moteur et articulaire, et que les flexibilités sont connues, ce qui n'est pas le cas de la plupart des robots industriels.

2.1.1.b Contrôle en admittance virtuelle

L'appellation de contrôle en admittance a été introduite par W. S. Newman (1992) en référence à une méthode de contrôle utilisant les forces d'interactions pour générer un mouvement. Comme expliqué par Keemink et al. (2018), dans leur revue de la littérature des contrôles en admittance, on peut considérer que tous types de contrôle utilisant une relation reliant une force vers un mouvement désiré peut être assimilé à un contrôle en admittance, la force et le mouvement pouvant être asservis et suivis simultanément. L'admittance est l'inverse de l'impédance, ainsi ces contrôles se placent dans une causalité inversée par rapport aux contrôles en impédance, plus répandus, il existe donc une complémentarité entre ces deux types de contrôles (Christian Ott et al. 2010; Keemink et al. 2018).

Le contrôle d'un robot en admittance est particulièrement adapté lorsque les interactions entre un utilisateur humain et un robot sont localisées au niveau de l'effecteur final, et que l'objectif principal est de manipuler le robot pour qu'il soit guidé par les mouvements de l'utilisateur (bien que ces conditions ne soient pas nécessaires). Ce type de contrôle peut s'avérer particulièrement utile lorsque le robot est amené à interagir avec des environnements souples (Christian Ott et al. 2010). On peut alors utiliser un ou plusieurs capteurs de force pour mesurer les forces d'interaction $\mathbf{f}_e$ qui sont utilisées pour générer des consignes de vitesse. Il est intéressant de noter que certains travaux récents proposent des contrôles en admittance sans l'utilisation de capteur de force, en utilisant des approches par observateurs pour estimer les couples articulaires par exemple (Yang et al. 2021).

On retrouve ainsi ce type de contrôle pour certaines tâches de téléopération où l'on cherche à reproduire l'impédance du bras humain obtenue lors de la manipulation d'un robot esclave, et aussi lorsqu'on cherche à transmettre les sensations tactiles du robot maître lorsque'il entre en contact avec son environnement, on pourra parler de contrôle en admittance bilatéral (Hashtrudi-Zaad et Salcudean 2001; Tufail et Silva 2014). On retrouve aussi ce type de contrôle pour les exosquelettes (B. Huang et al. 2017), où l'on souhaite que le robot soit le plus transparent possible afin de ne pas gêner le mouvement humain, mais aussi pour guider le mouvement dans des applications de réhabilitation Ozkul et Erol Barkana 2011. Le contrôle en admittance peut être couplé en alternance avec des modes plus raides pour permettre l'injection de perturbations pour la qualification de propriétés des ensembles SNC et CMS, notamment pour des cas pathologiques (Stienen et al. 2011).

X. Lamy et al. (2009) s'est intéressé à ce type de contrôle collaboratif en étudiant notamment

les dynamiques apparentes d'un robot pendant un contrôle en admittance, en cherchant à annuler les phénomènes liés à la vitesse comme les frottements visqueux et sec, et en minimisant l'inertie apparente, tout en assurant la stabilité des interactions.

Natural Admittance Controller Dans le cas du contrôle en admittance articulaire d'abord décrit par (W. S. Newman 1992), il est possible d'imposer à un système physique un comportement en impédance en utilisant un capteur de force. Lorsque le capteur de force est placé sur l'effecteur, on parle de retour d'effort non colocalisé, les efforts n'étant pas mesurés au niveau articulaire. La figure 2.3 présente la boucle de contrôle permettant avec des réglages adéquats décrits notamment par (X. Lamy et al. 2009), de donner un comportement en impédance avec une raideur et un amortissement nuls, tout en minimisant l'inertie.

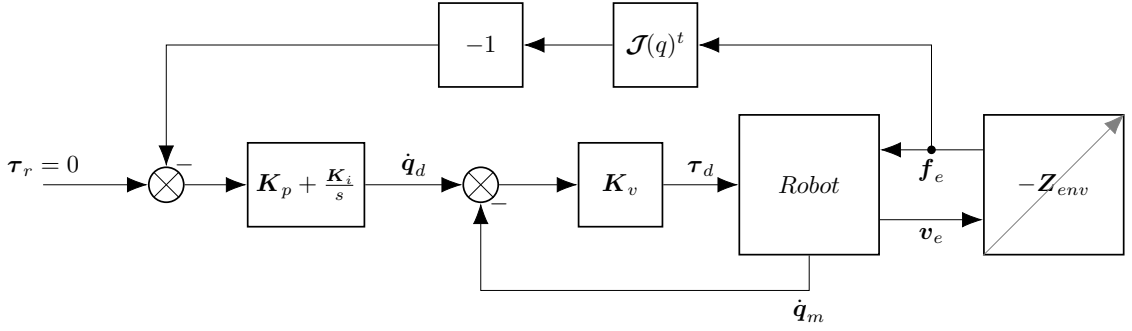


FIG. 2.3 : Schéma bloc de contrôle en transparence avec capteur de force proposé par X. Lamy et al. (2009)

Le schéma décrit une boucle de contrôle au niveau articulaire avec une commande en vitesse du robot. On distingue Z_{env} , qui représente l'impédance variable non modélisée d'un environnement en interaction physique avec le robot, $\mathcal{J}$ la matrice jacobienne du robot, $\mathbf{f}_e$ les forces d'interactions mesurées par le capteur, exprimées dans la même base que le robot et $\mathbf{v}_e$ les vitesses d'interactions générées par le robot. En nommant n , le nombre d'articulations actionnées du robot, les n correcteurs proportionnels de la boucle interne en vitesse, représentés par la matrice diagonale $\mathbf{K}_v \in \mathbb{R}^n$, permettent de compenser les effets dus aux frottements secs (Wyatt S. Newman et Zhang 1994). La matrice diagonale $\mathbf{K}_i \in \mathbb{R}^n$ contient les gains des correcteurs en admittance de la boucle en couples d'interaction, permettant de réduire l'inertie apparente du robot (Xavier Lamy 2011, Chapitre 3).

Ainsi pour le cas uni-articulaire, Xavier Lamy (2011, Chapitre 3) trouve une relation directe entre l'inertie apparente du robot J_r et les gains des correcteur intégral k_i et proportionnel k_v en basse fréquence, avec b_m l'amortissement côté moteur du modèle viscoélastique entre moteur et capteur d'effort (Xavier Lamy 2011, Chapitre 2) :

$$J_r = \frac{k_v + b_m}{k_i k_v} \quad (2.7)$$

La réduction apparente de l'inertie est limitée du fait de la présence de flexibilités dans les articulations (même faibles). En effet, les gains des correcteurs sont bornés par la stabilité de la boucle, comme détaillé dans Xavier Lamy (2011, Chapitre 3), ce dernier utilise la passivité pour garantir la stabilité des interactions en l'absence de modélisation de l'environnement. En effet,

sans information sur la raideur d'un environnement, seule la passivité peut assurer une interaction stable. Ainsi, Xavier Lamy (2011, Chapitre 3) montre que seule l'inertie du côté de la motorisation peut être annulée, en se reposant sur un calcul négligeant les frottements entre la motorisation et l'articulation (Xavier Lamy 2011, équation 3.4 à 3.9). Les contraintes conservatrices induites par la passivité peuvent toutefois être relâchées, à condition de connaître l'amplitude des variations des propriétés viscoélastiques de l'environnement.

2.1.1.c Contrôle d'actionneurs à impédance variables (AIV)

Une autre méthode pour les interactions physiques est d'utiliser des robots avec des articulations dont l'impédance est contrôlable. On va alors au delà du concept de robots flexibles contrôlés en impédance virtuelle (section 2.1.1.a), puisque non seulement ces actionneurs présentent des propriétés intrinsèques en impédance, mais ces propriétés peuvent en plus être modulées (Albu-Schäffer et al. 2011). Les caractéristiques intéressantes des actionneurs flexibles sont donc conservées, avec notamment l'absorption des chocs et la capacité d'emmaganiser de l'énergie pour ensuite la restituer.

Comme détaillé par Vanderborght et al. (2013), dans une revue de la littérature concernant ces actionneurs, ce contrôle se fait au prix d'une augmentation du nombre de moteurs, ou d'actionneurs. Par exemple, pour une raideur modulable, il faudra compter un moteur pour le contrôle en position, et un supplémentaire pour le réglage du ou des éléments élastiques (Y. Huang et Wang 2016). Contrairement à la modulation d'impédance virtuelle, les changements des propriétés ne peuvent pas être réalisés "*instantannément*", et les valeurs des gains sont limités par des considérations physiques. Toutefois, un avantage non négligeable des AIV réside dans la possible simplification de mise en place du contrôle en impédance, notamment comparativement aux actionneurs ayant des flexibilités fixes.

On trouve des contrôles de raideur bio-inspirés avec une modulation rappelant la démarche de N. Hogan (1984) pour simuler une adaptation de la raideur grâce aux co-contractions, avec les travaux de Yamaguchi et al. (1998) pour la marche d'un robot reproduisant les membres inférieurs humain, ou de Mengacci et al. (2021) pour les membres supérieurs, en proposant une extension des travaux sur la PSE (section 2.1.1.a) aux actionneurs agonistes-antagoniste.

Aparté: AIV et contrôles rythmiques

Les AIV sont particulièrement adaptés aux tâches rythmiques, où le stockage d'énergie permet d'améliorer l'efficacité du robot. C'est aussi pour conserver cette efficacité que l'amortissement est généralement très faible. Ainsi, pour la locomotion, des contrôles en couples et raideurs articulaires combinés ont permis à Y. Huang et Wang (2016) de constater que ces techniques permettent de gérer une balance entre la rapidité et la souplesse des mouvements générés. Il est d'autant plus intéressant de noter que les commandes étaient produites à l'aide d'oscillateurs dont la conception est inspirée biologiquement par les structures neurales de certains animaux (Matsuoka 1985; Ijspeert 2008; Guertin 2009).

Il est important de souligner, comme rappelé par Vanderborght et al. (2013) que les actionneurs à raideur variable présentent l'inconvénient de diminuer la fréquence de résonance mécanique, ce qui limite la bande passante réalisable. Cette résonance mécanique peut être contrecarrée à l'aide d'amortissement virtuel, ce qui vient toutefois dégrader les performances énergétiques, ou d'actionneurs combinant une raideur et un amortissement variables.

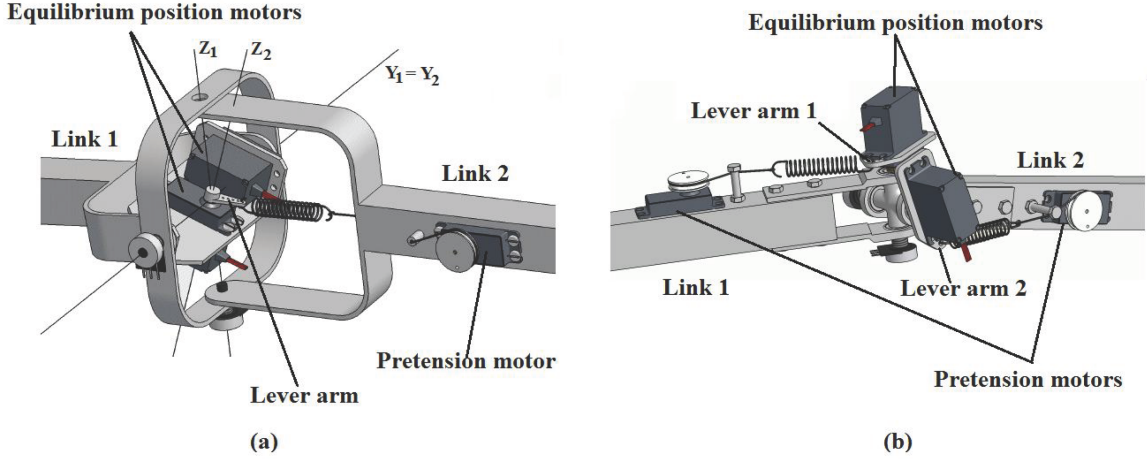


FIG. 2.4 : (a) MACCEPA à deux degrés de liberté et une raideur variable et (b) MACCEPA complet avec deux degrés de liberté et deux raideurs variables indépendantes (Weckx et al. 2014). On peut facilement distinguer les moteurs gérant la position de ceux modulant la raideur.

2.2 Contrôle en admittance proposé

Dans le cadre de l'expérience devant être mise en place (chapitre 4), un utilisateur doit pouvoir manipuler un robot par son effecteur final, en minimisant l'influence du robot pour le rendre aussi transparent que possible, tout en assurant la stabilité des interactions. Le contrôle en admittance décrit section 2.1.1.b se prête particulièrement à l'application désirée, aussi dans un premier temps, le schéma de contrôle articulaire figure 2.3 est considéré pour réaliser l'interaction physique.

2.2.1 Effets de couplage

La tâche étant unidimensionnelle, seuls des mouvements sur l'axe vertical $\bar{z}$ sont souhaités. Or des phénomènes de couplage entre les différents axes peuvent être mis en évidence. Considérons le cas simplifié où K_i est nulle :

$$\dot{q}_d = K_p \mathcal{J}(q)^t f_e, \quad (2.8)$$

or :

$$\dot{x} = \mathcal{J}(q) \dot{q}, \quad (2.9)$$

en associant les équations (2.8) et (2.9), et en notant la pseudo inverse par l'exposant $*$:

$$\begin{aligned} \mathcal{J}(q_d)^* \dot{x}_d &= K_p \mathcal{J}(q)^t f_e \\ \dot{x}_d &= \mathcal{J}(q_d) K_p \mathcal{J}(q)^t f_e \end{aligned} \quad (2.10)$$

Pour qu'aucun effet de couplage n'ait lieu, il faudrait que $\mathcal{J}(q_d) \mathcal{J}(q)^t$ soit diagonal si $K_p = k_p I$ ou que la matrice jacobienne soit diagonale pour les valeurs articulaires q et q_d . Or il ne s'agit pas de propriétés du jacobien en robotique, il n'y a donc aucune garantie sur ces diagonalités. Le youBot possède 5 articulations, pour le contrôle décrit (section 2.2.3) deux articulations sont maintenues

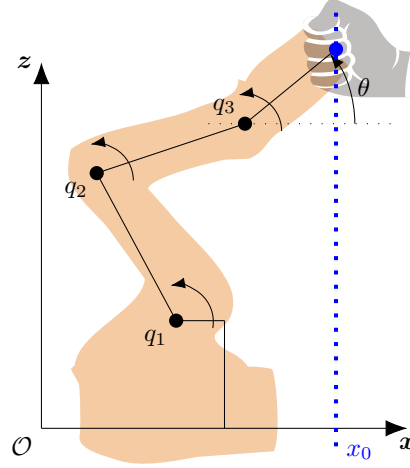


FIG. 2.5 : Schéma du robot utilisé, youBot de KUKA, avec ses cinq articulations rotoïdes. Seules trois sont contrôlées en admittance, la première et la dernière étant simplement contrôlées en position. Les trois degrés de liberté $(\vec{x}, \vec{z}, \vec{\theta})$ sont représentés.

en position, le robot a donc trois degrés de liberté et trois articulations actionnées, d'où $\mathcal{J} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$. Le calcul du jacobien est donné en section C.1, la dernière ligne du jacobien rend la diagonalité impossible, quelque soit les valeurs articulaires.

Dans le cas où les gains $\mathbf{k}_p$ seraient tous identiques ($\mathbf{K}_p = K_p \mathbf{I}$), on peut vérifier les effets de couplage résultant des termes hors de la diagonale de $\mathcal{J}(q_d)\mathcal{J}(q)^t$. On considère la matrice jacobienne décrite en section C.1. On signifie par les indices a, b et c , les consignes articulaires $\dot{q}_d$, et 1, 2 et 3, les mesures articulaires $\dot{q}$. Pour améliorer la lisibilité, on pose les éléments fournis par le système d'équations (D.1), on obtient alors le système d'équations (2.11), dont le détail est donné en annexe D.

$$\begin{aligned}
 & \mathcal{J}(q_d)\mathcal{J}(q)^t \\
 &= \begin{pmatrix} -l_1 s_a - l_2 s_{ab} - l_3 s_{abc} & -l_2 s_{ab} - l_3 s_{abc} & -l_3 s_{abc} \\ l_1 c_a + l_2 c_{ab} + l_3 c_{abc} & l_2 c_{ab} + l_3 c_{abc} & l_3 c_{abc} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -l_1 s_1 - l_2 s_{12} - l_3 s_{123} & l_1 c_1 + l_2 c_{12} + l_3 c_{123} & 1 \\ -l_2 s_{12} - l_3 s_{123} & l_2 c_{12} + l_3 c_{123} & 1 \\ -l_3 s_{123} & l_3 c_{123} & 1 \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} A_{\mathcal{J}} B_{\mathcal{J}} + C_{\mathcal{J}} D_{\mathcal{J}} + l_3^2 s_{abc} I_{\mathcal{J}} & -E_{\mathcal{J}} A_{\mathcal{J}} - C_{\mathcal{J}} F_{\mathcal{J}} + l_3^2 s_{abc} J_{\mathcal{J}} & -2l_2 s_{ab} - l_1 s_a - 3l_3 s_{abc} \\ -G_{\mathcal{J}} B_{\mathcal{J}} - D_{\mathcal{J}} H_{\mathcal{J}} - l_3^2 c_{abc} I_{\mathcal{J}} & G_{\mathcal{J}} E_{\mathcal{J}} + H_{\mathcal{J}} F_{\mathcal{J}} + l_3^2 c_{abc} J_{\mathcal{J}} & 2l_2 c_{ab} + l_1 c_a + 3l_3 c_{abc} \\ K_{\mathcal{J}} - 3l_3 I_{\mathcal{J}} & L_{\mathcal{J}} + 3l_3 J_{\mathcal{J}} & 3 \end{pmatrix} \quad (2.11)
 \end{aligned}$$

Un système à 6 équations et 6 variables se pose alors pour vérifier la diagonalité de la matrice $\mathcal{J}(q_d)\mathcal{J}(q)^t$. Si l'on prend les valeurs des longueurs données par KUKA (en mètre), c'est à dire : $l_1 = 0.155$, $l_2 = 0.135$ et $l_3 = 0.113$, alors le problème n'admet aucune solution. Il n'existe donc aucune configuration pour laquelle $\mathcal{J}(q_d)\mathcal{J}(q)^t$ est diagonale. Si l'on compare les éléments de la diagonale et hors de la diagonale de l'équation (2.11), qui ont un effet sur x , on peut étudier l'amplitude des phénomènes de couplages comparativement aux effets de transmission souhaités, dans l'équation (2.10). On pose alors l'équation unidimensionnelle (2.12).

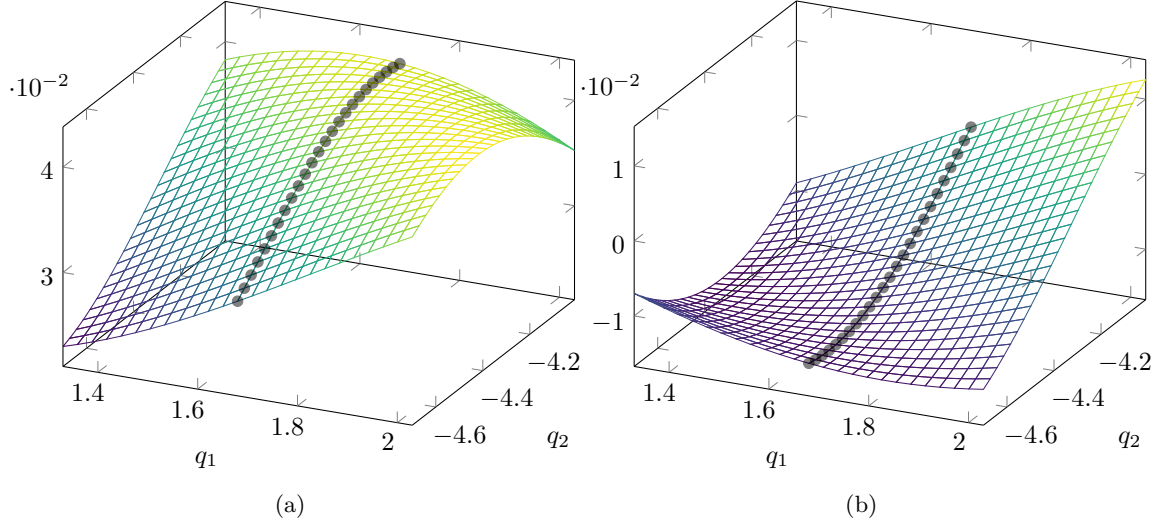


FIG. 2.6 : Variations des termes matriciels de (2.11), pour $q_3 = 1.5$. La position articulaire $q_1 = 1.68$ est signalée par des marqueurs circulaires. figure 2.6a Termes de la diagonale influençant la position en x , figure 2.6b termes de couplages en x qui sont multipliés par f_z . Les positions articulaires sont données en radians.

$$x_d = K_p \left((A_{\mathcal{J}} B_{\mathcal{J}} + C_{\mathcal{J}} D_{\mathcal{J}} + l_3^2 s_{abc} I_{\mathcal{J}}) f_x + (-E_{\mathcal{J}} A_{\mathcal{J}} - C_{\mathcal{J}} F_{\mathcal{J}} + l_3^2 s_{abc} J_{\mathcal{J}}) f_z \right. \\ \left. + (-2l_2 s_{ab} - l_1 s_a - 3l_3 s_{abc}) \tau_{\theta} \right) \quad (2.12)$$

En faisant la supposition que l'erreur de trainage entre q_d et q est négligeable, on peut écrire (2.12) sous une nouvelle forme, en notant x_d^t et x_d^c , respectivement les effets souhaités et les effets de couplages sur la consignes en x .

$$x_d^t = K_p (A_{\mathcal{J}}^2 + C_{\mathcal{J}}^2 + (l_3 s_{abc})^2) f_x \quad (2.13)$$

$$x_d^c = -K_p \left(l_1^2 \frac{s_{2a}^2}{2} + l_2^2 s_{2(ab)} + 3l_3^2 \frac{s_{2(abc)}}{2} + l_1 l_2 s_{2ab} + l_1 l_3 s_{2abc} + 2l_2 l_3 s_{2(ab)c} \right) f_z \\ - K_p (2l_2 s_{ab} + l_1 s_a + 3l_3 s_{abc}) \tau_{\theta} \quad (2.14)$$

La figure 2.6b montre la variation du terme non linéaire entre K_p et f_z dans (2.13) en fonction des valeurs articulaires. La valeur de la dernière articulation actionnée a été fixée à sa valeur q_0 définie dans la section 2.2.3.c, et les valeurs des deux autres articulations ont été limitées à $\pm 20^\circ$ autour de la configuration $\mathbf{q}_0$. On voit que les effets de couplage sont effectivement inférieurs à ce qui est observé dans la diagonale (figure 2.6a), mais qu'ils restent d'un ordre de grandeur similaire. De plus, il est important de noter que le terme de couplage montré ne prend ni en compte l'amplitude de la force f_z , à priori plus élevée que f_x lors de la tâche, ni l'ajout du terme de couplage associé aux couples τ_{θ} .

La mise en place expérimentale de la stratégie de contrôle articulaire décrite par X. Lamy et al. (2009) est venue valider cette analyse. Les effets de couplages ne permettaient pas un contrôle intuitif du robot, à cause de la génération de mouvements non souhaités. Ces phénomènes avaient même tendance à donner la sensation d'une co-manipulation avec un robot doué d'une "volonté propre". Les mouvements sur l'axe $\vec{x}$ doivent donc être restreints.

2.2.2 Guide virtuel

Une solution envisageable pour limiter les mouvements à l'axe vertical $\vec{z}$, réside dans l'utilisation d'un guide virtuel, notamment décrit dans les travaux de thèse de Sanchez Restrepo (2018). Toutefois, l'utilisation de guides virtuels pour générer des forces sur les autres axes, et limiter le mouvement à l'axe principal $\vec{z}$, entraînerait alors des effets résiduels sur la transparence, toujours à cause des effets de couplage. Une implémentation expérimentale de cette solution détaillée en figure 2.7 a permis d'observer une dégradation de la transparence.

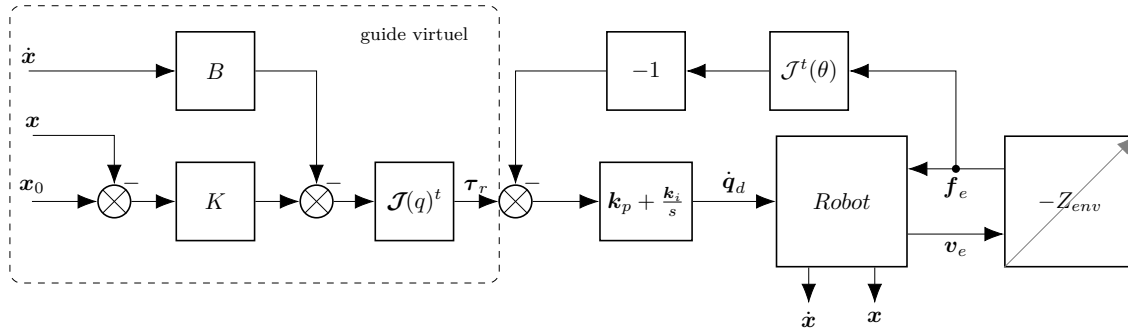


FIG. 2.7 : Ajout d'un guide virtuel (Proportionnel Dérivé) à la boucle de transparence

2.2.3 Contrôle cartésien en admittance

La tâche étudiée étant limitée dans un espace de travail cartésien, il est intéressant de réaliser l'asservissement directement dans cet espace. Les commandes cartésiennes en vitesse, peuvent être passées au niveau articulaire à l'aide de l'équation (2.9) (W. Khalil et E. Dombre 2002) assurant l'absence des effets de couplages, mis en évidence dans la section 2.2.1. On vérifie ainsi que dans le cas d'un asservissement idéal ($\dot{q} = \dot{q}_d$), aucun phénomène de couplage n'ait lieu. En réalité, des effets de couplage peuvent être entraînés par l'erreur de trainage de la boucle de vitesse articulaire (voir section 2.2.3.b).

Si l'on considère un robot avec 3 articulations d'actionnées, opérant dans le plan ($\vec{x} \ \vec{z}$), avec le couple de degrés de liberté ($\vec{x} \ \vec{z} \ \vec{\theta}$), hors de toutes configurations singulières, alors le jacobien $\mathcal{J} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ est défini et inversible. Son expression est donnée en section C.1.

2.2.3.a Boucle de contrôle principale

L'objectif étant toujours de minimiser les dynamiques intrinsèques du robot, pour une tâche le long de l'axe $\vec{z}$, un contrôle cartésien en admittance utilisant les forces d'interactions $\mathbf{f}_e$ est

proposé (figure 2.8), fortement inspiré par la méthodologie décrite en section 2.1.1.b au niveau articulaire. Ainsi, on retrouve un correcteur C_z proportionnel-intégral de gains $K_p \in \mathbb{R}$ et $K_i \in \mathbb{R}$, à la différence qu'il s'agit cette fois d'un correcteur ne prenant qu'une seule entrée, et ne générant qu'une seule sortie (SISO, *single-input, single-output*). Le correcteur prend en entrée la composante en z des forces d'interactions f_e, f_z , et génère en sortie, une consigne cartésienne en vitesse pour l'effecteur du robot $\dot{z}_d$. Cette consigne en vitesse peut être passée au niveau articulaire en utilisant l'estimé du jacobien inverse $\hat{\mathcal{J}}(q)^{-1}$ comme montré par l'équation (2.15).

$$\dot{q}_d = \hat{\mathcal{J}}(q)^{-1} \begin{bmatrix} 0 & (K_p + \frac{K_i}{s}) f_z & 0 \end{bmatrix}^t \quad (2.15)$$

2.2.3.b Boucle de contrôle secondaire autour de x_0

Comme expliqué en début de section 2.2.3, un contrôle cartésien permet d'annuler les effets de couplages théoriques dans le cas d'un contrôle idéal. Toutefois, si l'on considère l'erreur cartésienne de l'asservissement en vitesse $\dot{x}_\epsilon = \dot{x}_d - \dot{x}$, avec $\mathcal{J}$ le jacobien réel du robot et $\hat{\mathcal{J}}$ le jacobien estimé, alors l'équation (2.16) décrit les phénomènes induits :

$$\begin{aligned} \dot{x}_\epsilon &= \hat{\mathcal{J}}(q)\dot{q}_d - \mathcal{J}(q)\dot{q} \\ \dot{x}_\epsilon &= \mathcal{J}(q)(\dot{q}_d - \dot{q}) + \hat{\mathcal{J}}(q)\dot{q}_d - \mathcal{J}(q)\dot{q}_d \\ \dot{x}_\epsilon &= \mathcal{J}(q)\dot{q}_\epsilon + \Delta\mathcal{J}(q)\dot{q}_d \end{aligned} \quad (2.16)$$

On distingue alors deux sources d'erreurs pouvant donner lieu à des phénomènes de couplage :

1. l'erreur de trainage $\dot{q}_\epsilon$ provoquée par la dynamique de la boucle en vitesse articulaire du robot, et multipliée par le jacobien réel du robot $\mathcal{J}(q)$,
2. les erreurs d'estimation du jacobien $\Delta\mathcal{J}(q)$, qui sont multipliées par les consignes de vitesses articulaires $\dot{q}_d$.

La deuxième source d'erreur est difficile à quantifier, puisqu'elle provient d'une erreur de modélisation. Par ailleurs, on pourrait considérer les erreurs de mesure des vitesses articulaires, qui comme l'erreur précédente, nécessite des équipements d'observation externes au robot (*eg. caméra*), et un calibrage précis pour leur évaluation.

Les calculs théoriques de l'évaluation de la première erreur décrite, montrent son influence sur l'axe $\vec{x}$ en annexe E. En ayant choisi d'asservir le contrôle uniquement sur les forces en $\vec{z}$, les forces exercées sur l'axe $\vec{x}$ ne sont plus utilisées par le contrôle en transparence. Il devient donc impossible de replacer le robot *volontairement* lors de la co-manipulation. En l'absence d'asservissement sur l'axe $\vec{x}$, il n'est donc pas possible d'assurer l'absence de déplacement sur cet axe, une dérive est donc possible.

Pour remédier à cette problématique, il suffit d'ajouter un asservissement proportionnel de gain K_x sur la position en $\vec{x}$, pour maintenir la position x_0 . Cette tâche étant orthogonale à la principale - *dans un cas idéal* - la transparence n'en est pas affectée. L'équation (2.15) devient alors :

$$\dot{q}_d = \hat{\mathcal{J}}(q)^{-1} \left(\begin{bmatrix} 0 & C_z & 0 \end{bmatrix} \cdot \mathbf{f}_e + \begin{bmatrix} K_x & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot (x_0 - x) \right) \quad (2.17)$$

2.2.3.c Boucle de contrôle secondaire autour de la configuration q_0

Afin de garder un mouvement prévisible et au maximum anthropomorphe, on cherche à éviter les phénomènes de *retournement de coude*, qui sont peu souhaitables et peuvent par ailleurs nuire à la fluidité du mouvement. Deux degrés de liberté sont actuellement utilisés - *pour les tâches en $\vec{z}$ et en $\vec{x}$* -, il est donc envisageable d'utiliser le dernier degré de liberté pour traiter cette problématique. On souhaite donc maintenir le robot dans une certaine configuration, qui reflète les positions articulaires médianes lors de la tâche de jonglerie. Toutefois, on ne veut pas que cette nouvelle tâche nuise à la transparence du robot.

Pour ce faire, on peut projeter cette tâche articulaire dans le noyau de la tâche de transparence en $\vec{z}$. La méthodologie détaillée de projection de tâches dans les noyaux d'autres tâches est très bien résumée dans l'article de Dietrich et al. (2015). Ainsi on peut écrire $\mathcal{J}_1$ (2.22) le jacobien de la tâche en principale, qui se résume en fait à la deuxième ligne du jacobien $\mathcal{J}$ (??), et noter l'exposant $\mathbf{W}^+$ pour la pseudo-inverse pondérée, définie par l'équation (2.18).

$$\mathbf{A}^{\mathbf{W}^+} = \mathbf{W}^{-1} \mathbf{A}^t (\mathbf{A} \mathbf{W}^{-1} \mathbf{A}^t)^{-1} \quad (2.18)$$

Ainsi, comme défini par Dietrich et al. (2015), le projecteur $\mathbf{N}_2$ dans le noyau d'une tâche principale en couple $\boldsymbol{\tau}_1$ s'écrit :

$$\boldsymbol{\tau}_2^p = \mathbf{N}_2^T(q) \boldsymbol{\tau}_2 \quad (2.19)$$

avec $\boldsymbol{\tau}_2^p \in \mathbb{R}^n$ le couple de la tâche projetée qui n'interfère pas avec le couple de la tâche principale $\boldsymbol{\tau}_1$, et $\mathbf{N}_2^T(q)$ défini dans l'équation (2.20) :

$$\mathbf{N}_2^T(q) = \mathbf{I} - \mathcal{J}_1(q)^t (\mathcal{J}_1(q)^{\mathbf{W}^+})^t \quad (2.20)$$

Dietrich et al. (2015) se sont intéressés aux effets de la matrice de pondération $\mathbf{W}$. Ainsi, ils montrent que dans un cas statique, la projection est bien vérifiée en utilisant la matrice identité. Toutefois, ils montrent aussi que lorsque des dynamiques non négligeables rentrent en compte pour le robot, alors, la relation n'est plus vérifiée avec cette pondération. Il faut alors utiliser comme matrice de pondération la matrice d'inertie du robot.

La boucle de commande considérée pour l'expérience est réalisée en vitesse et non en couple comme c'est le cas dans l'article cité. Comme expliqué par Sadeghian et al. (2011), la relation est alors :

$$\dot{\mathbf{q}}_2^p = (\mathbf{I} - \mathcal{J}_1(q)^{\mathbf{W}^+} \mathcal{J}_1(q)) \dot{\mathbf{q}}_2, \quad (2.21)$$

avec $(\mathbf{I} - \mathcal{J}_1(q)^{\mathbf{W}^+} \mathcal{J}_1(q))$ la projection de $\dot{\mathbf{q}}_2$ dans le noyau de la tâche $\dot{\mathbf{q}}_1$. Il est alors facile de vérifier les effets de la projection :

$$\mathcal{J}_1(q) = (l_1 c_1 + l_2 c_{12} + l_3 c_{123} \quad l_2 c_{12} + l_3 c_{123} \quad l_3 c_{123}) \quad (2.22)$$

En injectant $\mathcal{J}_1$ dans chacune des projections décrites par les équations (2.20) et (2.21), on peut vérifier leur validité. On s'intéresse alors aux effets de cette projection au niveau cartésien, comme le montrent les équations (2.23) et (2.24).

$$\mathbf{f}_2^p = (\mathcal{J}(q)^t)^{-1} \boldsymbol{\tau}_2^p = (\mathcal{J}(q)^t)^{-1} (\mathbf{I} - \mathcal{J}_1(q)^t (\mathcal{J}_1(q)^{\mathbf{W}^+})^t) \boldsymbol{\tau}_2 \quad (2.23)$$

$$\dot{\mathbf{x}}_2^p = \mathcal{J}(q) \dot{\mathbf{q}}_2^p = \mathcal{J}(q) (\mathbf{I} - \mathcal{J}_1(q)^{\mathbf{W}^+} \mathcal{J}_1(q)) \dot{\mathbf{q}}_2 \quad (2.24)$$

Ainsi, on veut vérifier si les précédentes équations génèrent des effets sur $\dot{z}$, la vitesse cartésienne en $\bar{z}$. On s'intéresse donc à la deuxième ligne de la matrice de la projection de l'équation (2.24), qu'on obtient en considérant la deuxième ligne de la matrice $\mathcal{J}$, que l'on a déjà définie sous le nom $\mathcal{J}_1$. On a alors, en utilisant la définition de la pseudo inverse donnée en équation (2.18), avec l'identité $\mathbf{I} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ comme matrice de pondération :

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}_2^p(2) &= \dot{z}_2^p = \mathcal{J}_1(q) \dot{q}_2^p = \mathcal{J}_1(q) (\mathbf{I} - \mathcal{J}_1(q) \mathbf{I}^+ \mathcal{J}_1(q)) \dot{q}_2 \\ \dot{z}_2^p &= \left(\mathcal{J}_1(q) - \mathcal{J}_1(q) \mathbf{I}^{-1} \mathcal{J}_1(q)^t (\mathcal{J}_1(q) \mathbf{I}^{-1} \mathcal{J}_1(q)^t)^{-1} \mathcal{J}_1(q) \right) \dot{q}_2 \\ \dot{z}_2^p &= \left(\mathcal{J}_1(q) - \mathcal{J}_1(q) \mathcal{J}_1(q)^t (\mathcal{J}_1(q) \mathcal{J}_1(q)^t)^{-1} \mathcal{J}_1(q) \right) \dot{q}_2\end{aligned}\quad (2.25)$$

Or :

$$(\mathcal{J}_1(q) \mathcal{J}_1(q)^t) (\mathcal{J}_1(q) \mathcal{J}_1(q)^t)^{-1} = \mathbf{I},$$

d'où $\dot{z}_2^p = 0$. On a donc bien une projection dans le noyau de la tâche principale.

2.2.3.d Contrôle en transparence complet

La combinaison des trois tâches offre le schéma de contrôle présenté en figure 2.8. La transparence est assurée par la tâche principale active sur $\bar{z}$, les deux autres tâches n'ont pas d'influence sur la première puisque l'une est orthogonale et l'autre projeté en son noyaux. Ces tâches annexes assurent notamment le maintien d'une position le long de l'axe $\bar{x}$ pour éviter les dérives dues aux erreurs de trainages, modélisations et mesures.

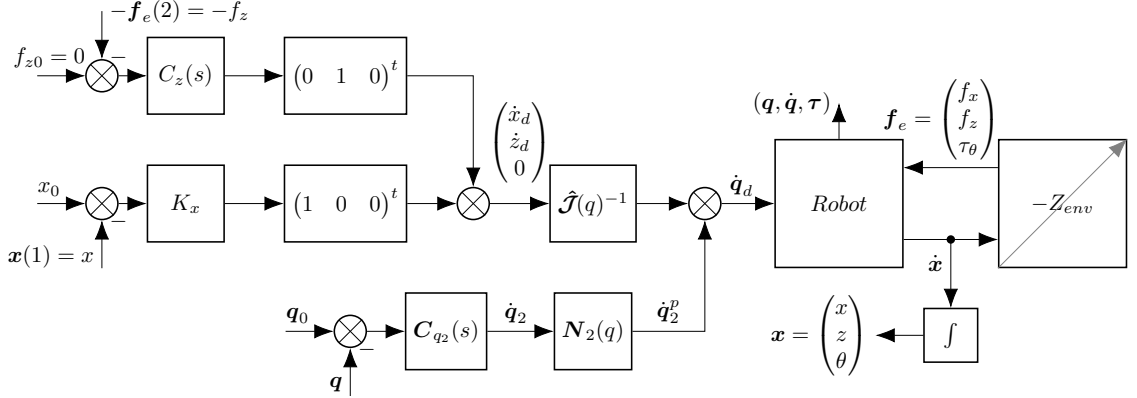


FIG. 2.8 : Schéma bloc du contrôle interactif du robot, pour une tâche guidée sur une dimension le long de $\bar{z}$. $\mathbf{f}_e$ représente les forces d'interaction dans le référentielle de la base du robot, $\mathbf{q}$ les positions articulaires, $\boldsymbol{\tau}$ les couples articulaires et $\mathbf{x}$ les coordonnées cartésiennes de l'effecteur du robot. $C_z = K_p + \frac{K_i}{s}$ est un correcteur Proportionnel Intégral (PI) responsable de la commande en admittance interactive.

avec :

- $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^3$ les coordonnées cartésiennes de l'effecteur dans le référentiel fixe - base du robot -, défini par 2 translations et une rotation $(x \ z \ \theta)$,

- $\mathbf{f}_e \in \mathbb{R}^3$ les forces d'interactions entre l'effecteur et l'environnement toujours dans le référentiel fixe - *une transformation est donc nécessaire, pour sortir du référentiel du capteur* - défini par 2 forces et 1 couple,
- $\mathbf{q} \in \mathbb{R}^3$ le vecteur des positions articulaires,
- $\mathbf{q}_0 \in \mathbb{R}^3$ le vecteur des consignes de positions articulaires,
- $x_0 = -0.2$ la consigne en position sur l'axe $\mathbf{x}$ (en m),
- $f_{z0} = 0$ la référence de force en $\mathbf{z}$,
- $C_z(s)$ le correcteur pour la transparence le long de l'axe $\mathbf{z}$,
- $C_{q_2}(s)$ le correcteur pour le maintien de la configuration $\mathbf{q}_0$,
- $\hat{\mathcal{J}}(q)$ l'estimation du jacobien de l'effecteur,
- $\mathbf{N}_2(q)$ le projecteur dans le noyau de la tâche principale.

Il reste alors le réglage des gains des différents correcteurs.

2.2.4 Réglage des correcteurs

2.2.4.a Correcteur en admittance

Les gains du correcteur C_z en admittance sont soumis au compromis transparence-stabilité. Ainsi, pour améliorer la transparence réduisant les dynamiques apparentes du robot, des gains de contrôle élevés sont souhaitables. Toutefois, la robustesse du robot doit permettre de maintenir une stabilité lors d'interaction physique avec de larges gammes de raideurs, de manière à supporter les possibles co-contractions des participants. Pour assurer cette robustesse, les gains devront donc être limités. Comme rappelé au section 2.1.1.b, l'inertie d'un robot ne peut pas être parfaitement compensée, dès lors qu'il existe des flexibilités dans les articulations, et sa réduction est limité par la stabilité. Le robot ne devant interagir qu'avec des humains, le réglage utilisé par Xavier Lamy (2011, Chapitre 3), où la passivité assure notamment des interactions stables avec des environnements ayant des raideurs presque infinies (marbre), est conservateur et ne permet pas une transparence maximale.

Pour assurer des interactions sûres et robustes, une cartographie (figure 2.9) de la stabilité a été déterminée empiriquement sous deux conditions expérimentales. Premièrement une co-manipulation la plus contraignante possible a été réalisée, qui correspond à un déplacement rythmique du robot avec des co-contractions intentionnelles du bras et de la main aussi intenses que possible. Ensuite, la deuxième condition a été exécuté dans des conditions nominales de la tâche de jonglerie, avec des co-contractions plus faibles. Pour chacune de ces conditions, le comportement de la boucle fermée est classé dans quatre catégories : i) Instable, impraticable, ii) Critique, à peine praticable, iii) Mal amorti, assez inconfortable, iv) Bien amorti, ou sans oscillation, confortable.

Des exemples théoriques des comportements décrits de la réponse en boucle fermée sont montrés en figure 2.9b. La cartographie empirique de la stabilité est donnée en figure 2.9a, en fonction du couple de paramètres (K_p, K_i) . Des marqueurs signalent le résultat des couples testés pour la première conditions, et une zone hachurée indique la région confortable (iv) pour la deuxième condition. Comme on peut s'y attendre, la région de stabilité est plus vaste pour la condition avec

un environnement plus souple, en concordance avec ce qui a été montré dans la littérature (Christian Ott et al. 2010 ; Keemink et al. 2018).

La transparence étant difficilement qualifiable, puisqu'elle repose en partie sur le ressenti de l'utilisateur, qui peut être subjectif, l'avantage d'un réglage expérimental est de pouvoir prendre en compte ce ressenti (qui peut évidemment être biaisé). Le couple de paramètres du correcteur est donc choisi tel que le comportement soit stable et jugé le plus agréable possible lors de la première condition (2.26).

$$(K_p, K_i) = (0.015, 0.08) \quad (2.26)$$

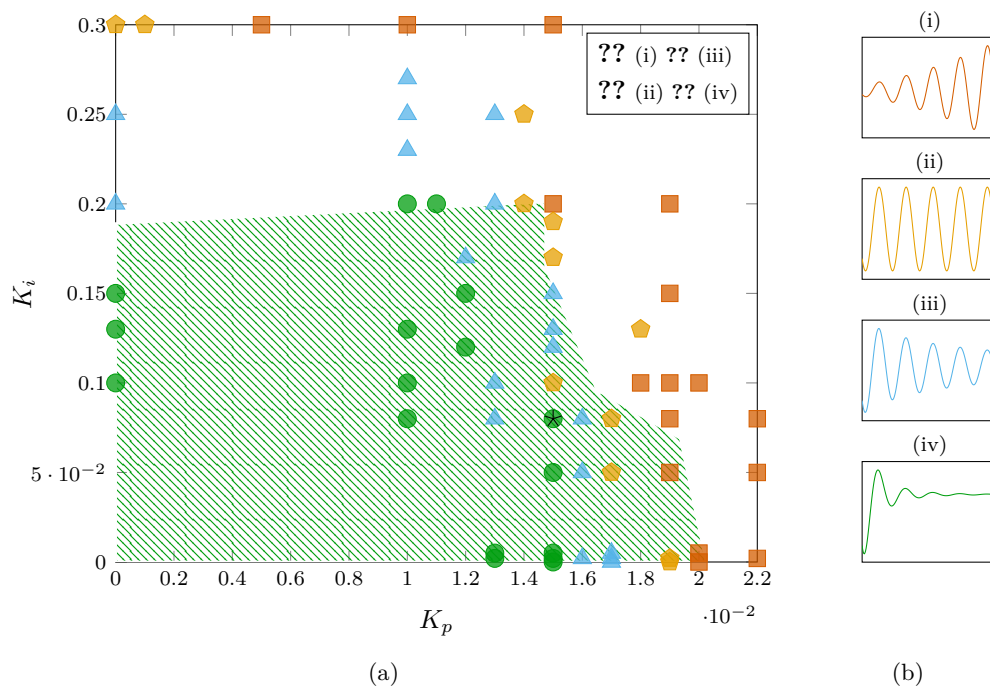


FIG. 2.9 : (a) Cartographie expérimentale de la stabilité en fonction des gains du correcteur en admittance. Première condition : co-manipulation avec des co-contractions intentionnelles du bras et de la main (formes). Deuxième condition : co-manipulation avec des co-contractions nominales pour la tâche de jonglerie (la zone verte hachurée représente la catégorie (iv)). Les gains utilisés sur le banc expérimental sont indiqués par une étoile. (b) Catégories typiques des réponses en force.

2.2.4.b Autres correcteurs

Boucles internes Ces boucles ont été les premières à être corrigées, depuis les plus rapides (boucles de courant/couple) au plus lentes (boucles de vitesse angulaire). La correction a été réalisée sans observer la réponse des différentes articulations en boucle ouverte, avec une méthode inspirée par les réglages proposés initialement par Ziegler et N. B. Nichols (1942).

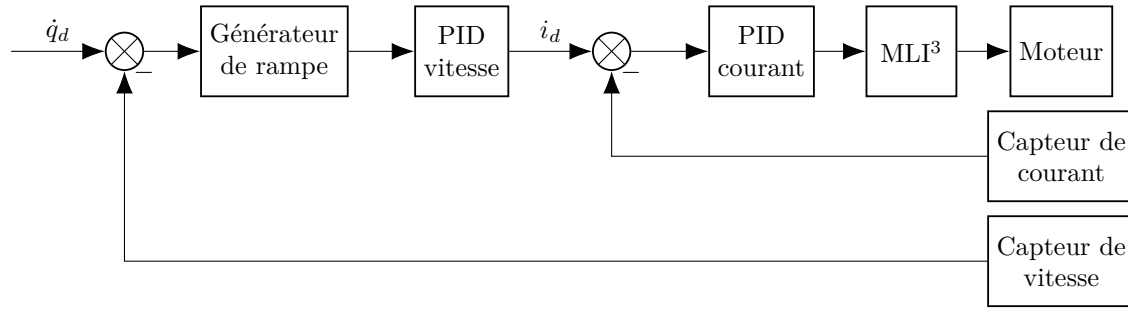


FIG. 2.10 : Schéma de contrôle cascade proposé par les pilotes moteurs implantés sur le youBot, pour un moteur (TRINAMIC 2011), et une régulation en vitesse

Les boucles de courant sont soumises à des bruits importants, aussi, le choix de correcteurs sans action dérivée a été fait, pour obtenir une correction proportionnelle-intégrale (2.27). Le cahier des charges a été défini tel que la réponse à un échelon de consigne soit la plus rapide possible ($t < 1$ ms), sans erreur statique et avec un dépassement inférieur à 10 %. Conformément à la méthode de Ziegler et N. B. Nichols (1942), le gain proportionnel est réglé seul dans un premier jusqu'à obtenir un régime critique, et donc oscillatoire dont on relève la période T_c . Le gain proportionnel K_{pc} est alors divisé par deux et le paramètre T_{ic} de l'action intégrale est estimée à partir de T_c . La réponse a ensuite été ajustée par essais-erreurs pour essayer d'améliorer les performances, tout en essayant d'éviter les saturations de courant. Les valeurs de gains des correcteurs obtenues sont exposées dans le tableau 2.1.

$$C_{PI}(s) = K_{pc} \left(1 + \frac{1}{T_{ic}s} \right) = K_c \frac{1 + T_{ic}s}{T_{ic}s} \approx K_c + \frac{K_{ci}}{\delta t_{PIc}} s^{-1} \quad (2.27)$$

Comme on peut le constater sur la documentation des pilotes moteurs (TRINAMIC 2011, Chapitre 12.3), la période d'échantillonnage des régulateurs de courant δt_{PIc} est par défaut de 100 μ s et les gains saisis sont divisés par des coefficients tel que $K_c = P_{PARAMi}/256$ et $K_{ci} = I_{PARAMi}/262144$, pour une correction discrète définie par :

$$C_{PI}(z) = K_c + K_{ci} \frac{z}{z - 1} \quad (2.28)$$

Le réglage de la correction des vitesses articulaires a suivi un processus équivalent en suivant les recommandations faites par W. S. Newman (1992) et Xavier Lamy (2011). Il est important de noter, qu'en plus du correcteur proportionnel proposé par Xavier Lamy (2011), une action intégrale a été ajoutée. En effet, dans un second temps, après la mise en place d'un contrôle en admittance, des dérives ont été constatées lorsque le robot était laissé libre de ses mouvements, sans forces d'interaction. L'ajout de l'action intégrale sur la boucle interne en vitesse a permis de réduire ces comportements sans constat d'impacts négatifs lors des interactions physiques.

La période d'échantillonnage des régulateurs de vitesse articulaire δt_{PIv} est par défaut de 1 ms et les gains saisis sont divisés par des coefficients tel que $K_v = P_{PARAMv}/256$ et $K_{vi} =$

2. MLI : modulation à largeur d'amplitude, aussi connue sous l'acronyme anglais PWM pour *pulse width modulation*.

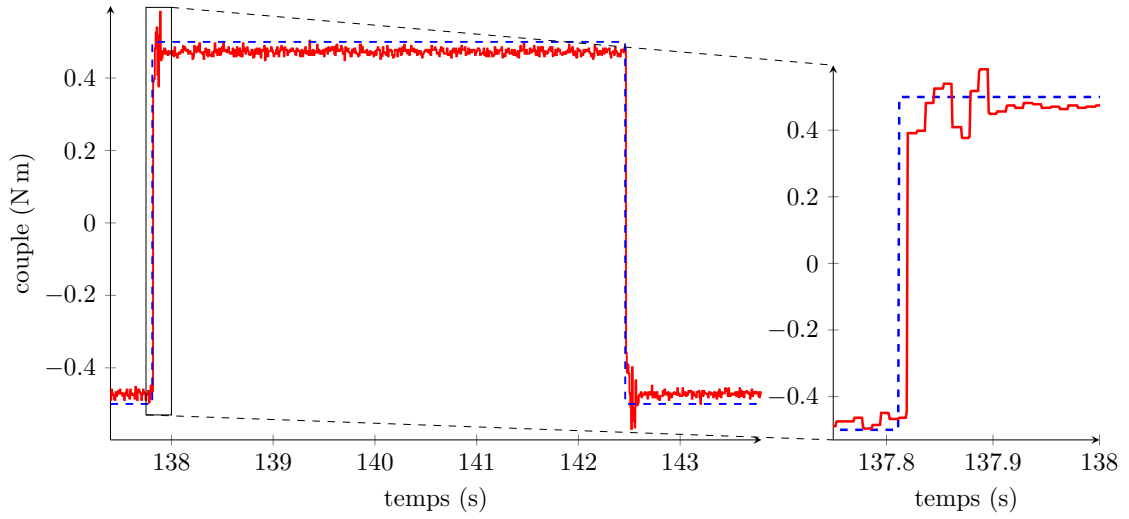


FIG. 2.11 : Réponse en couple à un échelon de la quatrième articulation, en contact avec du polystyrène pour les valeurs de couples négatives. Les données mesurées ne sont fournies qu'à 1 kHz.

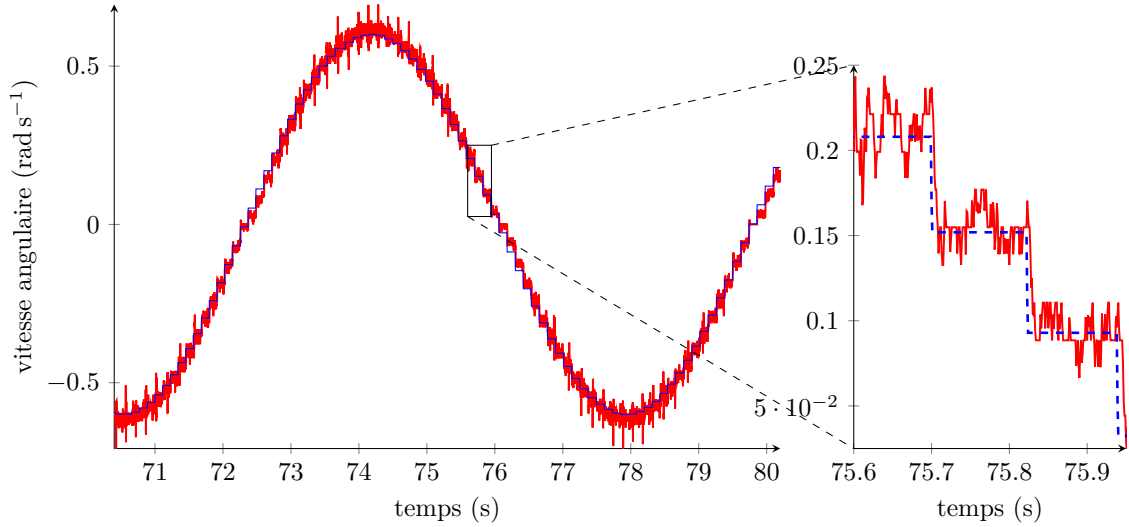


FIG. 2.12 : Réponse en vitesse angulaire de la quatrième articulation, en position tendue verticale, sans contact physique. Les données mesurées ne sont fournies qu'à 1 kHz.

$I_{PARAMv}/65536$. De plus, pour simplifier le contrôle ainsi que sa modélisation, le générateur de rampe proposé par TRINAMIC (2011) a été désactivé.

Boucles secondaires Finalement le réglage des derniers correcteurs a aussi été effectué empiriquement. Le gain K_x pour la correction sur la position a été choisi de manière à fonctionner

Articulations	J°2	J°3	J°4
P_{PARAMi}	1500	1450	950
I_{PARAMi}	10000	34000	12288
P_{PARAMv}	2500	2000	500
I_{PARAMv}	3000	3000	256

TAB. 2.1 : Valeurs implémentées dans les pilotes moteurs à travers le paquet ROS dédié au youBot.

comme un guide le long de l'axe $\vec{z}$ en x_0 . Ainsi, si un utilisateur essayait de forcer un mouvement sur l'axe $\vec{x}$, le robot opposera un effort comme un ressort. Le contrôle du robot ayant été conçu pour fonctionner autour d'une configuration prédéfinie, des sécurités ont été programmées pour bloquer le robot lorsque des mouvements trop éloignés de x_0 sont réalisés.

Le correcteur articulaire $\mathbf{C}_{q2}$ a été défini comme un proportionnel dérivé (2.29), avec des gains identiques pour chaque articulation.

$$\mathbf{C}_{q2}(s) = (K_{pq2} + K_{dq2}s)\mathbf{I}_{3 \times 3} \quad (2.29)$$

$$(K_x, K_{pq2}, K_{dq2}) = (20, 5, 0.1) \quad (2.30)$$

Chapitre 3

Estimation d'impédance mécanique

3.1 Etat de l'art

3.1.1 Méthodes de perturbations

3.1.1.a Perturbations stochastiques

(Perreault et al. 1999) : "small stochastic force perturbations to estimate the impedance transfer function matrix and subsystem impulse response functions in the presence of output measurement noise and input coupling (via linear and nonlinear numerical simulations). Unlike the previous methods, a model structure was not assumed, although the system was assumed to behave linearly for small perturbations. System properties were estimated by using a previously developed multiple-input, single-output (MISO) system identification technique [15] applied to each output simultaneously, resulting in a multiple-input, multiple-output (MIMO) methodology. The unpredictable magnitude and direction of stochastic perturbations make it difficult for subjects to generate forces equal in magnitude and opposite in direction, hence minimize the likelihood of voluntary reactions [14], though compensatory actions such as muscle cocontraction or relaxation may still occur. However, random perturbations are also desirable as they obviate the need for separate measurements in different directions and provide a frequency-rich input to the subject in a relatively short time frame, rendering them more attractive for use with patients." (description faite par Palazzolo et al. (2007))

(Perreault et al. 2004) "Figure 2A shows typical endpoint displacements and forces recorded for a single trial during which the subject exerted a constant voluntary force in the $-Y$ direction. Each trial lasted for 41 s. Data from the first 2 s (a) were used to record baseline values. At 2 s, an auditory cue instructed the subject to generate a predetermined endpoint force. The subject was given 4 s (b) to reach this specified target, after which the manipulator applied a stochastic position perturbation to the subject's hand. The final 30 s of data (c) was used for dynamic stiffness estimation. The applied displacement perturbations had peak-to-peak amplitudes of approximately 2 cm in each direction. The corresponding endpoint force amplitudes varied from trial to trial depending upon arm stiffness. The endpoint displacement frequency content was designed to be within the range

of physiologically encountered perturbations (Mann et al. 1989) yet contain enough information for adequate identification of the endpoint dynamics. Figure 2B shows the spectra of the endpoint perturbations used in this study. These perturbations were flat to 3 Hz, above which they decayed at a rate of 40 dB/decade.”

(Palazzolo et al. 2007) : ”In addition to the application of force perturbations, a simple proportional-derivative (PD) controller is used to gently bring the patient’s arm to a test location and limit large-scale deviations from that location.” ... ”Perturbation commands were generated at a sampling rate of 500 Hz by filtering a set of uniformly distributed random numbers with an eighth-order Butterworth filter that had a cutoff frequency of 15 Hz (selected to exceed the natural frequency of the human arm, 2 to 3 Hz)” ... ”Trials lasted for 50 s (25000 data points) allowing a number of sequential epochs of data to be averaged to reduce random error while allowing an acceptable spectral resolution. Patients were instructed to “simply relax and allow the robot to shake your arm” during the trials (six 50 s trials separated by 30 s of rest). The following section describes how a spectral estimate of impedance was computed using the force and displacement measurements.”

3.1.1.b Autres perturbations

Position (Mussa-Ivaldi et al. 1985) : ”When the hand was under a visual target, we applied a random sequence of displacements of variable magnitude and orientation. The displacement magnitudes were either 5 or 8 mm, whereas the orientations were selected at random from a list of eight possible angles ranging from 0 to 325°, 45° apart. The movement following the onset of the disturbance from the manipulandum had a duration of about 120 msec (for both the 5 and 8 mm displacements) and were followed by a holding phase in the displaced position lasting 1.5 sec. The intertrial intervals ranged from 1 to 5 sec. We began sampling (at a rate of 100 samples/sec) and storing the voltage across the potentiometers, together with the command input voltage to the torque motors, 100 msec before the onset of the displacements.”

Force (Dolan et al. 1993) : A Cartesian-error-based inverse-dynamics control approach was used to make the perturbation forces in various directions as uniform as possible. In order to limit conscious, voluntary response to perturbations, subjects were asked to not consciously attempt to re-center the handle on the shadow until the manipulator had stopped pushing against the arm. Several underdamped, rapidly rising ($t_r = 0.2$ s) position perturbations were successively applied. Perturbations typically lasted 1.5-2.0 s. The interval between re-centering and the next perturbation was between 3 and 5s, so that the perturbation onset was not easily predictable by the subjects. The imposed trajectories caused arm endpoint oscillations with maximum velocities and accelerations of approximately 0.8 m/s and 1.5 d s^2 , respectively. A typical set of position and force traces for a single perturbation is shown in Fig. 3.

3.1.2 Méthodes d’identifications

Chapitre 4

Expérience

Chapitre 5

Analyse de stabilité

Chapitre 6

Conclusions et perspectives

Appendices

Annexe A

Liens entre les paramètres articulaires et cartésiens

A.1 Raideur

La raideur articulaire $\mathbf{R}$ est par définition la capacité d'une ou plusieurs articulations $\mathbf{q}$ à emmagasiner de l'énergie élastique, qui se caractérise par une relation, possiblement non linéaire, entre la force exercée et le déplacement, tel que l'intégrale de la force en fonction de la position soit définie (énergie élastique) (Neville Hogan 1985c ; Reza Shadmehr 1993).

$$\mathbf{R} \triangleq \frac{\partial \boldsymbol{\tau}}{\partial \mathbf{q}} = \frac{\partial \mathcal{J}^t \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}} = \mathcal{J}^t \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}} + \frac{\partial \mathcal{J}^t}{\partial \mathbf{q}} \mathbf{f} \quad (\text{A.1})$$

La raideur cartésienne $\mathbf{K}$ se définit respectivement aux coordonnées d'un repère formé par les vecteurs $\mathbf{x}$, qui peuvent constituer un plan, ou un espace pluri-dimensionnel.

$$\mathbf{K} \triangleq \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}} \frac{\partial \mathbf{q}}{\partial \mathbf{x}} = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{q}} \mathcal{J}^{-1} \quad (\text{A.2})$$

D'où :

$$\mathbf{K} = (\mathcal{J}^t)^{-1} \left(\mathbf{R} - \frac{\partial \mathcal{J}^t}{\partial \mathbf{q}} \mathbf{f} \right) \mathcal{J}^{-1} \quad (\text{A.3})$$

Pour que $\mathbf{K}$ puisse être considéré comme une raideur pure, l'opérateur rotationnel ∇ , du champ de vecteur de la force doit être nul (Neville Hogan 1985c ; Mark L. Latash et Zatsiorsky 1993), c'est à dire de nature conservative Hooge 2016, Chapter 7.

$$\nabla \times \mathbf{f} = \begin{pmatrix} \partial f_z / \partial y - \partial f_y / \partial z \\ \partial f_x / \partial z - \partial f_z / \partial x \\ \partial f_y / \partial x - \partial f_x / \partial y \end{pmatrix} = \mathbf{0}_{3 \times 1} \quad (\text{A.4})$$

A.2 Amortissement / Viscosité

Idem raideur ??

A.3 Masse et inertie

$$M = (\mathcal{J}^t)^{-1} I \mathcal{J}^{-1} \quad (\text{A.5})$$

Annexe B

Calcul du Modèle Géométrique Direct

B.1 Modèle à 3 articulations colinéaires

Dans le cas très simple du robot plan, dont on rappelle la structure simplifiée, avec les notations des différentes longueurs et conventions d'angles en figure B.1, le calcul du modèle géométrique direct ne nécessite pas de passer par la convention de Denavit-Hartenberg, et les combinaisons de transformations homogènes.

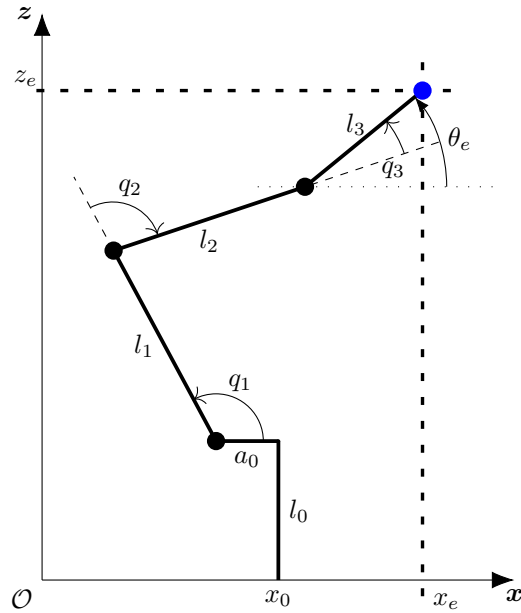


FIG. B.1 : Modèle simplifié du robot avec 3 articulations actionnées et 3 degrés de liberté

Ainsi, en cherchant à calculer géométriquement les coordonnées x_e , z_e et θ_e , par rapport à la base du robot $(x_0, 0)$ on obtient les résultats présentés dans l'équation (B.1).

$$\begin{aligned} x_e &= (x_0 - a) + l_1 \cos(q_1) + l_2 \cos(q_1 + q_2) + l_3 \cos(q_1 + q_2 + q_3) \\ z_e &= l_0 + l_1 \sin(q_1) + l_2 \sin(q_1 + q_2) + l_3 \sin(q_1 + q_2 + q_3) \\ \theta_e &= q_1 + q_2 + q_3 \end{aligned} \quad (\text{B.1})$$

Les conversions par rapport aux conventions du robot réel, le youBot arm de KUKATM, sont décrites dans le tableau B.1.

numéro de l'articulation	1	2	3	4	5
conversion	169°	$q_1 + 65^\circ$	$q_2 - 146^\circ$	$q_3 + 102.5^\circ$	167.5°

TAB. B.1 : Conversion entre la convention utilisée, et la convention réelle des angles articulaires du youBot arm de KUKATM

B.2 Modèle complet du youBot arm de KUKATM

Pour passer du modèle géométrique direct réduit, au modèle à 5 articulations actionnées, il faut ajouter deux liaisons rotoïdes. La première liaison au niveau de la base du robot, a son axe de rotation autour de l'axe z défini dans le repère du robot. La deuxième rotation se place au niveau de l'effecteur final du robot, avec un axe de rotation dans le prolongement du bras.

Le modèle n'est cette fois ci plus contenu dans un plan, le formalisme proposé par Denavit-Hartenberg permet alors d'exprimer les coordonnées de l'effecteur dans l'espace. Le choix de la convention de Khalil et Kleinfinger (1986) est fait avec les paramètres des cinq liaisons rotoïdes données dans la tableau B.2, avec la matrice de passage homogène $\mathcal{T}$ donnée par l'équation (B.2).

$$\mathcal{T}_{n-1}^n = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) & 0 & d \\ \cos(\alpha)\sin(\theta) & \cos(\alpha)\cos(\theta) & -\sin(\alpha) & -r\sin(\alpha) \\ \sin(\alpha)\sin(\theta) & \sin(\alpha)\cos(\theta) & \cos(\alpha) & r\cos(\alpha) \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{B.2})$$

J°	d	α	r	θ_{DH}
1	0	0	l_0	0
2	a_0	$\pi/2$	0	$-\pi/2$
3	l_1	0	0	0
4	l_2	0	0	$\pi/2$
5	0	$-\pi/2$	l_3	0

TAB. B.2 : Paramètres de Denavit-Hartenberg, dans la convention de Khalil et Kleinfinger (1986)

En posant $\theta_i = yB_i - q_i - \theta_{DH}$, et θ_s , la rotation constante de -110° liée à l'orientation des axes du capteur de force, on obtient alors le modèle donné par la forme générale (B.3).

$$\mathcal{T}_s^0 = \begin{pmatrix} \mathcal{R}_s^0 & \mathbf{t}_s^0 \\ 0_{1 \times 3} & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & t_1 \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & t_2 \\ r_{31} & r_{32} & r_{33} & t_3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{B.3})$$

Les détails de la matrice de rotation sont présentés à l'équation (B.4), et de la translation en équation (B.5).

$$\begin{aligned} r_{11} &= -s_s((c_{234}(s_{15} - s_{1-5}))/2 + c_5 s_1) - c_s(s_1 s_5 - (c_{234}(c_{15} + c_{1-5}))/2) \\ r_{12} &= s_s(s_1 s_5 - (c_{234}c_{15} + c_{1-5}))/2 - c_s((c_{234}(s_{15} - s_{1-5}))/2 + c_5 s_1) \\ r_{13} &= s_{1-(234)}/2 - s_{1234}/2 \\ r_{21} &= c_s(c_1 s_5 + (c_{234}(s_{15} + s_{1-5}))/2) + s_s((c_{234}(c_{15} - c_{1-5}))/2 + c_1 c_5) \\ r_{22} &= c_s((c_{234}(c_{15} - c_{1-5}))/2 + c_1 c_5) - s_s(c_1 s_5 + (c_{234}(s_{15} + s_{1-5}))/2) \\ r_{23} &= c_{1234}/2 - c_{1-(234)}/2 \\ r_{31} &= s_{2345s}/2 - s_{5s-(234)}/2 \\ r_{32} &= c_{2345s}/2 - c_{5s-(234)}/2 \\ r_{33} &= c_{234} \end{aligned} \quad (\text{B.4})$$

$$\begin{aligned} t_1 &= -c_1(l_1 s_2 - a_0 + l_2 s_{23} + l_3 s_{234}) \\ t_2 &= -s_1(l_1 s_2 - a_0 + l_2 s_{23} + l_3 s_{234}) \\ t_3 &= l_0 + l_1 c_2 + l_2 c_{23} + l_3 c_{234} \end{aligned} \quad (\text{B.5})$$

Annexe C

Calcul du Jacobien

C.1 Jacobien du modèle réduit

En dérivant le modèle géométrique direct proposé en section B.1, par chacune des articulations actionnables (q_1, q_2, q_3) , et en simplifiant l'écriture des cosinus et sinus respectivement par c et s avec les indices désignant les articulations - *eg.* $\sin(q_1 + q_2)$ est donné par s_{12} - pour une meilleure lisibilité, on obtient le résultat présenté en équation (C.1), pour $\mathcal{J} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$.

$$\mathcal{J}(q) = \begin{pmatrix} -l_1 s_1 - l_2 s_{12} - l_3 s_{123} & -l_2 s_{12} - l_3 s_{123} & -l_3 s_{123} \\ l_1 c_1 + l_2 c_{12} + l_3 c_{123} & l_2 c_{12} + l_3 c_{123} & l_3 c_{123} \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{C.1})$$

C.2 Jacobien du youBot arm complet

On rappelle en équation (C.2), la relation liant les vitesses articulaires aux vitesses cartésiennes à l'aide du jacobien, avec $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ et $\boldsymbol{\omega} \in \mathbb{R}^3$, respectivement les vitesses cartésiennes linéaires et angulaires de l'effecteur. On note $\mathcal{J}_v \in \mathbb{R}^{3 \times n}$ et $\mathcal{J}_\omega \in \mathbb{R}^{3 \times n}$, les jacobiens linéaire et angulaire, et $\mathcal{J} \in \mathbb{R}^{6 \times n}$ le jacobien du robot, avec n , le nombre d'articulations actionnées.

$$\mathcal{J}(q) \dot{\mathbf{q}} = \begin{pmatrix} \mathbf{v} \\ \boldsymbol{\omega} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathcal{J}_v(q) \\ \mathcal{J}_\omega(q) \end{pmatrix} \dot{\mathbf{q}} \quad (\text{C.2})$$

Les vitesses angulaires peuvent être obtenues directement en utilisant la loi de composition des vitesses, à partir des différentes matrices homogènes composant le modèle géométrique direct. Il s'agit en effet des éléments des dernières colonnes des matrices de rotation r_{13} , r_{23} et r_{33} de chacune des transformations (dans le cas de liaisons rotoïdes). Ainsi, dans le cas de rotation la relation pour obtenir le jacobien angulaire est donnée par l'équation (C.3).

$$\mathcal{J}_\omega \dot{\mathbf{q}} = \sum_{i=1}^n \omega_i^0 = (\mathcal{J}_{\omega 1} \quad \dots \quad \mathcal{J}_{\omega n}) \dot{\mathbf{q}} = (\mathbf{z}_1^0 \quad \dots \quad \mathbf{z}_n^0) \dot{\mathbf{q}}, \quad (\text{C.3})$$

avec $\mathbf{z}_i^0 \in \mathbb{R}^3$, les éléments de la dernière colonne de la matrice de rotation $\mathcal{R}_i^0$ entre la référence 0 et la rotation i , données en (C.4).

$$\begin{aligned}
z_1^0 &= (0 \quad 0 \quad 1)^t \\
z_2^0 &= (s_1 \quad c_1 \quad 0)^t \\
z_3^0 &= (s_1 \quad c_1 \quad 0)^t \\
z_4^0 &= (s_1 \quad c_1 \quad 0)^t \\
z_s^0 &= \left(\frac{s_1 - (234) - s_{1234}}{2} \quad \frac{c_{1234} - c_1 - (234)}{2} \quad c_{234} \right)^t
\end{aligned} \tag{C.4}$$

Le jacobien des vitesses linéaires $\mathcal{J}_v$, de son côté, est obtenu par la dérivation partielle de la position de l'effecteur p_s^0 du robot, par rapport aux différentes articulations.

$$\mathcal{J}_{vi} = \frac{\partial p_s^0}{\partial q_i} = \left(\frac{\partial x_s^0}{\partial q_i} \quad \frac{\partial y_s^0}{\partial q_i} \quad \frac{\partial z_s^0}{\partial q_i} \right)^t, \tag{C.5}$$

avec x_s^0 , y_s^0 et z_s^0 les coordonnées cartésiennes de l'effecteur du robot, qui peuvent être obtenues à partir du vecteur de translation t_s^0 contenu dans la matrice de transformation homogène $\mathcal{T}_s^0$. Ainsi on obtient les éléments du jacobien des vitesses linéaires en équation (C.6).

$$\begin{aligned}
\frac{\partial x_s^0}{\partial q_1} &= s_1(l_1 s_2 - a_0 + l_2 s_{23} + l_3 s_{234}) & \frac{\partial y_s^0}{\partial q_1} &= -c_1(l_1 s_2 - a_0 + l_2 s_{23} + l_3 s_{234}) \\
\frac{\partial x_s^0}{\partial q_2} &= -c_1(l_1 c_2 + l_2 c_{23} + l_3 c_{234}) & \frac{\partial y_s^0}{\partial q_2} &= -s_1(l_1 c_2 + l_2 s_{23} + l_3 s_{234}) \\
\frac{\partial x_s^0}{\partial q_3} &= -c_1(l_2 c_{23} + l_3 c_{234}) & \frac{\partial y_s^0}{\partial q_3} &= -s_1(l_2 s_{23} + l_3 s_{234}) \\
\frac{\partial x_s^0}{\partial q_4} &= -c_1(l_3 c_{234}) & \frac{\partial y_s^0}{\partial q_4} &= -s_1(l_3 s_{234}) \\
\frac{\partial x_s^0}{\partial q_5} &= 0 & \frac{\partial y_s^0}{\partial q_5} &= 0 \\
\frac{\partial z_s^0}{\partial q_1} &= 0 \\
\frac{\partial z_s^0}{\partial q_2} &= -l_1 s_2 - l_2 s_{23} - l_3 s_{234} \\
\frac{\partial z_s^0}{\partial q_3} &= -l_2 s_{23} - l_3 s_{234} \\
\frac{\partial z_s^0}{\partial q_4} &= -l_3 s_{234} \\
\frac{\partial z_s^0}{\partial q_5} &= 0
\end{aligned} \tag{C.6}$$

Annexe D

Détails du calcul des effets de couplages

Le détail de la multiplication matricielle (2.11) est donné ci-dessous :

$$\begin{aligned} A_{\mathcal{J}} &= (l_2 \sin(q_a + q_b) + l_3 \sin(q_a + q_b + q_c)) \\ B_{\mathcal{J}} &= (l_2 \sin(q_1 + q_2) + l_3 \sin(q_1 + q_2 + q_3)) \\ C_{\mathcal{J}} &= (l_2 \sin(q_a + q_b) + l_1 \sin(q_a) + l_3 \sin(q_a + q_b + q_c)) \\ D_{\mathcal{J}} &= (l_2 \sin(q_1 + q_2) + l_1 \sin(q_1) + l_3 \sin(q_1 + q_2 + q_3)) \\ E_{\mathcal{J}} &= (l_2 \cos(q_1 + q_2) + l_3 \cos(q_1 + q_2 + q_3)) \\ F_{\mathcal{J}} &= (l_2 \cos(q_1 + q_2) + l_1 \cos(q_1) + l_3 \cos(q_1 + q_2 + q_3)) \\ G_{\mathcal{J}} &= (l_2 \cos(q_a + q_b) + l_3 \cos(q_a + q_b + q_c)) \\ H_{\mathcal{J}} &= (l_2 \cos(q_a + q_b) + l_1 \cos(q_a) + l_3 \cos(q_a + q_b + q_c)) \\ I_{\mathcal{J}} &= \sin(q_1 + q_2 + q_3) \\ J_{\mathcal{J}} &= \cos(q_1 + q_2 + q_3) \\ K_{\mathcal{J}} &= -2l_2 \sin(q_1 + q_2) - l_1 \sin(q_1) \\ L_{\mathcal{J}} &= 2l_2 \cos(q_1 + q_2) + l_1 \cos(q_1) \end{aligned} \tag{D.1}$$

Annexe E

Effets de l'erreur de trainage

L'erreur de trainage montrée dans l'équation (2.16), entraîne des effets indésirables sur tous les axes. Sur l'axe $\mathbf{x}$, l'erreur cartésienne $\dot{x}_\epsilon$, peut être estimée en prenant la première ligne du jacobien $\mathcal{J}$ multipliée par l'erreur de trainage $\dot{\mathbf{q}}_\epsilon$ sur les 3 articulations.

$$\dot{x}_\epsilon = \begin{pmatrix} -l_1 s_1 - l_2 s_{12} - l_3 s_{123} & -l_2 s_{12} - l_3 s_{123} & -l_3 s_{123} \end{pmatrix} \dot{\mathbf{q}}_\epsilon \quad (\text{E.1})$$

Si l'on considère une erreur de trainage égale sur chaque articulation, que l'on nomme $\dot{q}_\epsilon$, et qu'on fixe les angles à leur position $\mathbf{q}_0$, alors comme le montre l'équation (E.2) on obtient un coefficient qui est multiplié par $\dot{q}_\epsilon$. Ce coefficient pour les valeurs données en figure 2.6 vaut 0.279, ce qui revient à dire, que dans le cas considéré, plus d'un quart de l'erreur de trainage articulaire est directement projeté en vitesse cartésienne sur l'axe $\mathbf{x}$.

$$\dot{x}_\epsilon = -(l_1 s_1 + l_2 s_{12} + l_3 s_{123} + l_2 s_{12} + l_3 s_{123} + l_3 s_{123}) \dot{q}_\epsilon \quad (\text{E.2})$$

Annexe F

Compensation des biais du capteur de force

Le capteur de force 6 axes Mini45 de la marque ATI est placé à l'interface entre l'embout du youBot et de la poignée - *conçue par les soins de La Fabrique, laboratoire de fabrication de CentraleSupélec*.

Ce capteur permet d'obtenir les forces et couples d'interaction $\mathbf{f}_e^s$ en Newton et Newton-mètre dans son référentiel, toutefois, les forces retournées $\mathbf{f}_s$ sont sensibles à plusieurs facteurs extérieurs comme la température et la luminosité. Les effets liés à la lumière ont pu être compensés grâce à du papier collant opaque, toutefois la température n'étant pas métrisable dans le laboratoire, il faut régulièrement compenser ses effets.

Ainsi, les données du capteur de force sont victimes de biais $\mathbf{b}_{f/\tau}$ dont la dynamique est toutefois suffisamment lente pour permettre une manipulation du robot sans avoir à les corriger en ligne. Ses biais sont donc compensés à chaque nouvelle manipulation dont la durée n'excède pas 10 min. Il faut aussi prendre en compte le poids et les autres effets dynamique provoqués par la poignée $\mathbf{f}_p$. On peut alors écrire les données retournées par le capteur sous la forme suivante :

$$\mathbf{f}_s(t) = \mathbf{f}_e^s(t) + \mathbf{f}_p(t) + \mathbf{b}_{f/\tau} \quad (\text{F.1})$$

Les biais $\mathbf{b}_{f/\tau} \in \mathbb{R}^{6 \times 1}$ sont supposés parfaitement statiques pour chaque axe. Pour la poignée, seuls les effets liés à la gravité sont pris en compte, on peut donc considérer qu'ils ne varient qu'en fonction de l'orientation de l'effecteur et donc que des données articulaires du robot, d'où $\mathbf{f}_p(t) \approx \mathbf{f}_p(q) \in \mathbb{R}^{6 \times 1}$. Cette considération est directement liée à la géométrie de la poignée, dont la masse m_p et la longueur¹ l_p peuvent être déterminées à partir des données des fichiers de conception ou identifiées à partir de mesures.

Ainsi, pour identifier ces éléments géométriques, on peut donner au robot des trajectoires et poses à réaliser en l'absence de contact sur l'effecteur final, avec des vitesses lentes. De cette manière, les forces d'interactions $\mathbf{f}_e^s$ sont presque nulles, les effets centrifuges et de Coriolis étant négligeables pour de faibles accélérations avec les caractéristiques physiques de la poignée comparativement aux forces d'interactions attendues. On peut alors facilement poser le système suivant, avec $\mathcal{R}$ la matrice

1. entre les centres de masse du capteur de force et de la poignée

de rotation entre la base du robot et l'effecteur final, et $\mathbf{g} = [0 \quad 0 \quad g]^t$ le vecteur de l'accélération statique :

$$\mathbf{f}_s(\mathbf{q}, t) = \mathbf{b}_f + \mathcal{R}(\mathbf{q})\mathbf{g} \cdot m_p + \mathbf{f}_e^s(t) \quad (\text{F.2})$$

On peut, à partir de l'ensemble des mesures $\mathbf{f}_s$ effectuées, conduire une identification de la masse m_p avec une méthode des moindres carrés, en écrivant le vecteur d'état $\boldsymbol{\xi}_f = [b_{fx} \quad b_{fy} \quad b_{fz} \quad m_p]^t$:

$$\mathbf{f}_s(\mathbf{q}, t) = [\mathbf{I}_{3 \times 3} \quad \mathcal{R}(\mathbf{q})\mathbf{g}] \boldsymbol{\xi}_f + \boldsymbol{\epsilon}_f = \boldsymbol{\phi}_{3 \times 4} \boldsymbol{\xi}_f + \boldsymbol{\epsilon}_f \quad (\text{F.3})$$

$$\boldsymbol{\xi}_f = (\boldsymbol{\phi}^t \boldsymbol{\phi})^{-1} \boldsymbol{\phi}^t \mathbf{f}_s + \boldsymbol{\rho}_f, \quad (\text{F.4})$$

avec $\boldsymbol{\epsilon}_f \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$ le vecteur regroupant le bruit blanc et les effets dynamiques négligés et $\boldsymbol{\rho}_f = (\boldsymbol{\phi}^t \boldsymbol{\phi})^{-1} \boldsymbol{\phi}^t \boldsymbol{\epsilon}_f$ la minimisation de l'erreur quadratique.

On peut ensuite déterminer le bras de levier l_p avec une méthode similaire en notant la relation :

$$\boldsymbol{\tau}_s(\mathbf{q}, t) = \mathbf{b}_\tau + \mathcal{R}(\mathbf{q})\mathbf{g} \times [0 \quad 0 \quad m_p]^t \cdot l_p + \boldsymbol{\tau}_e^s(t), \quad (\text{F.5})$$

et à partir des mesures de couples $\boldsymbol{\tau}_s$ effectuées, conduire l'identification de l_p avec un nouveau vecteur d'état $\boldsymbol{\xi}_\tau = [b_{\tau x} \quad b_{\tau y} \quad b_{\tau z} \quad l_p]^t$:

$$\boldsymbol{\tau}_s(\mathbf{q}, t) = [\mathbf{I}_{3 \times 3} \quad \mathcal{R}(\mathbf{q})\mathbf{g} \times [0 \quad 0 \quad m_p]^t] \boldsymbol{\xi}_\tau + \boldsymbol{\epsilon}_\tau = \boldsymbol{\phi}_{3 \times 4} \boldsymbol{\xi}_\tau + \boldsymbol{\epsilon}_\tau \quad (\text{F.6})$$

$$\boldsymbol{\xi}_\tau = (\boldsymbol{\phi}^t \boldsymbol{\phi})^{-1} \boldsymbol{\phi}^t \boldsymbol{\tau}_s + \boldsymbol{\rho}_\tau. \quad (\text{F.7})$$

Les données géométriques de masse m_p et de longueur l_p ne varient pas contrairement aux biais, elles ne sont donc pas à estimer de nouveau.

Pour chaque nouvelle expérience, les biais peuvent être estimés simplement en maintenant le robot dans sa position initiale brièvement (1 s) afin de récolter suffisamment de données pour une identification par la méthode des moindres carrés, en soustrayant l'effet du poids de la poignée, dont tous les paramètres sont connus.

Pour la poignée utilisée :

$$\begin{aligned} m_p &= 0.1096 \text{ kg} \\ l_p &= 0.0103 \text{ m} \end{aligned} \quad (\text{F.8})$$

Bibliographie

- Abe, Masaki O. et Norimasa Yamada (déc. 2003). “Modulation of elbow joint stiffness in a vertical plane during cyclic movement at lower or higher frequencies than natural frequency”. en. In : *Experimental Brain Research* 153.3, p. 394-399. ISSN : 1432-1106. DOI : 10.1007/s00221-003-1583-5. URL : <https://doi.org/10.1007/s00221-003-1583-5> (visité le 29/11/2018) (cf. p. 23, 24).
- Abiri, Ahmad, Jake Pensa, Anna Tao, Ji Ma, Yen-Yi Juo, Syed J. Askari, James Bisley, Jacob Rosen, Erik P. Dutton et Warren S. Grundfest (mar. 2019). “Multi-Modal Haptic Feedback for Grip Force Reduction in Robotic Surgery”. en. In : *Scientific Reports* 9.1, p. 5016. ISSN : 2045-2322. DOI : 10.1038/s41598-019-40821-1. URL : <https://www.nature.com/articles/s41598-019-40821-1> (visité le 27/08/2021) (cf. p. 9).
- Agarwal, G. C. et C. L. Gottlieb (août 1977). “Compliance of the Human Ankle Joint”. In : *Journal of Biomechanical Engineering* 99.3, p. 166-170. ISSN : 0148-0731. DOI : 10.1115/1.3426285. URL : <https://doi.org/10.1115/1.3426285> (visité le 19/07/2021) (cf. p. 28).
- Ajoudani, Arash, Nikos Tsagarakis et Antonio Bicchi (nov. 2012). “Tele-impedance : Teleoperation with impedance regulation using a body-machine interface”. en. In : *The International Journal of Robotics Research* 31.13, p. 1642-1656. ISSN : 0278-3649. DOI : 10.1177/0278364912464668. URL : <https://doi.org/10.1177/0278364912464668> (visité le 06/11/2018) (cf. p. 32, 34).
- Ajoudani, Arash, Andrea Maria Zanchettin, Serena Ivaldi, Alin Albu-Schäffer, Kazuhiro Kosuge et Oussama Khatib (juin 2018). “Progress and prospects of the human-robot collaboration”. en. In : *Autonomous Robots* 42.5, p. 957-975. ISSN : 1573-7527. DOI : 10.1007/s10514-017-9677-2. URL : <https://doi.org/10.1007/s10514-017-9677-2> (visité le 01/09/2021) (cf. p. 11).
- Albu-Schäffer, Alin, Oliver Eiberger, Matthias Fuchs, Markus Grebenstein, Sami Haddadin, Christian Ott, Andreas Stemmer, Thomas Wimböck, Sebastian Wolf, Christoph Borst et Gerd Hirzinger (2011). “Anthropomorphic Soft Robotics – From Torque Control to Variable Intrinsic Compliance”. en. In : *Robotics Research*. Sous la dir. de Cédric Pradalier, Roland Siegwart et Gerhard Hirzinger. Springer Tracts in Advanced Robotics. Berlin, Heidelberg : Springer, p. 185-207. ISBN : 978-3-642-19457-3. DOI : 10.1007/978-3-642-19457-3_12 (cf. p. 43).
- Alexander, R. M. (oct. 1991). “Energy-saving mechanisms in walking and running”. In : *Journal of Experimental Biology* 160.1, p. 55-69. ISSN : 0022-0949. DOI : 10.1242/jeb.160.1.55. URL : <https://doi.org/10.1242/jeb.160.1.55> (visité le 20/07/2021) (cf. p. 15).
- Alexievitch, Svetlana (avr. 2014). *La supplication : Tchernobyl, chroniques du monde après l'apocalypse*. fr. JC Lattès. ISBN : 978-2-7096-4682-6 (cf. p. 9).
- Allum, J. H. J., K. -H. Mauritz et H. Vögele (oct. 1982). “The mechanical effectiveness of short latency reflexes in human triceps surae muscles revealed by ischaemia and vibration”. en. In :

- Experimental Brain Research* 48.1, p. 153-156. ISSN : 1432-1106. DOI : 10.1007/BF00239584. URL : <https://doi.org/10.1007/BF00239584> (visité le 19/08/2021) (cf. p. 17).
- Alonso, Victoria et Paloma de la Puente (2018). "System Transparency in Shared Autonomy : A Mini Review". In : *Frontiers in Neurorobotics* 12, p. 83. ISSN : 1662-5218. DOI : 10.3389/fnbot.2018.00083. URL : <https://www.frontiersin.org/article/10.3389/fnbot.2018.00083> (visité le 09/09/2021) (cf. p. 12).
- Avrin, Guillaume, Maria Makarov, Pedro Rodriguez-Ayerbe et Isabelle A. Siegler (juil. 2016). "Particle Swarm Optimization of Matsuoka's oscillator parameters in human-like control of rhythmic movements". In : *2016 American Control Conference (ACC)*, p. 342-347. DOI : 10.1109/ACC.2016.7524938 (cf. p. 19).
- Bailenson, Jeremy N., Nick Yee, Scott Brave, Dan Merget et David Koslow (août 2007). "Virtual Interpersonal Touch : Expressing and Recognizing Emotions Through Haptic Devices". In : *Human-Computer Interaction* 22.3, p. 325-353. ISSN : 0737-0024. DOI : 10.1080/07370020701493509. URL : <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/07370020701493509> (visité le 30/08/2021) (cf. p. 11).
- Baron-Cohen, Simon (2000). "The evolution of a theory of mind". eng. In : *The Descent of Mind*. Oxford : Oxford University Press. ISBN : 978-0-19-263259-3. DOI : 10.1093/acprof:oso/9780192632593.003.0013. URL : <https://oxford.universitypressscholarship.com/10.1093/acprof:oso/9780192632593.001.0001/acprof-9780192632593-chapter-13> (visité le 27/08/2021) (cf. p. 10).
- Bennett, D. J., M. Gorassini et A. Prochazka (mai 1994). "Catching a ball : contributions of intrinsic muscle stiffness, reflexes, and higher order responses". eng. In : *Canadian Journal of Physiology and Pharmacology* 72.5, p. 525-534. ISSN : 0008-4212 (cf. p. 21).
- Bennett, D. J., J. M. Hollerbach, Y. Xu et I. W. Hunter (fév. 1992). "Time-varying stiffness of human elbow joint during cyclic voluntary movement". en. In : *Experimental Brain Research* 88.2, p. 433-442. ISSN : 1432-1106. DOI : 10.1007/BF02259118. URL : <https://doi.org/10.1007/BF02259118> (visité le 06/11/2018) (cf. p. 22-24, 28).
- Bernstein, Nikolai A (1947). *On the construction of movements* (cf. p. 15).
- Bizzi, E., P. Dev, P. Morasso et A. Polit (mai 1978). "Effect of load disturbances during centrally initiated movements". eng. In : *Journal of Neurophysiology* 41.3, p. 542-556. ISSN : 0022-3077. DOI : 10.1152/jn.1978.41.3.542 (cf. p. 23).
- Bowyer, Stuart A et Ferdinando Rodriguez y Baena (avr. 2014). "Deformation invariant bounding spheres for dynamic active constraints in surgery". en. In : *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H : Journal of Engineering in Medicine* 228.4, p. 350-361. ISSN : 0954-4119. DOI : 10.1177/0954411914527440. URL : <https://doi.org/10.1177/0954411914527440> (visité le 31/08/2021) (cf. p. 12).
- Bramble, Dennis M. et Daniel E. Lieberman (nov. 2004). "Endurance running and the evolution of Homo". en. In : *Nature* 432.7015, p. 345-352. ISSN : 1476-4687. DOI : 10.1038/nature03052. URL : <https://www.nature.com/articles/nature03052> (visité le 20/07/2021) (cf. p. 15).
- Brogden, W. J. et W. H. Gantt (1937). "Cerebellar conditioned reflexes". In : *American Journal of Physiology* 119, p. 277-278 (cf. p. 17).
- Bu, Wanghui, Guangjun Liu et Chengju Liu (août 2016). "Online generation of virtual fixture for bilateral teleoperation based on intention recognition". In : *2016 International Conference on Advanced Robotics and Mechatronics (ICARM)*, p. 122-126. DOI : 10.1109/ICARM.2016.7606906 (cf. p. 12).

- Buckinx, Fanny, Francesco Landi, Matteo Cesari, Roger A. Fielding, Marjolein Visser, Klaus Engelke, Stefania Maggi, Elaine Dennison, Nasser M. Al-Daghri, Sophie Allepaerts, Jurgen Bauer, Ivan Bautmans, Maria Luisa Brandi, Olivier Bruyère, Tommy Cederholm, Francesca Cerreta, Antonio Cherubini, Cyrus Cooper, Alphonso Cruz-Jentoft, Eugene McCloskey, Bess Dawson-Hughes, Jean-Marc Kaufman, Andrea Laslop, Jean Petermans, Jean-Yves Reginster, René Rizzoli, Sian Robinson, Yves Rolland, Ricardo Rueda, Bruno Vellas et John A. Kanis (avr. 2018). “Pitfalls in the measurement of muscle mass : a need for a reference standard”. In : *Journal of Cachexia, Sarcopenia and Muscle* 9.2, p. 269-278. ISSN : 2190-5991. DOI : 10.1002/jcsm.12268. URL : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5879987/> (visité le 19/07/2021) (cf. p. 15).
- Burdet, Etienne, Rieko Osu, David W. Franklin, Theodore E. Milner et Mitsuo Kawato (nov. 2001). “The central nervous system stabilizes unstable dynamics by learning optimal impedance”. en. In : *Nature* 414.6862, p. 446-449. ISSN : 0028-0836, 1476-4687. DOI : 10.1038/35106566. URL : <http://www.nature.com/articles/35106566> (visité le 17/10/2018) (cf. p. 20, 31, 32).
- Burger, Robert, Sami Haddadin, Georg Plank, Sven Parusel et Gerhard Hirzinger (oct. 2010). “The driver concept for the DLR lightweight robot III”. In : *2010 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*. ISSN : 2153-0866, p. 5453-5459. DOI : 10.1109/IROS.2010.5650299 (cf. p. 41).
- Cagneau, B., G. Morel, D. Bellot, N. Zemiti et G.A. d’Agostino (mai 2008). “A Passive Force Amplifier”. In : *2008 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, p. 2079-2084. DOI : 10.1109/ROBOT.2008.4543513 (cf. p. 12).
- Castellini, C., A. Arquer et J. Artigas (août 2014). “sEMG-based estimation of human stiffness : Towards impedance-controlled rehabilitation”. In : *5th IEEE RAS/EMBS International Conference on Biomedical Robotics and Biomechatronics*. ISSN : 2155-1782, p. 604-609. DOI : 10.1109/BIOROB.2014.6913844 (cf. p. 34).
- Ceccarelli, Marco (déc. 2009). *Distinguished Figures in Mechanism and Machine Science : Their Contributions and Legacies, Part 2*. en. Springer Science & Business Media. ISBN : 978-90-481-2346-9 (cf. p. 6).
- Chan, Alan H. S. et Annie W. Y. Ng (2012). “Finger response times to visual, auditory and tactile modality stimuli”. English. In : *Lecture Notes in Engineering and Computer Science*. Newswood Limited, p. 1449-1454. URL : [https://scholars.cityu.edu.hk/en/publications/finger-response-times-to-visual-auditory-and-tactile-modality-stimuli\(5c73dae6-5f36-4880-9fee-587a7a92f3d7\).html](https://scholars.cityu.edu.hk/en/publications/finger-response-times-to-visual-auditory-and-tactile-modality-stimuli(5c73dae6-5f36-4880-9fee-587a7a92f3d7).html) (visité le 30/08/2021) (cf. p. 11).
- Cherry, Colin (1978). *On human communication : A review, a survey, and a criticism, 3rd ed.* On human communication : A review, a survey, and a criticism, 3rd ed. Pages : xv, 374. Cambridge, MA, US : The MIT Press. ISBN : 978-0-262-03065-6 (cf. p. 11).
- Cholewicki, J., M. M. Panjabi et A. Khachatryan (oct. 1997). “Stabilizing function of trunk flexor-extensor muscles around a neutral spine posture”. eng. In : *Spine* 22.19, p. 2207-2212. ISSN : 0362-2436. DOI : 10.1097/00007632-199710010-00003 (cf. p. 20).
- CNRTL (2012a). *IMPEDANCE : Définition de IMPEDANCE*. Français. URL : <https://www.cnrtl.fr/definition/impedance> (visité le 07/07/2021) (cf. p. 18).
- (2012b). *INTELLIGENCE : Définition de INTELLIGENCE*. URL : <https://www.cnrtl.fr/definition/INTELLIGENCE> (visité le 27/08/2021) (cf. p. 9).
- Danion, Frédéric (2011). “Do We Need Internal Models for Movement Control?” en. In : *Nonlinear Dynamics in Human Behavior*. Sous la dir. de Raoul Huys et Viktor K. Jirsa. Studies in Computational Intelligence. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, p. 115-134. ISBN : 978-

- 3-642-16262-6. DOI : 10.1007/978-3-642-16262-6_5. URL : https://doi.org/10.1007/978-3-642-16262-6_5 (visité le 17/01/2019) (cf. p. 19).
- Darainy, Mohammad et David J. Ostry (sept. 2008). "Muscle cocontraction following dynamics learning". en. In : *Experimental Brain Research* 190.2, p. 153-163. ISSN : 1432-1106. DOI : 10.1007/s00221-008-1457-y. URL : <https://doi.org/10.1007/s00221-008-1457-y> (visité le 08/07/2021) (cf. p. 20).
- De Serres, S. J. et T. E. Milner (sept. 1991). "Wrist muscle activation patterns and stiffness associated with stable and unstable mechanical loads". en. In : *Experimental Brain Research* 86.2, p. 451-458. ISSN : 1432-1106. DOI : 10.1007/BF00228972. URL : <https://doi.org/10.1007/BF00228972> (visité le 16/07/2021) (cf. p. 20).
- Dearborn, George V. N. (1909). "Review of A theory of mind". In : *The Journal of Abnormal Psychology* 4.1, p. 65-67. ISSN : 0145-2339(Print). DOI : 10.1037/h0069215 (cf. p. 10).
- Devol, Jr George C. (juin 1961). "Programmed article transfer". US2988237A. URL : <https://patents.google.com/patent/US2988237/en> (visité le 26/08/2021) (cf. p. 6).
- Dhillon, B. S. (1991). *Robot Reliability and Safety*. en. New York, NY : Springer New York. ISBN : 978-1-4612-7814-6 978-1-4612-3148-6. DOI : 10.1007/978-1-4612-3148-6. URL : <http://link.springer.com/10.1007/978-1-4612-3148-6> (visité le 26/08/2021) (cf. p. 6).
- Di Nardo, Francesco, Alessandro Mengarelli, Elvira Maranesi, Laura Burattini et Sandro Fioretti (avr. 2015). "Assessment of the ankle muscle co-contraction during normal gait : A surface electromyography study". en. In : *Journal of Electromyography and Kinesiology* 25.2, p. 347-354. ISSN : 1050-6411. DOI : 10.1016/j.jelekin.2014.10.016. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1050641114002338> (visité le 16/07/2021) (cf. p. 20).
- Díaz, Iñaki et Jorge Juan Gil (fév. 2010). "Influence of Vibration Modes and Human Operator on the Stability of Haptic Rendering". In : *IEEE Transactions on Robotics* 26.1, p. 160-165. ISSN : 1941-0468. DOI : 10.1109/TR0.2009.2037254 (cf. p. 31).
- Dick, Philip K. (1968). *Do Androids Dream Of Electric Sheep ?* New York : Ballantine Books. 210 p. ISBN : 0-345-40447-5 (cf. p. 6, 8).
- Dietrich, Alexander, Christian Ott et Alin Albu-Schäffer (sept. 2015). "An overview of null space projections for redundant, torque-controlled robots". en. In : *The International Journal of Robotics Research* 34.11, p. 1385-1400. ISSN : 0278-3649. DOI : 10.1177/0278364914566516. URL : <https://doi.org/10.1177/0278364914566516> (visité le 11/12/2019) (cf. p. 49).
- Dolan, J. M., M. B. Friedman et M. L. Nagurka (mai 1993). "Dynamic and loaded impedance components in the maintenance of human arm posture". In : *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics* 23.3, p. 698-709. ISSN : 0018-9472. DOI : 10.1109/21.256543 (cf. p. 19, 26, 29, 58).
- Duval, Céline, Pascale Piolino, Alexandre Bejanin, Mickael Laisney, Francis Eustache et Béatrice Desgranges (avr. 2011). "La théorie de l'esprit : aspects conceptuels, évaluation et effets de l'âge". In : *Revue de neuropsychologie* 3.1, p. 41-51. ISSN : 2101-6739. DOI : 10.1684/nrp.2011.0168. URL : http://www.jle.com/fr/revues/nrp/e-docs/la_theorie_de_lesprit_aspects_conceptuels_evaluation_et_effets_de_lage_287794/article.phtml?tab=texte (visité le 27/08/2021) (cf. p. 10).
- Dyck, Matthew et Mahdi Tavakoli (juin 2013). "Measuring the dynamic impedance of the human arm without a force sensor". en. In : *2013 IEEE 13th International Conference on Rehabilitation Robotics (ICORR)*. Seattle, WA : IEEE, p. 1-8. ISBN : 978-1-4673-6024-1 978-1-4673-6022-7. DOI :

- 10.1109/ICORR.2013.6650349. URL : <http://ieeexplore.ieee.org/document/6650349/> (visit  le 11/01/2019) (cf. p. 32).
- El Rassi, Issam et Jean-Michel El Rassi (juil. 2020). “A review of haptic feedback in tele-operated robotic surgery”. In : *Journal of Medical Engineering & Technology* 44.5, p. 247-254. ISSN : 0309-1902. DOI : 10.1080/03091902.2020.1772391. URL : <https://doi.org/10.1080/03091902.2020.1772391> (visit  le 30/08/2021) (cf. p. 12).
- Enayati, Nima, Elena De Momi et Giancarlo Ferrigno (2016). “Haptics in Robot-Assisted Surgery : Challenges and Benefits”. In : *IEEE Reviews in Biomedical Engineering* 9, p. 49-65. ISSN : 1941-1189. DOI : 10.1109/RBME.2016.2538080 (cf. p. 12).
- Eppinger, S. et W. Seering (1986). “On dynamic models of robot force control”. In : *Proceedings. 1986 IEEE International Conference on Robotics and Automation*. DOI : 10.1109/ROBOT.1986.1087723 (cf. p. 12).
- Erden, M. S. et A. Billard (juin 2015a). “End-Point Impedance Measurements Across Dominant and Nondominant Hands and Robotic Assistance with Directional Damping”. In : *IEEE Transactions on Cybernetics* 45.6, p. 1146-1157. ISSN : 2168-2267. DOI : 10.1109/TCYB.2014.2346021 (cf. p. 29, 30, 34).
- (f v. 2015b). “Hand Impedance Measurements During Interactive Manual Welding With a Robot”. In : *IEEE Transactions on Robotics* 31.1, p. 168-179. ISSN : 1552-3098. DOI : 10.1109/TR0.2014.2385212 (cf. p. 29-32, 34).
- Ex Machina* (2015) (cf. p. 8).
- Fel’dman, A. G. (1966). “[On the functional tuning of the nervous system in movement control or preservation of stationary pose. II. Adjustable parameters in muscles]”. rus. In : *Biofizika* 11.3, p. 498-508. ISSN : 0006-3029 (cf. p. 23).
- Finley, James M., Yasin Y. Dhaher et Eric J. Perreault (mar. 2012). “Contributions of feed-forward and feedback strategies at the human ankle during control of unstable loads”. en. In : *Experimental Brain Research* 217.1, p. 53-66. ISSN : 1432-1106. DOI : 10.1007/s00221-011-2972-9. URL : <https://doi.org/10.1007/s00221-011-2972-9> (visit  le 16/07/2021) (cf. p. 20, 21).
- Ford, L. E., A. F. Huxley et R. M. Simmons (1977). “Tension responses to sudden length change in stimulated frog muscle fibres near slack length”. en. In : *The Journal of Physiology* 269.2, p. 441-515. ISSN : 1469-7793. DOI : 10.1113/jphysiol.1977.sp011911. URL : <http://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1113/jphysiol.1977.sp011911> (visit  le 27/07/2021) (cf. p. 20).
- Fu, M. J. et M. C. Cavusoglu (d c. 2012). “Human-Arm-and-Hand-Dynamic Model With Variability Analyses for a Stylus-Based Haptic Interface”. In : *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics)* 42.6, p. 1633-1644. ISSN : 1083-4419. DOI : 10.1109/TSMCB.2012.2197387 (cf. p. 29, 31, 32).
- Ganesh, G., A. Takagi, R. Osu, T. Yoshioka, M. Kawato et E. Burdet (jan. 2014). “Two is better than one : Physical interactions improve motor performance in humans”. en. In : *Scientific Reports* 4.1, p. 1-7. ISSN : 2045-2322. DOI : 10.1038/srep03824. URL : <https://www.nature.com/articles/srep03824> (visit  le 22/03/2020) (cf. p. 12).
- Gihleb, Rania, Osea Giuntella, Luca Stella et Tianyi Wang (2020). “Industrial Robots, Workers’ Safety, and Health”. en. In : p. 48 (cf. p. 6).
- Gomi, Hiroaki et Mitsuo Kawato (avr. 1997). “Human arm stiffness and equilibrium-point trajectory during multi-joint movement”. en. In : *Biological Cybernetics* 76.3, p. 163-171. ISSN : 1432-0770. DOI : 10.1007/s004220050329. URL : <https://doi.org/10.1007/s004220050329> (visit  le 06/11/2018) (cf. p. 28, 29).

- Gomi, Hiroaki et Rieko Osu (nov. 1998). “Task-Dependent Viscoelasticity of Human Multijoint Arm and Its Spatial Characteristics for Interaction with Environments”. en. In : *Journal of Neuroscience* 18.21, p. 8965-8978. ISSN : 0270-6474, 1529-2401. DOI : 10.1523/JNEUROSCI.18-21-08965.1998. URL : <http://www.jneurosci.org/content/18/21/8965> (visité le 05/11/2018) (cf. p. 28, 29).
- Goodrich, Michael A. et Alan C. Schultz (jan. 2008). “Human-Robot Interaction : A Survey”. English. In : *Foundations and Trends® in Human-Computer Interaction* 1.3, p. 203-275. ISSN : 1551-3955, 1551-3963. DOI : 10.1561/11000000005. URL : <https://www.nowpublishers.com/article/Details/HCI-005> (visité le 27/08/2021) (cf. p. 10).
- Granata, Kevin P. et William S. Marras (juin 2000). “Cost-Benefit of Muscle Cocontraction in Protecting Against Spinal Instability”. en-US. In : *Spine* 25.11, p. 1398-1404. ISSN : 0362-2436. URL : https://journals.lww.com/spinejournal/Abstract/2000/06010/Cost_Benefit_of_Muscle_Cocontraction_in_Protecting.12.aspx (visité le 08/07/2021) (cf. p. 20).
- Gribble, Paul L., Lucy I. Mullin, Nicholas Cothros et Andrew Mattar (mai 2003). “Role of Cocontraction in Arm Movement Accuracy”. In : *Journal of Neurophysiology* 89.5, p. 2396-2405. ISSN : 0022-3077. DOI : 10.1152/jn.01020.2002. URL : <https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/jn.01020.2002> (visité le 08/07/2021) (cf. p. 19, 20).
- Guarin, D. L. et R. E. Kearney (oct. 2018). “Unbiased Estimation of Human Joint Intrinsic Mechanical Properties During Movement”. In : *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering* 26.10, p. 1975-1984. ISSN : 1534-4320. DOI : 10.1109/TNSRE.2018.2870330 (cf. p. 21).
- Guertin, Pierre A. (déc. 2009). “The mammalian central pattern generator for locomotion”. en. In : *Brain Research Reviews* 62.1, p. 45-56. ISSN : 0165-0173. DOI : 10.1016/j.brainresrev.2009.08.002. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165017309000812> (visité le 06/10/2021) (cf. p. 43).
- Haddadin, S., K. Krieger, M. Kunze et A. Albu-Schäffer (sept. 2011). “Exploiting potential energy storage for cyclic manipulation : An analysis for elastic dribbling with an anthropomorphic robot”. In : *2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, p. 1789-1796. DOI : 10.1109/IRoS.2011.6094757 (cf. p. 41).
- Hashtrudi-Zaad, Keyvan et Septimiu E. Salcudean (juin 2001). “Analysis of Control Architectures for Teleoperation Systems with Impedance/Admittance Master and Slave Manipulators”. en. In : *The International Journal of Robotics Research* 20.6. Publisher : SAGE Publications Ltd STM, p. 419-445. ISSN : 0278-3649. DOI : 10.1177/02783640122067471. URL : <https://doi.org/10.1177/02783640122067471> (visité le 30/09/2021) (cf. p. 41).
- Helms, E., R.D. Schraft et M. Hagele (sept. 2002). “rob@work : Robot assistant in industrial environments”. In : *11th IEEE International Workshop on Robot and Human Interactive Communication Proceedings*, p. 399-404. DOI : 10.1109/ROMAN.2002.1045655 (cf. p. 10, 11).
- Hill, A. V. (juil. 1950). “The series elastic componet of muscle”. In : *Proceedings of the Royal Society of London. Series B - Biological Sciences* 137.887, p. 273-280. DOI : 10.1098/rspb.1950.0035. URL : <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.1950.0035> (visité le 19/07/2021) (cf. p. 15).
- (mai 1970). *First and Last Experiments in Muscle Mechanics*. en. Cambridge University Press. ISBN : 978-0-521-07664-7 (cf. p. 15).
- Hill, Archibald Vivian (nov. 1931). “Myothermic experiments on the frog’s gastrocnemius”. In : *Proceedings of the Royal Society of London. Series B, Containing Papers of a Biological Character*

- 109.762, p. 267-303. DOI : 10.1098/rspb.1931.0081. URL : <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.1931.0081> (visit  le 23/07/2021) (cf. p. 15).
- (oct. 1938). “The heat of shortening and the dynamic constants of muscle”. In : *Proceedings of the Royal Society of London. Series B - Biological Sciences* 126.843, p. 136-195. DOI : 10.1098/rspb.1938.0050. URL : <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rspb.1938.0050> (visit  le 23/07/2021) (cf. p. 15).
- Hirokawa, S., M. Solomonow, Z. Luo, Y. Lu et R. D’Ambrosia (sept. 1991). “Muscular co-contraction and control of knee stability”. eng. In : *Journal of Electromyography and Kinesiology : Official Journal of the International Society of Electrophysiological Kinesiology* 1.3, p. 199-208. ISSN : 1050-6411. DOI : 10.1016/1050-6411(91)90035-4 (cf. p. 20).
- Hogan, N. (ao t 1984). “Adaptive control of mechanical impedance by coactivation of antagonist muscles”. In : *IEEE Transactions on Automatic Control* 29.8, p. 681-690. ISSN : 0018-9286. DOI : 10.1109/TAC.1984.1103644 (cf. p. 20-22, 43).
- Hogan, Neville (mar. 1985a). “Impedance Control : An Approach to Manipulation : Part I—Theory”. In : *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control* 107.1, p. 1-7. ISSN : 0022-0434. DOI : 10.1115/1.3140702. URL : <http://dx.doi.org/10.1115/1.3140702> (visit  le 30/10/2018) (cf. p. 13).
- (mar. 1985b). “Impedance Control : An Approach to Manipulation : Part II—Implementation”. In : *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control* 107.1, p. 8-16. ISSN : 0022-0434. DOI : 10.1115/1.3140713. URL : <https://doi.org/10.1115/1.3140713> (visit  le 02/09/2021) (cf. p. 13, 38, 39).
- (sept. 1985c). “The mechanics of multi-joint posture and movement control”. en. In : *Biological Cybernetics* 52.5, p. 315-331. ISSN : 1432-0770. DOI : 10.1007/BF00355754. URL : <https://doi.org/10.1007/BF00355754> (visit  le 29/07/2021) (cf. p. 21, 25-27, 67).
- Hogan, Neville et Dagmar Sternad (juin 2007). “On rhythmic and discrete movements : reflections, definitions and implications for motor control”. en. In : *Experimental Brain Research* 181.1, p. 13-30. ISSN : 0014-4819, 1432-1106. DOI : 10.1007/s00221-007-0899-y. URL : <http://link.springer.com/10.1007/s00221-007-0899-y> (visit  le 19/03/2020) (cf. p. 23).
- Hondori, Hossein Mousavi et Ling Shih-Fu (2009). “A method for measuring human arm’s mechanical impedance for assessment of motor rehabilitation”. en. In : *Proceedings of the 3rd International Convention on Rehabilitation Engineering & Assistive Technology - ICREATE ’09*. Singapore : ACM Press, p. 1. ISBN : 978-1-60558-792-9. DOI : 10.1145/1592700.1592720. URL : <http://portal.acm.org/citation.cfm?doid=1592700.1592720> (visit  le 02/11/2018) (cf. p. 19).
- Hooge, Charles (ao t 2016). *BCIT Physics 0312 Textbook*. en-ca. URL : <https://pressbooks.bccampus.ca/physics0312chooge/> (visit  le 19/08/2021) (cf. p. 67).
- Houk, J C (oct. 1979). “Regulation of Stiffness by Skeletomotor Reflexes”. In : *Annual Review of Physiology* 41.1, p. 99-114. ISSN : 0066-4278. DOI : 10.1146/annurev.ph.41.030179.000531. URL : <https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.ph.41.030179.000531> (visit  le 27/07/2021) (cf. p. 17).
- Huang, Bo, Zhifeng Ye, Zhijun Li, Wang Yuan et Chenguang Yang (ao t 2017). “Admittance control of a robotic exoskeleton for physical human robot interaction”. In : *2017 2nd International Conference on Advanced Robotics and Mechatronics (ICARM)*, p. 245-250. DOI : 10.1109/ICARM.2017.8273168 (cf. p. 41).

- Huang, H., H. F. Cappel, G. C. Thomas, B. He et L. Sentis (juil. 2020). "Adaptive Compliance Shaping with Human Impedance Estimation". In : *2020 American Control Conference (ACC)*. ISSN : 2378-5861, p. 5131-5138. DOI : 10.23919/ACC45564.2020.9147875 (cf. p. 34).
- Huang, Y. et Q. Wang (mar. 2016). "Torque-Stiffness-Controlled Dynamic Walking : Analysis of the Behaviors of Bipedes with Both Adaptable Joint Torque and Joint Stiffness". In : *IEEE Robotics Automation Magazine* 23.1, p. 71-82. ISSN : 1070-9932. DOI : 10.1109/MRA.2015.2510753 (cf. p. 43).
- Ijspeert, Auke Jan (mai 2008). "Central pattern generators for locomotion control in animals and robots : a review". eng. In : *Neural Networks : The Official Journal of the International Neural Network Society* 21.4, p. 642-653. ISSN : 0893-6080. DOI : 10.1016/j.neunet.2008.03.014 (cf. p. 43).
- Jain, Aditya, Ramta Bansal, Avnish Kumar et KD Singh (2015). "A comparative study of visual and auditory reaction times on the basis of gender and physical activity levels of medical first year students". In : *International Journal of Applied and Basic Medical Research* 5.2, p. 124-127. ISSN : 2229-516X. DOI : 10.4103/2229-516X.157168. URL : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4456887/> (visité le 30/08/2021) (cf. p. 11).
- Kearney, R.E., R.B. Stein et L. Parameswaran (juin 1997). "Identification of intrinsic and reflex contributions to human ankle stiffness dynamics". In : *IEEE Transactions on Biomedical Engineering* 44.6, p. 493-504. ISSN : 1558-2531. DOI : 10.1109/10.581944 (cf. p. 21, 24, 34).
- Kearney, R.E., R.B. Stein et L. Parmeswaran (nov. 1994). "Differential identification of passive and reflex mechanisms in human ankle stiffness dynamics". In : *Proceedings of 16th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society*. T. 1, 430-431 vol.1. DOI : 10.1109/IEMBS.1994.411969 (cf. p. 24).
- Keemink, Arvid QL, Herman van der Kooij et Arno HA Stienen (sept. 2018). "Admittance control for physical human-robot interaction". en. In : *The International Journal of Robotics Research* 37.11, p. 1421-1444. ISSN : 0278-3649. DOI : 10.1177/0278364918768950. URL : <https://doi.org/10.1177/0278364918768950> (visité le 19/12/2019) (cf. p. 41, 52).
- Keppler, Manuel, Dominic Lakatos, Christian Ott et Alin Albu-Schaffer (oct. 2018a). "Elastic Structure Preserving Impedance (ES)Control for Compliantly Actuated Robots". In : *2018 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS)*. ISSN : 2153-0866, p. 5861-5868. DOI : 10.1109/IROS.2018.8593415 (cf. p. 39, 40).
- Keppler, Manuel, Dominic Lakatos, Christian Ott et Alin Albu-Schäffer (avr. 2018b). "Elastic Structure Preserving (ESP) Control for Compliantly Actuated Robots". In : *IEEE Transactions on Robotics* 34.2. Conference Name : IEEE Transactions on Robotics, p. 317-335. ISSN : 1941-0468. DOI : 10.1109/TR0.2017.2776314 (cf. p. 39, 40).
- Ker, R. F., M. B. Bennett, S. R. Bibby, R. C. Kester et R. McN Alexander (jan. 1987). "The spring in the arch of the human foot". en. In : *Nature* 325.6100, p. 147-149. ISSN : 1476-4687. DOI : 10.1038/325147a0. URL : <https://www.nature.com/articles/325147a0> (visité le 20/07/2021) (cf. p. 15).
- Khalil, W. et J. Kleinfinger (avr. 1986). "A new geometric notation for open and closed-loop robots". In : *1986 IEEE International Conference on Robotics and Automation Proceedings*. 1986 IEEE International Conference on Robotics and Automation Proceedings. T. 3, p. 1174-1179. DOI : 10.1109/ROBOT.1986.1087552 (cf. p. 70).
- Kim, Dongwon et Jong-Moon Hwang (nov. 2018). "The center of pressure and ankle muscle co-contraction in response to anterior-posterior perturbations". en. In : *PLOS ONE* 13.11, e0207667.

- ISSN : 1932-6203. DOI : 10.1371/journal.pone.0207667. URL : <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0207667> (visité le 16/07/2021) (cf. p. 20).
- Kistemaker, Dinant A. et Leonard A. Rozendaal (mai 2011). "In Vivo Dynamics of the Musculoskeletal System Cannot Be Adequately Described Using a Stiffness-Damping-Inertia Model". en. In : *PLOS ONE* 6.5, e19568. ISSN : 1932-6203. DOI : 10.1371/journal.pone.0019568. URL : <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0019568> (visité le 17/01/2019) (cf. p. 33).
- Kondo, Hirohito M., Anouk M. van Loon, Jun-Ichiro Kawahara et Brian C. J. Moore (fév. 2017). "Auditory and visual scene analysis : an overview". In : *Philosophical Transactions of the Royal Society B : Biological Sciences* 372.1714, p. 20160099. ISSN : 0962-8436. DOI : 10.1098/rstb.2016.0099. URL : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5206268/> (visité le 30/08/2021) (cf. p. 11).
- Krutky, Matthew A., Vengateswaran J. Ravichandran, Randy D. Trumbower et Eric J. Perreault (jan. 2010). "Interactions between limb and environmental mechanics influence stretch reflex sensitivity in the human arm". English (US). In : *Journal of neurophysiology* 103.1, p. 429-440. ISSN : 0022-3077. DOI : 10.1152/jn.00679.2009. URL : <https://www.scholars.northwestern.edu/en/publications/interactions-between-limb-and-environmental-mechanics-influence-s> (visité le 29/07/2021) (cf. p. 21).
- Kurtzer, Isaac L., J. Andrew Pruszynski et Stephen H. Scott (mar. 2008). "Long-Latency Reflexes of the Human Arm Reflect an Internal Model of Limb Dynamics". en. In : *Current Biology* 18.6, p. 449-453. ISSN : 0960-9822. DOI : 10.1016/j.cub.2008.02.053. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982208002406> (visité le 19/08/2021) (cf. p. 17).
- Kuxhaus, Laurel, Sisi Zeng et Charles J. Robinson (mar. 2014). "Dependence of elbow joint stiffness measurements on speed, angle, and muscle contraction level". eng. In : *Journal of Biomechanics* 47.5, p. 1234-1237. ISSN : 1873-2380. DOI : 10.1016/j.jbiomech.2013.12.008 (cf. p. 21, 22).
- Lacquaniti, F., N. A. Borghese et M. Carrozzo (sept. 1991). "Transient reversal of the stretch reflex in human arm muscles". In : *Journal of Neurophysiology* 66.3, p. 939-954. ISSN : 0022-3077. DOI : 10.1152/jn.1991.66.3.939. URL : <https://journals.physiology.org/doi/abs/10.1152/jn.1991.66.3.939> (visité le 29/07/2021) (cf. p. 17).
- Lacquaniti, F., M. Carrozzo et N. A. Borghese (mai 1993). "Time-varying mechanical behavior of multijointed arm in man". en. In : *Journal of Neurophysiology*. DOI : 10.1152/jn.1993.69.5.1443. URL : <https://journals.physiology.org/doi/abs/10.1152/jn.1993.69.5.1443> (visité le 11/08/2021) (cf. p. 27).
- Lakatos, Dominic, Florian Petit et Patrick van der Smagt (oct. 2011). "Conditioning vs. excitation time for estimating impedance parameters of the human arm". In : *2011 11th IEEE-RAS International Conference on Humanoid Robots*, p. 636-642. DOI : 10.1109/Humanoids.2011.6100872 (cf. p. 17).
- Lamy, X., F. Colledani, F. Geffard, Y. Measson et G. Morel (mai 2009). "Achieving efficient and stable comanipulation through adaptation to changes in human arm impedance". In : *2009 IEEE International Conference on Robotics and Automation*, p. 265-271. DOI : 10.1109/ROBOT.2009.5152294 (cf. p. 14, 41, 42, 47).
- Lamy, Xavier (jan. 2011). "Conception d'une interface de pilotage d'un Cobot". These de doctorat. Paris 6. URL : <https://www.theses.fr/2011PA066029> (visité le 03/09/2021) (cf. p. 14, 42, 43, 51, 53).

- Lamy, Xavier, Frédéric Collédani, Franck Geffard, Yvan Measson et Guillaume Morel (oct. 2010). "Human force amplification with industrial robot : Study of dynamic limitations". In : *2010 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*, p. 2487-2494. DOI : 10.1109/IRoS.2010.5651677 (cf. p. 12).
- Lance, J. W., D. Burke et C. J. Andrews (1973). "The Reflex Effects of Muscle Vibration". Anglais. In : *Human Reflexes, Pathophysiology of Motor Systems, Methodology of Human Reflexes* 3. Publisher : Karger Publishers, p. 444-462. DOI : 10.1159/000394159. URL : <https://www.karger.com/Article/FullText/394159> (visité le 22/09/2021) (cf. p. 34).
- Latash, M. L. (juil. 1992). "Virtual trajectories, joint stiffness, and changes in the limb natural frequency during single-joint oscillatory movements". en. In : *Neuroscience* 49.1, p. 209-220. ISSN : 0306-4522. DOI : 10.1016/0306-4522(92)90089-K. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/030645229290089K> (visité le 03/08/2021) (cf. p. 23).
- Latash, Mark L. et Vladimir M. Zatsiorsky (déc. 1993). "Joint stiffness : Myth or reality?" en. In : *Human Movement Science* 12.6, p. 653-692. ISSN : 0167-9457. DOI : 10.1016/0167-9457(93)90010-M. URL : <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/016794579390010M> (visité le 19/07/2021) (cf. p. 33, 67).
- Lazaric, Nathalie (1992). "Origines et développement de la robotique". fre. In : *Revue d'économie industrielle* 61.1, p. 54-67. DOI : 10.3406/rei.1992.1436. URL : https://www.persee.fr/doc/rei_0154-3229_1992_num_61_1_1436 (visité le 26/08/2021) (cf. p. 6).
- Lee, K. H., H. J. Lee, J. Lee, S. Ji et J. C. Koo (juin 2017). "A simple method to estimate the impedance of the human hand for physical human-robot interaction". In : *2017 14th International Conference on Ubiquitous Robots and Ambient Intelligence (URAI)*, p. 152-154. DOI : 10.1109/URAI.2017.7992697 (cf. p. 32).
- Libet, Benjamin (déc. 1985). "Unconscious cerebral initiative and the role of conscious will in voluntary action". en. In : *Behavioral and Brain Sciences* 8.4, p. 529-539. ISSN : 1469-1825, 0140-525X. DOI : 10.1017/S0140525X00044903. URL : <https://www.cambridge.org/core/journals/behavioral-and-brain-sciences/article/abs/unconscious-cerebral-initiative-and-the-role-of-conscious-will-in-voluntary-action/D215D2A77F1140CD0D8DA6AB93DA5499> (visité le 23/03/2021) (cf. p. 17).
- Lim, Soo-Chul, Hyung-Kew Lee et Joonah Park (2015). "Role of combined tactile and kinesthetic feedback in minimally invasive surgery". en. In : *The International Journal of Medical Robotics and Computer Assisted Surgery* 11.3, p. 360-374. ISSN : 1478-596X. DOI : 10.1002/rcs.1625. URL : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/rcs.1625> (visité le 31/08/2021) (cf. p. 12).
- Linnamo, V., V. Strojnik et P.V. Komi (avr. 2006). "Maximal force during eccentric and isometric actions at different elbow angles". en. In : *European Journal of Applied Physiology* 96.6, p. 672-678. ISSN : 1439-6327. DOI : 10.1007/s00421-005-0129-x. URL : <https://doi.org/10.1007/s00421-005-0129-x> (visité le 28/07/2021) (cf. p. 22).
- Ludvig, Daniel, Ian Cathers et Robert E. Kearney (nov. 2007). "Voluntary modulation of human stretch reflexes". eng. In : *Experimental Brain Research* 183.2, p. 201-213. ISSN : 0014-4819. DOI : 10.1007/s00221-007-1030-0 (cf. p. 20).
- Ludvig, Daniel, Tanya Starret Visser, Heidi Giesbrecht et Robert E. Kearney (juin 2011). "Identification of time-varying intrinsic and reflex joint stiffness". eng. In : *IEEE transactions on biomedical engineering* 58.6, p. 1715-1723. ISSN : 1558-2531. DOI : 10.1109/TBME.2011.2113184 (cf. p. 21).

- Matsuoka, Kiyotoshi (oct. 1985). "Sustained oscillations generated by mutually inhibiting neurons with adaptation". en. In : *Biological Cybernetics* 52.6, p. 367-376. ISSN : 1432-0770. DOI : 10.1007/BF00449593. URL : <https://doi.org/10.1007/BF00449593> (visité le 21/05/2019) (cf. p. 19, 43).
- McMahon, Thomas A. (avr. 1984). *Muscles, Reflexes, and Locomotion*. en. Princeton University Press. ISBN : 978-0-691-02376-2. URL : <https://press.princeton.edu/books/paperback/9780691023762/muscles-reflexes-and-locomotion> (visité le 22/07/2021) (cf. p. 15, 16).
- Mengacci, Riccardo, Manuel Keppeler, Martin Pfanne, Antonio Bicchi et Christian Ott (avr. 2021). "Elastic Structure Preserving Control for Compliant Robots Driven by Agonistic-Antagonistic Actuators (ESPaa)". In : *IEEE Robotics and Automation Letters* 6.2. Conference Name : IEEE Robotics and Automation Letters, p. 879-886. ISSN : 2377-3766. DOI : 10.1109/LRA.2021.3052434 (cf. p. 43).
- Milner, T. E. et Caroline Cloutier (sept. 1998). "Damping of the wrist joint during voluntary movement". en. In : *Experimental Brain Research* 122.3, p. 309-317. ISSN : 1432-1106. DOI : 10.1007/s002210050519. URL : <https://doi.org/10.1007/s002210050519> (visité le 08/07/2021) (cf. p. 19).
- Milner, Theodore E. (fév. 1993). "Dependence of elbow viscoelastic behavior on speed and loading in voluntary movements". en. In : *Experimental Brain Research* 93.1, p. 177-180. ISSN : 1432-1106. DOI : 10.1007/BF00227793. URL : <https://doi.org/10.1007/BF00227793> (visité le 21/02/2019) (cf. p. 22).
- (avr. 2002). "Adaptation to destabilizing dynamics by means of muscle cocontraction". en. In : *Experimental Brain Research* 143.4, p. 406-416. ISSN : 1432-1106. DOI : 10.1007/s00221-002-1001-4. URL : <https://doi.org/10.1007/s00221-002-1001-4> (visité le 08/07/2021) (cf. p. 20).
- Ministère du travail (2017). *Guide de prévention à destination des fabricants et des utilisateurs : pour la mise en oeuvre des applications collaboratives robotisées*. URL : <http://veille-travail.anact.fr/ark:/20179/KH3309885707899001762> (cf. p. 10).
- Mussa-Ivaldi, F. A., N. Hogan et E. Bizzi (oct. 1985). "Neural, mechanical, and geometric factors subserving arm posture in humans". eng. In : *The Journal of Neuroscience : The Official Journal of the Society for Neuroscience* 5.10, p. 2732-2743. ISSN : 0270-6474 (cf. p. 21, 25-29, 58).
- Newham, D. J. et S. F. Hsiao (juin 2001). "Knee muscle isometric strength, voluntary activation and antagonist co-contraction in the first six months after stroke". eng. In : *Disability and Rehabilitation* 23.9, p. 379-386. ISSN : 0963-8288. DOI : 10.1080/0963828001006656 (cf. p. 19).
- Newman, W. S. (déc. 1992). "Stability and Performance Limits of Interaction Controllers". en. In : *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control* 114.4, p. 563-570. ISSN : 0022-0434. DOI : 10.1115/1.2897725. URL : <http://asmedigitalcollection.asme.org/dynamicsystems/article/114/4/563/439430/Stability-and-Performance-Limits-of-Interaction> (visité le 19/12/2019) (cf. p. 14, 41, 42, 53).
- Newman, Wyatt S. et Yuandao Zhang (1994). "Stable interaction control and coulomb friction compensation using natural admittance control". en. In : *Journal of Robotic Systems* 11.1, p. 3-11. ISSN : 1097-4563. DOI : 10.1002/rob.4620110103. URL : <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/rob.4620110103> (visité le 30/09/2021) (cf. p. 42).
- Nichols, T. R. et J. C. Houk (jan. 1976). "Improvement in linearity and regulation of stiffness that results from actions of stretch reflex". In : *Journal of Neurophysiology* 39.1, p. 119-142. ISSN : 0022-3077. DOI : 10.1152/jn.1976.39.1.119. URL : <https://journals.physiology.org/doi/abs/10.1152/jn.1976.39.1.119> (visité le 27/07/2021) (cf. p. 17).

- Nishikawa, Kiisa, Andrew A. Biewener, Peter Aerts, Anna N. Ahn, Hillel J. Chiel, Monica A. Daley, Thomas L. Daniel, Robert J. Full, Melina E. Hale, Tyson L. Hedrick, A. Kristopher Lappin, T. Richard Nichols, Roger D. Quinn, Richard A. Satterlie et Brett Szymik (juil. 2007). “Neuromechanics : an integrative approach for understanding motor control”. In : *Integrative and Comparative Biology* 47.1, p. 16-54. ISSN : 1540-7063. DOI : 10.1093/icb/icm024. URL : <https://doi.org/10.1093/icb/icm024> (visité le 19/07/2021) (cf. p. 15).
- OSHA (2021). *Accident Search Results Page | Occupational Safety and Health Administration*. URL : https://www.osha.gov/pls/imis/AccidentSearch.search?acc_keyword=%22Robot%22&keyword_list=on (visité le 26/08/2021) (cf. p. 6).
- Ott, C., A. Albu-Schaffer, A. Kugi et G. Hirzinger (sept. 2003). “Decoupling based Cartesian impedance control of flexible joint robots”. In : *2003 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Cat. No.03CH37422)*. T. 3. ISSN : 1050-4729, 3101-3107 vol.3. DOI : 10.1109/ROBOT.2003.1242067 (cf. p. 39).
- Ott, Christian, Ranjan Mukherjee et Yoshihiko Nakamura (mai 2010). “Unified Impedance and Admittance Control”. In : *2010 IEEE International Conference on Robotics and Automation*. ISSN : 1050-4729, p. 554-561. DOI : 10.1109/ROBOT.2010.5509861 (cf. p. 14, 41, 52).
- Ozkul, Fatih et Duygun Erol Barkana (juil. 2011). “Design of an admittance control with inner robust position control for a robot-assisted rehabilitation system RehabRoby”. In : *2011 IEEE/ASME International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM)*. ISSN : 2159-6255, p. 104-109. DOI : 10.1109/AIM.2011.6027059 (cf. p. 41).
- Pacchierotti, C., L. Meli, F. Chinello, M. Malvezzi et D. Prattichizzo (déc. 2015). “Cutaneous haptic feedback to ensure the stability of robotic teleoperation systems”. en. In : *The International Journal of Robotics Research* 34.14, p. 1773-1787. ISSN : 0278-3649. DOI : 10.1177/0278364915603135. URL : <https://doi.org/10.1177/0278364915603135> (visité le 30/08/2021) (cf. p. 12).
- Pacchierotti, Claudio, Asad Tirmizi et Domenico Prattichizzo (avr. 2014). “Improving Transparency in Teleoperation by Means of Cutaneous Tactile Force Feedback”. In : *ACM Transactions on Applied Perception* 11.1, 4 :1-4 :16. ISSN : 1544-3558. DOI : 10.1145/2604969. URL : <https://doi.org/10.1145/2604969> (visité le 30/08/2021) (cf. p. 12).
- Palazzolo, J. J., M. Ferraro, H. I. Krebs, D. Lynch, B. T. Volpe et N. Hogan (mar. 2007). “Stochastic Estimation of Arm Mechanical Impedance During Robotic Stroke Rehabilitation”. In : *IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering* 15.1. Conference Name : IEEE Transactions on Neural Systems and Rehabilitation Engineering, p. 94-103. ISSN : 1558-0210. DOI : 10.1109/TNSRE.2007.891392 (cf. p. 57, 58).
- Parisel, Claire (2018). *Chirurgie assistée par robot : Gustave Roussy signe une première européenne en ORL*. fr. URL : <https://www.gustaveroussy.fr/fr/chirurgie-assistee-par-robot-gustave-roussy-signe-une-premiere-europeenne-en-orl> (visité le 27/08/2021) (cf. p. 9).
- Pavlov, P Ivan (juil. 2010). “Conditioned reflexes : An investigation of the physiological activity of the cerebral cortex”. In : *Annals of Neurosciences* 17.3, p. 136-141. ISSN : 0972-7531. DOI : 10.5214/ans.0972-7531.1017309. URL : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4116985/> (visité le 26/07/2021) (cf. p. 17).
- Perreault, Eric J., Kuifu Chen, Randy D. Trumbower et Gwyn Lewis (mai 2008). “Interactions with compliant loads alter stretch reflex gains but not intermuscular coordination”. English (US). In : *Journal of neurophysiology* 99.5, p. 2101-2113. ISSN : 0022-3077. DOI : 10.1152/jn.01094.2007. URL : <https://www.scholars.northwestern.edu/en/publications/interactions-with-compliant-loads-alter-stretch-reflex-gains-but-> (visité le 29/07/2021) (cf. p. 21).

- Perreault, Eric J., Robert F. Kirsch et Ana Maria Acosta (1^{er} mai 1999). "Multiple-input, multiple-output system identification for characterization of limb stiffness dynamics". In : *Biological Cybernetics* 80.5, p. 327-337. ISSN : 1432-0770. DOI : 10.1007/s004220050529. URL : <https://doi.org/10.1007/s004220050529> (visité le 11/10/2021) (cf. p. 57).
- Perreault, Eric J., Robert F. Kirsch et Patrick E. Crago (1^{er} août 2004). "Multijoint dynamics and postural stability of the human arm". In : *Experimental Brain Research* 157.4, p. 507-517. ISSN : 1432-1106. DOI : 10.1007/s00221-004-1864-7. URL : <https://doi.org/10.1007/s00221-004-1864-7> (visité le 11/10/2021) (cf. p. 57).
- Peshkin, Michael et J. Edward Colgate (jan. 1999). "Cobots". In : *Industrial Robot : An International Journal* 26.5, p. 335-341. ISSN : 0143-991X. DOI : 10.1108/01439919910283722. URL : <https://doi.org/10.1108/01439919910283722> (visité le 26/08/2021) (cf. p. 8).
- Popescu, Florin, Joseph M. Hidler et W. Zev Rymer (sept. 2003). "Elbow impedance during goal-directed movements". eng. In : *Experimental Brain Research* 152.1, p. 17-28. ISSN : 0014-4819. DOI : 10.1007/s00221-003-1507-4 (cf. p. 23, 33).
- Pratt, G.A. et M.M. Williamson (août 1995). "Series elastic actuators". In : *Proceedings 1995 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems. Human Robot Interaction and Cooperative Robots*. T. 1, 399-406 vol.1. DOI : 10.1109/IROS.1995.525827 (cf. p. 39, 40).
- Pruszynski, J. Andrew, Isaac Kurtzer et Stephen H. Scott (juil. 2011). "The long-latency reflex is composed of at least two functionally independent processes". In : *Journal of Neurophysiology* 106.1, p. 449-459. ISSN : 0022-3077. DOI : 10.1152/jn.01052.2010. URL : <https://journals.physiology.org/doi/full/10.1152/jn.01052.2010> (visité le 19/08/2021) (cf. p. 17).
- Rack, P. M. H. et D. R. Westbury (oct. 1969). "The effects of length and stimulus rate on tension in the isometric cat soleus muscle". In : *The Journal of Physiology* 204.2, p. 443-460. ISSN : 0022-3751. URL : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1351563/> (visité le 02/08/2021) (cf. p. 21, 22).
- Raibert, M. H. et J. J. Craig (juin 1981). "Hybrid Position/Force Control of Manipulators". In : *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control* 103.2, p. 126-133. ISSN : 0022-0434. DOI : 10.1115/1.3139652. URL : <https://doi.org/10.1115/1.3139652> (visité le 01/09/2021) (cf. p. 13).
- Ravallec, Céline (2015). *Travail et sécurité. Le mensuel de la prévention des risques professionnels — TMS. Les fondus de métal*. URL : <https://www.travail-et-securite.fr/ts/en-images/757/en-images-757.html> (visité le 27/08/2021) (cf. p. 9).
- Restrepo, Susana Sánchez, Gennaro Raiola, Pauline Chevalier, Xavier Lamy et Daniel Sidobre (juil. 2017). "Iterative virtual guides programming for human-robot comanipulation". In : *2017 IEEE International Conference on Advanced Intelligent Mechatronics (AIM)*, p. 219-226. DOI : 10.1109/AIM.2017.8014021 (cf. p. 12).
- Rugy, Aymar de, Kunlin Wei, Hermann Müller et Dagmar Sternad (août 2003). "Actively tracking 'passive' stability in a ball bouncing task". en. In : *Brain Research* 982.1, p. 64-78. ISSN : 0006-8993. DOI : 10.1016/S0006-8993(03)02976-7. URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0006899303029767> (visité le 08/07/2021) (cf. p. 19).
- Sadeghian, Hamid, Luigi Villani, Mehdi Keshmiri et Bruno Siciliano (sept. 2011). "Multi-priority control in redundant robotic systems". In : *2011 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems*. ISSN : 2153-0858, p. 3752-3757. DOI : 10.1109/IROS.2011.6094609 (cf. p. 49).

- Salisbury, K., Brian S. Eberman, Michael Levin et W. Townsend (1991). "The design and control of an experimental whole-arm manipulator". en. In : *undefined*. URL : <https://www.semanticscholar.org/paper/The-design-and-control-of-an-experimental-whole-arm-Salisbury-Eberman/ac5c7fcc0288b815ade74cc64e7ef5c32dbd15d4> (visité le 06/10/2021) (cf. p. 40).
- Sanchez Restrepo, Susana (fév. 2018). "Intuitive, iterative and assisted virtual guides programming for human-robot comanipulation". en. phd. Université de Toulouse, Université Toulouse III - Paul Sabatier. URL : <http://thesesups.ups-tlse.fr/3920/> (visité le 10/02/2020) (cf. p. 47).
- Scassellati, Brian (jan. 2002). "Theory of Mind for a Humanoid Robot". en. In : *Autonomous Robots* 12.1, p. 13-24. ISSN : 1573-7527. DOI : 10.1023/A:1013298507114. URL : <https://doi.org/10.1023/A:1013298507114> (visité le 27/08/2021) (cf. p. 10).
- Shadmehr, R., F. A. Mussa-Ivaldi et E. Bizzi (jan. 1993). "Postural force fields of the human arm and their role in generating multijoint movements". en. In : *Journal of Neuroscience* 13.1, p. 45-62. ISSN : 0270-6474, 1529-2401. DOI : 10.1523/JNEUROSCI.13-01-00045.1993. URL : <https://www.jneurosci.org/content/13/1/45> (visité le 17/08/2021) (cf. p. 27).
- Shadmehr, Reza (sept. 1993). "Control of Equilibrium Position and Stiffness Through Postural Modules". In : *Journal of Motor Behavior* 25.3, p. 228-241. ISSN : 0022-2895. DOI : 10.1080/00222895.1993.9942052. URL : <https://doi.org/10.1080/00222895.1993.9942052> (visité le 17/08/2021) (cf. p. 67).
- Shadmehr, Reza et Steven P. Wise (oct. 2004). *The Computational Neurobiology of Reaching and Pointing : A Foundation for Motor Learning*. en. Sous la dir. de Terrence J. Sejnowski et Tomaso A. Poggio. Computational Neuroscience Series. Cambridge, MA, USA : A Bradford Book. ISBN : 978-0-262-19508-9 (cf. p. 18).
- Shelley, Mary (1818). *Frankenstein ; or, The Modern Prometheus*. London. 280 p. (cf. p. 6).
- Sinkjaer, T., E. Toft, S. Andreassen et B. C. Hornemann (sept. 1988). "Muscle stiffness in human ankle dorsiflexors : intrinsic and reflex components". eng. In : *Journal of Neurophysiology* 60.3, p. 1110-1121. ISSN : 0022-3077. DOI : 10.1152/jn.1988.60.3.1110 (cf. p. 17).
- Speich, John E., Liang Shao et Michael Goldfarb (nov. 2005). "Modeling the human hand as it interacts with a telemanipulation system". In : *Mechatronics* 15.9, p. 1127-1142. ISSN : 0957-4158. DOI : 10.1016/j.mechatronics.2005.06.001. URL : <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095741580500070X> (visité le 05/11/2018) (cf. p. 31, 32).
- Statista (2021). *Industrial robots - worldwide installations 2004-2019*. en. URL : <https://www.statista.com/statistics/264084/worldwide-sales-of-industrial-robots/> (visité le 27/08/2021) (cf. p. 7).
- Stienen, Arno H. A., Jacob G. McPherson, Alfred C. Schouten et Jules P. A. Dewald (juin 2011). "The ACT-4D : A novel rehabilitation robot for the quantification of upper limb motor impairments following brain injury". In : *2011 IEEE International Conference on Rehabilitation Robotics*. ISSN : 1945-7901, p. 1-6. DOI : 10.1109/ICORR.2011.5975460 (cf. p. 41).
- Tee, K. P., E. Burdet, C. M. Chew et T. E. Milner (mai 2004). "A model of force and impedance in human arm movements". en. In : *Biological Cybernetics* 90.5, p. 368-375. ISSN : 1432-0770. DOI : 10.1007/s00422-004-0484-4. URL : <https://doi.org/10.1007/s00422-004-0484-4> (visité le 22/10/2018) (cf. p. 29, 30).
- Teyssier, Marc, Gilles Bailly, Catherine Pelachaud et Eric Lecolinet (2020). "Conveying Emotions Through Device-Initiated Touch". In : *IEEE Transactions on Affective Computing*, p. 1-1. ISSN : 1949-3045. DOI : 10.1109/TAFFC.2020.3008693 (cf. p. 11).
- The Terminator* (1984) (cf. p. 6).

- Tiwana, Mohsin I., Stephen J. Redmond et Nigel H. Lovell (2012). "A review of tactile sensing technologies with applications in biomedical engineering". English. In : *Sensors & Actuators : A. Physical* Complete.179, p. 17-31. ISSN : 0924-4247. DOI : 10.1016/j.sna.2012.02.051. URL : <https://www.infona.pl/resource/bwmeta1.element.elsevier-57f26eaa-54e1-36b6-9e9e-a7428c42cb87> (visité le 30/08/2021) (cf. p. 12).
- Toft, E., T. Sinkjær et S. Andreassen (jan. 1989). "Mechanical and electromyographic responses to stretch of the human anterior tibial muscle at different levels of contraction". en. In : *Experimental Brain Research* 74.1, p. 213-219. ISSN : 1432-1106. DOI : 10.1007/BF00248294. URL : <https://doi.org/10.1007/BF00248294> (visité le 29/07/2021) (cf. p. 17).
- Tresilian, James (juil. 2013). *Sensorimotor Control & Learning : An Introduction to the Behavioral Neuroscience of Action* (cf. p. 15).
- TRINAMIC (19 déc. 2011). *TMCM-1632/TMCM-KR-841 EtherCATTM Manual* (cf. p. 53, 54).
- Trumbower, Randy D., Matthew A. Krutky, Bing-Shiang Yang et Eric J. Perreault (mai 2009). "Use of Self-Selected Postures to Regulate Multi-Joint Stiffness During Unconstrained Tasks". en. In : *PLOS ONE* 4.5, e5411. ISSN : 1932-6203. DOI : 10.1371/journal.pone.0005411. URL : <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0005411> (visité le 29/07/2021) (cf. p. 21).
- Tsetserukou, Dzmitry, Alena Neviarouskaya, Helmut Prendinger, Naoki Kawakami et Susumu Tachi (sept. 2009). "Affective haptics in emotional communication". In : *2009 3rd International Conference on Affective Computing and Intelligent Interaction and Workshops*, p. 1-6. DOI : 10.1109/ACII.2009.5349516 (cf. p. 11).
- Tsuji, Toshio (jan. 1997). "Human Arm Impedance in Multi-Joint Movements". In : *Advances in Psychology*. Sous la dir. de Pietro Morasso et Vittorio Sanguineti. T. 119. Self-Organization, Computational Maps, and Motor Control. North-Holland, p. 357-381. DOI : 10.1016/S0166-4115(97)80013-1. URL : <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166411597800131> (visité le 27/11/2018) (cf. p. 27, 29, 33).
- Tsuji, Toshio, Pietro G. Morasso, Kazuhiro Goto et Koji Ito (mai 1995). "Human hand impedance characteristics during maintained posture". en. In : *Biological Cybernetics* 72.6, p. 475-485. ISSN : 1432-0770. DOI : 10.1007/BF00199890. URL : <https://doi.org/10.1007/BF00199890> (visité le 20/02/2019) (cf. p. 29, 32).
- Tsuji, Toshio, Yusaku Takeda et Yoshiyuki Tanaka (nov. 2004). "Analysis of mechanical impedance in human arm movements using a virtual tennis system". en. In : *Biological Cybernetics* 91.5, p. 295-305. ISSN : 1432-0770. DOI : 10.1007/s00422-004-0515-1. URL : <https://doi.org/10.1007/s00422-004-0515-1> (visité le 19/08/2021) (cf. p. 29).
- Tsuji, Toshio et Yoshiyuki Tanaka (avr. 2008). "Bio-mimetic impedance control of robotic manipulator for dynamic contact tasks". en. In : *Robotics and Autonomous Systems* 56.4, p. 306-316. ISSN : 09218890. DOI : 10.1016/j.robot.2007.09.001. URL : <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0921889007001133> (visité le 17/10/2018) (cf. p. 31, 32).
- Tufail, Muhammad et Clarence W. de Silva (août 2014). "Impedance control schemes for bilateral teleoperation". In : *2014 9th International Conference on Computer Science Education*, p. 44-49. DOI : 10.1109/ICCSE.2014.6926428 (cf. p. 41).
- Valency, Tomer et Miriam Zacksenhouse (sept. 2003). "Accuracy/Robustness Dilemma in Impedance Control". In : *Journal of Dynamic Systems, Measurement, and Control* 125.3, p. 310-319. ISSN : 0022-0434. DOI : 10.1115/1.1590685. URL : <https://doi.org/10.1115/1.1590685> (visité le 03/09/2021) (cf. p. 14).

- Vanderborght, B., A. Albu-Schaeffer, A. Bicchi, E. Burdet, D. G. Caldwell, R. Carloni, M. Catalano, O. Eiberger, W. Friedl, G. Ganesh, M. Garabini, M. Grebenstein, G. Grioli, S. Haddadin, H. Hoppner, A. Jafari, M. Laffranchi, D. Lefeber, F. Petit, S. Stramigioli, N. Tsagarakis, M. Van Damme, R. Van Ham, L. C. Visser et S. Wolf (déc. 2013). "Variable impedance actuators : A review". In : *Robotics and Autonomous Systems* 61.12, p. 1601-1614. ISSN : 0921-8890. DOI : 10.1016/j.robot.2013.06.009. URL : <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921889013001188> (visité le 05/01/2019) (cf. p. 38, 43).
- Vredenburg, J. et G. Rau (1973). "Surface Electromyography in Relation to Force, Muscle Length and Endurance". Anglais. In : *New Concepts of the Motor Unit, Neuromuscular Disorders, Electromyographic Kinesiology* 1, p. 607-622. DOI : 10.1159/000394062. URL : <https://www.karger.com/Article/FullText/394062> (visité le 02/08/2021) (cf. p. 22).
- W. Khalil et E. Dombre (2002). *Modeling, Identification and Control of Robots*. en. Elsevier. ISBN : 978-1-903996-66-9. DOI : 10.1016/B978-1-903996-66-9.X5000-3. URL : <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B9781903996669X50003> (visité le 08/04/2020) (cf. p. 27, 28, 47).
- Weckx, Maarten, Glenn Mathijssen, Idris Si Mhand Benali, Raphaël Furnemont, Ronald Van Ham, Dirk Lefeber et Bram Vanderborght (juin 2014). "A Two-Degree of Freedom Variable Stiffness Actuator Based on the MACCEPA Concept". In : *Actuators* 3.2, p. 20-40. DOI : 10.3390/act3020020. URL : <https://www.mdpi.com/2076-0825/3/2/20> (visité le 15/03/2019) (cf. p. 44).
- Williamson, Matthew M. (Matthew Murray) (1999). "Robot arm control exploiting natural dynamics". eng. Thesis. Massachusetts Institute of Technology. URL : <https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/16720> (visité le 29/09/2021) (cf. p. 40).
- Yamaguchi, J., D. Nishino et A. Takanishi (mai 1998). "Realization of dynamic biped walking varying joint stiffness using antagonistic driven joints". In : *Proceedings. 1998 IEEE International Conference on Robotics and Automation (Cat. No.98CH36146)*. T. 3. ISSN : 1050-4729, 2022-2029 vol.3. DOI : 10.1109/ROBOT.1998.680612 (cf. p. 43).
- Yamazaki, Yoshihiko, Tetsuo Ohkuwa, Hiroshi Itoh et Masataka Suzuki (fév. 1994). "Reciprocal activation and coactivation in antagonistic muscles during rapid goal-directed movements". en. In : *Brain Research Bulletin* 34.6, p. 587-593. ISSN : 0361-9230. DOI : 10.1016/0361-9230(94)90144-9. URL : <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0361923094901449> (visité le 08/07/2021) (cf. p. 19).
- Yang, Chenguang, Guangzhu Peng, Long Cheng, Jing Na et Zhijun Li (mai 2021). "Force Sensorless Admittance Control for Teleoperation of Uncertain Robot Manipulator Using Neural Networks". In : *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems* 51.5. Conference Name : IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics : Systems, p. 3282-3292. ISSN : 2168-2232. DOI : 10.1109/TSMC.2019.2920870 (cf. p. 41).
- Zahalak, G. I. et S. J. Heyman (fév. 1979). "A Quantitative Evaluation of the Frequency-Response Characteristics of Active Human Skeletal Muscle In Vivo". In : *Journal of Biomechanical Engineering* 101.1, p. 28-37. ISSN : 0148-0731. DOI : 10.1115/1.3426220. URL : <https://doi.org/10.1115/1.3426220> (visité le 27/07/2021) (cf. p. 20).
- Zawadzki, Jerzy et Adam Siemieński (2010). "Maximal frequency, amplitude, kinetic energy and elbow joint stiffness in cyclic movements". eng. In : *Acta of Bioengineering and Biomechanics* 12.2, p. 55-64. ISSN : 1509-409X (cf. p. 23).

Ziegler, J. G. et N. B. Nichols (1^{er} nov. 1942). “Optimum Settings for Automatic Controllers”. In : *Transactions of the American Society of Mechanical Engineers* 64, p. 759-768. DOI : 10.1115/1.2899060. URL : <https://doi.org/10.1115/1.2899060> (visit  le 07/10/2021) (cf. p. 52, 53).